



생성형 AI의 이해와 활용

ZERO TO AI HERO, MASO CAMPUS

NOTICE



- 본 자료는 저작권법에 의거해 허가 받지 않은 **복사, 전재, 편집, 재배포 등을 금지**함을 알려 드립니다.
- 본 자료는 온/오프라인 또는 동영상 강의를 전제로 제작되었습니다.
강사의 부가 설명 없이 본 자료의 **내용을 임의 해석할 경우 잘못된 결론**에 이를 수 있음을 유념하십시오.
- 강의를 캡처, 녹음, 녹화하는 등 **콘텐츠의 원천 제공 방식 이외의 저장 행위를 엄격히 금지**하니
필요하신 내용은 수업 틈틈이 개별적으로 메모하시기 바랍니다.

AI Wave



생성형 AI, 도전과 기회

▶ 생성형 AI(Generative AI)



인공지능(Artificial Intelligence)

인간의 지능적 작업을 모방하는 컴퓨터 시스템



머신러닝(Machine Learning)

데이터를 기반으로 패턴을 학습해 예측하거나 결정을 내리는 알고리즘



판별형(Discriminative)

- 입력 데이터를 바탕으로 정답 라벨/값을 예측해 분류, 판단하는 모델



이것은 무엇입니까?



강아지



생성형(Generative)

- 데이터의 패턴(분포)을 학습해 새로운 콘텐츠를 만들어내는 모델

강아지를 그려 주세요.

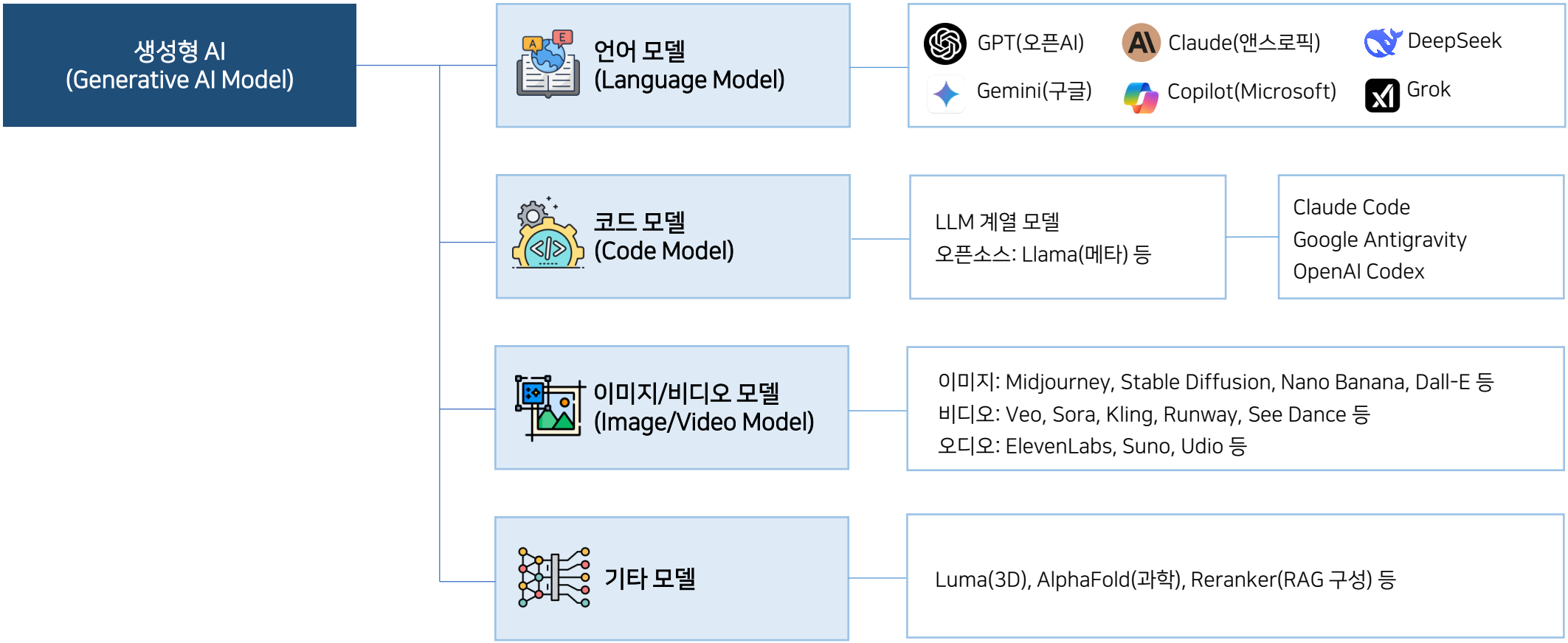


강아지를 그렸습니다.



▶ **생성형 AI(Generative AI)**

- 방대한 양의 데이터를 학습한 후, 그 패턴과 구조를 이해하고 이를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 인공지능 기술.
- 단순한 정보 제공이나 분류를 넘어, 글, 이미지, 음악, 코드 등 창의적 결과물을 능동적으로 생성할 수 있다는 점에서 기존 AI와 차별된다.
- 생산성을 향상시키고, 비전문가의 진입 장벽을 완화하며, 창의적 협업 파트너로서의 역할을 수행하는 등 다양한 효과가 있다.



▶ 대표적인 거대 언어 모델(LLM)



ChatGPT(챗GPT) - OpenAI

- <https://chatgpt.com>
- 대중적 인지도 최상, 입문·도입 장벽 최소. 글쓰기·요약·기획·분석·코딩까지 범용 커버리지.
대화 기반 문제정의→초안→수정 루프에 강한 편. 다양한 도구 연동과 확장성 중심의 “올라운더” 성격.



Gemini(제미나이) - Google

- <https://gemini.google.com>
- Google 생태계 결합 중심의 실무 효율. Gmail·Docs·Drive·Sheets·Slides 등 Workspace 흐름 내 즉시 적용 용이.
검색/정보정리에서 강점 체감 빈도 높음. 조직 단위 운영·관리·거버넌스 관점의 선택지. “구글 업무 허브” 포지션.



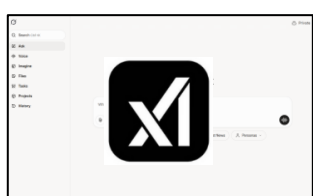
Claude AI(클로드) - Anthropic

- <https://claude.ai>
- AI 헌법 기반 보수적 안전성 성향. 긴 맥락 유지가 강점으로 “정갈한 결과물”을 뽑는데 강함
코드 설계, 리팩토링, 리뷰 및 코드 자동완성 IDE에 가장 많이 활용.



Copilot(코파일럿) - Microsoft

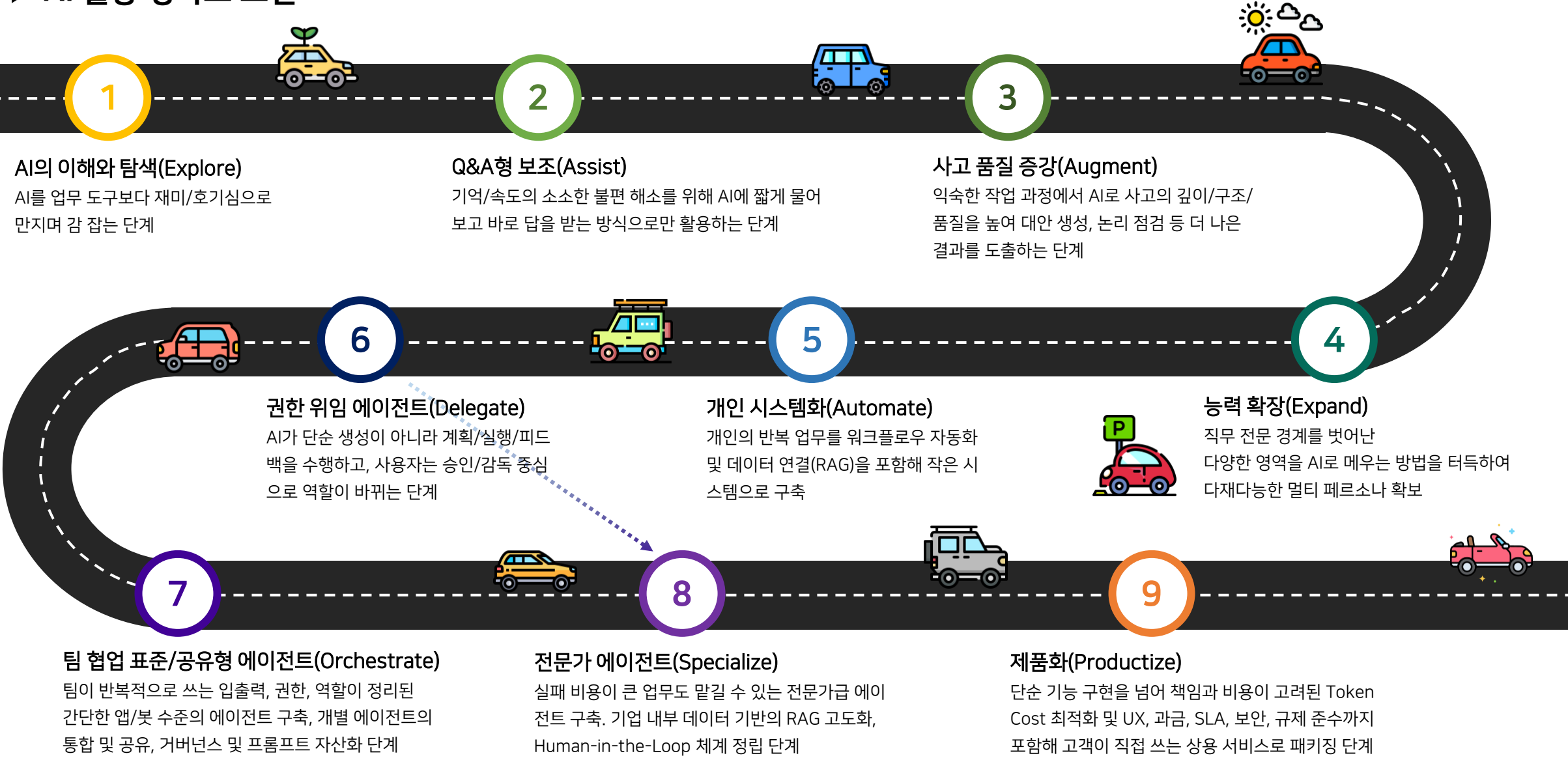
- <https://copilot.Microsoft.com>
- Bing 검색, Edge 브라우저, Windows 앱 등과 연동되어 실시간 웹 검색 등을 지원함
Microsoft 365에 탑재되어 MS의 다양한 오피스 프로그램(excel, ppt, word, teams 등)과 연동을 지원함



Grok(그록) - XAI

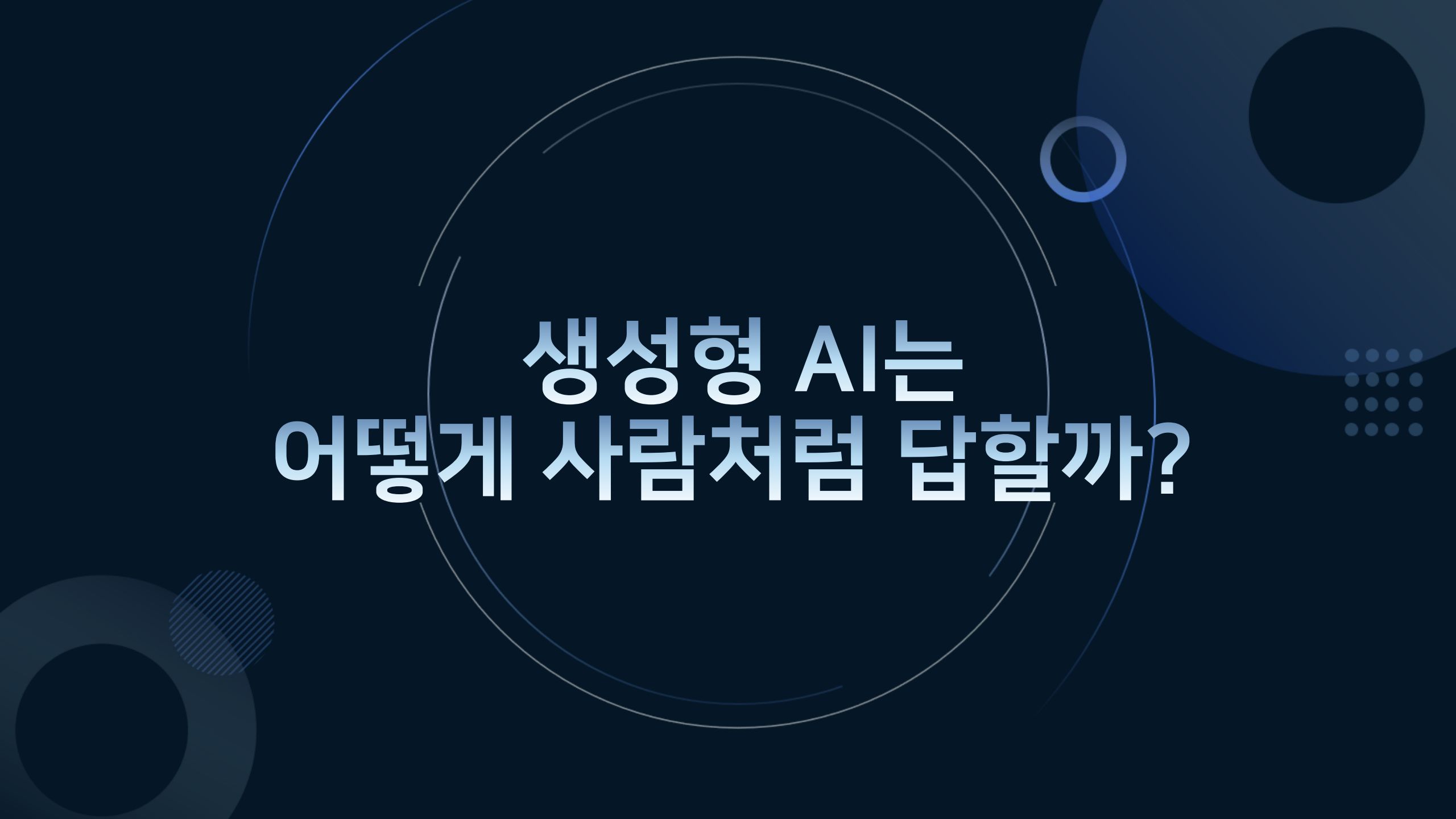
- <https://grok.com/>
- X(트위터) 플랫폼과 긴밀히 연동되어 실시간 대화·검색·트렌드 반영이 강점
풍부한 인터넷 데이터와 사회적 맥락을 기반으로, 시의성 있는 답변과 유머러스한 대화 스타일을 제공함

▶ AI 활용 성숙도 모델



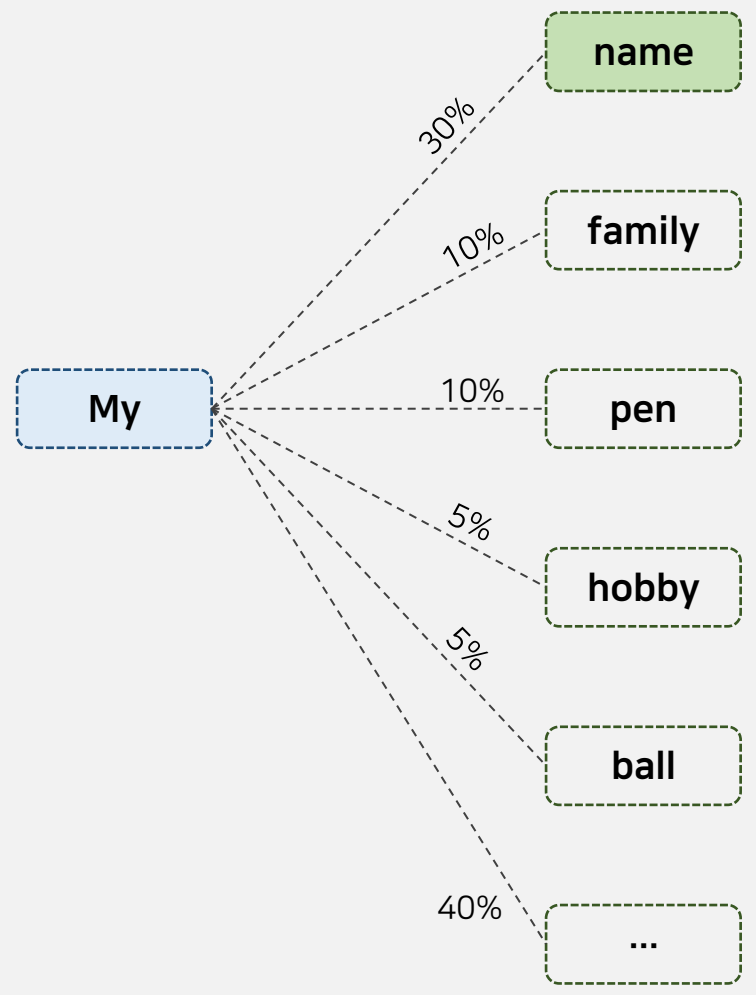
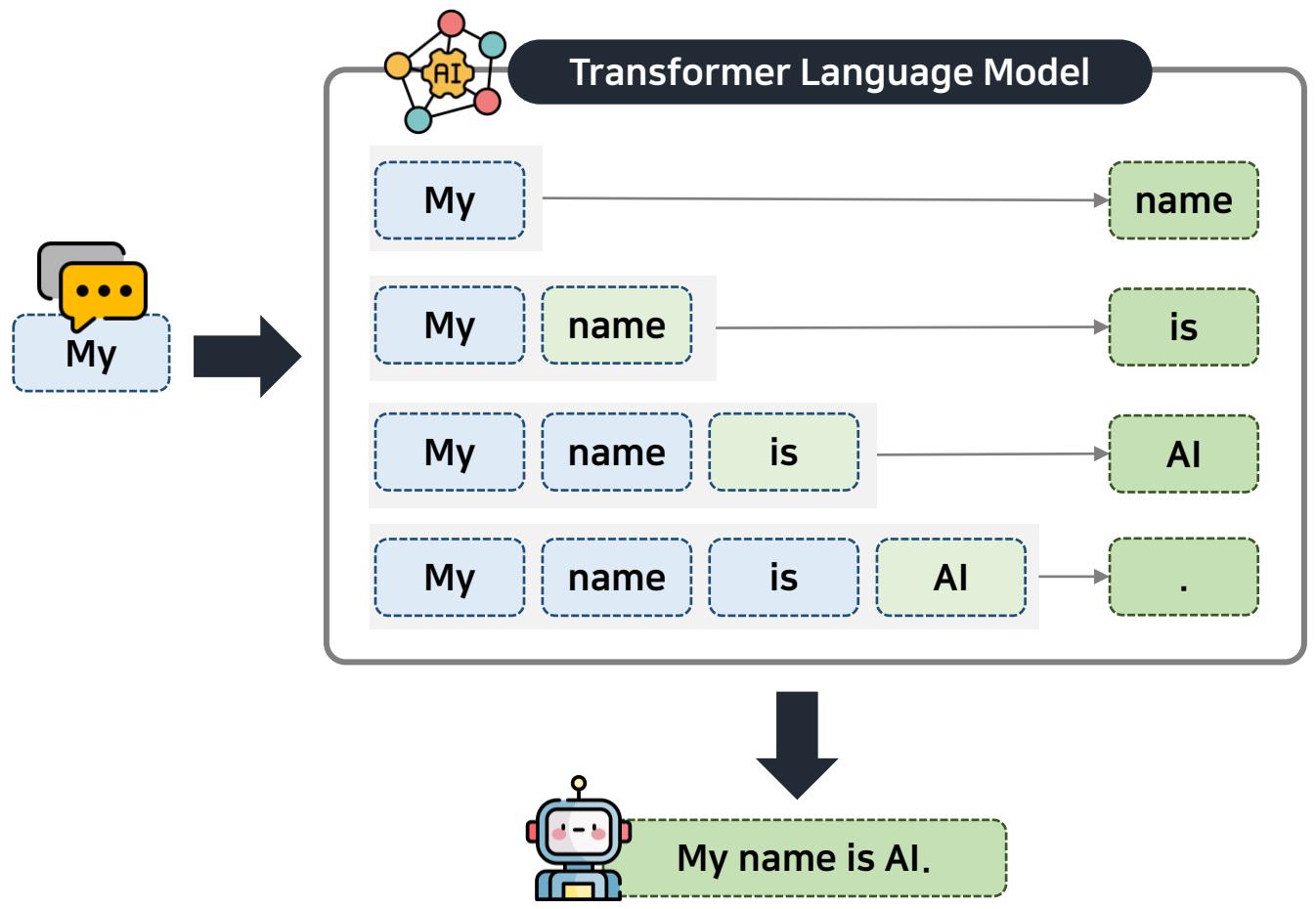
Foundations of Generative AI





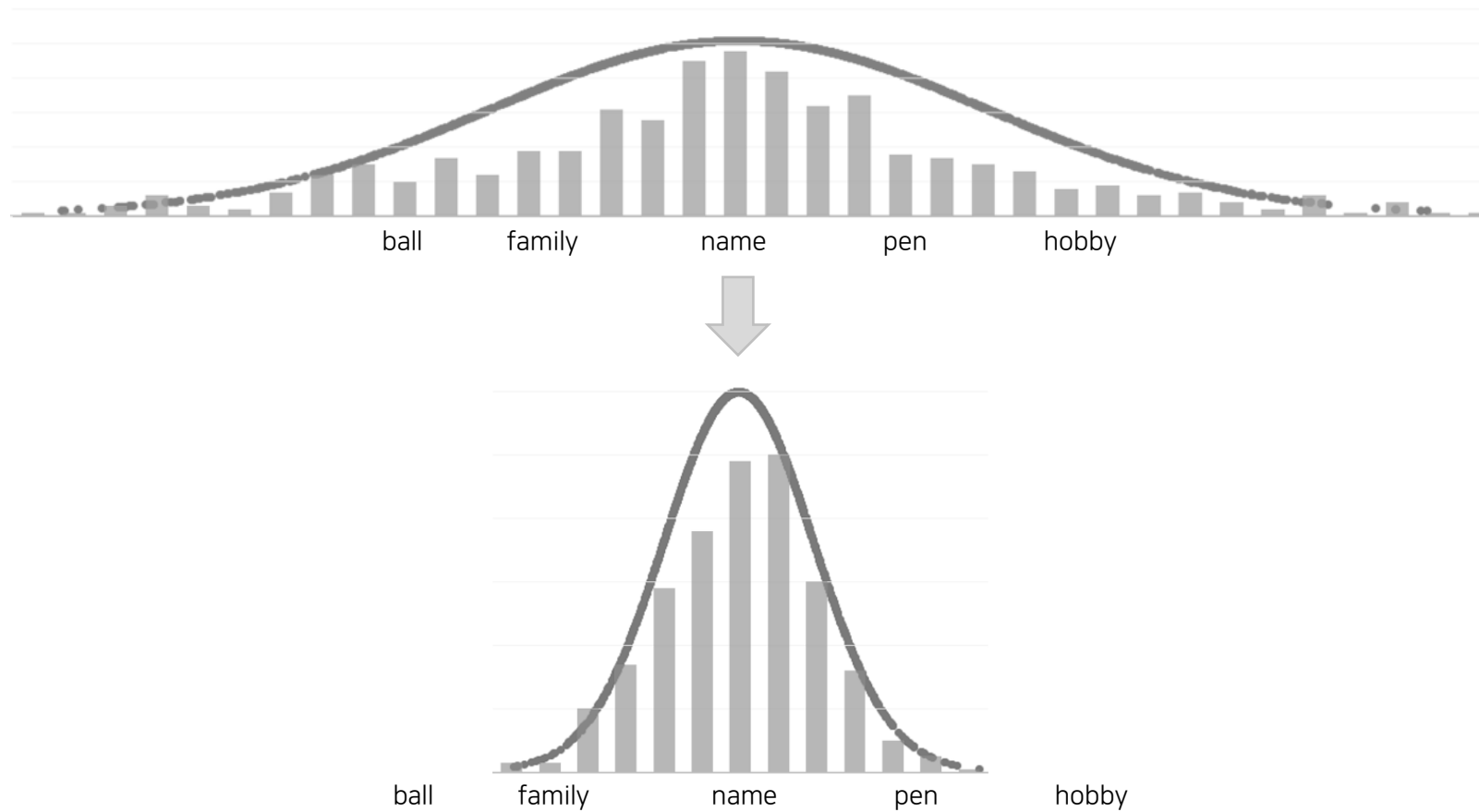
생성형 AI는
어떻게 사람처럼 답할까?

▶ 생성형 AI는 어떻게 우리에게 답할까?

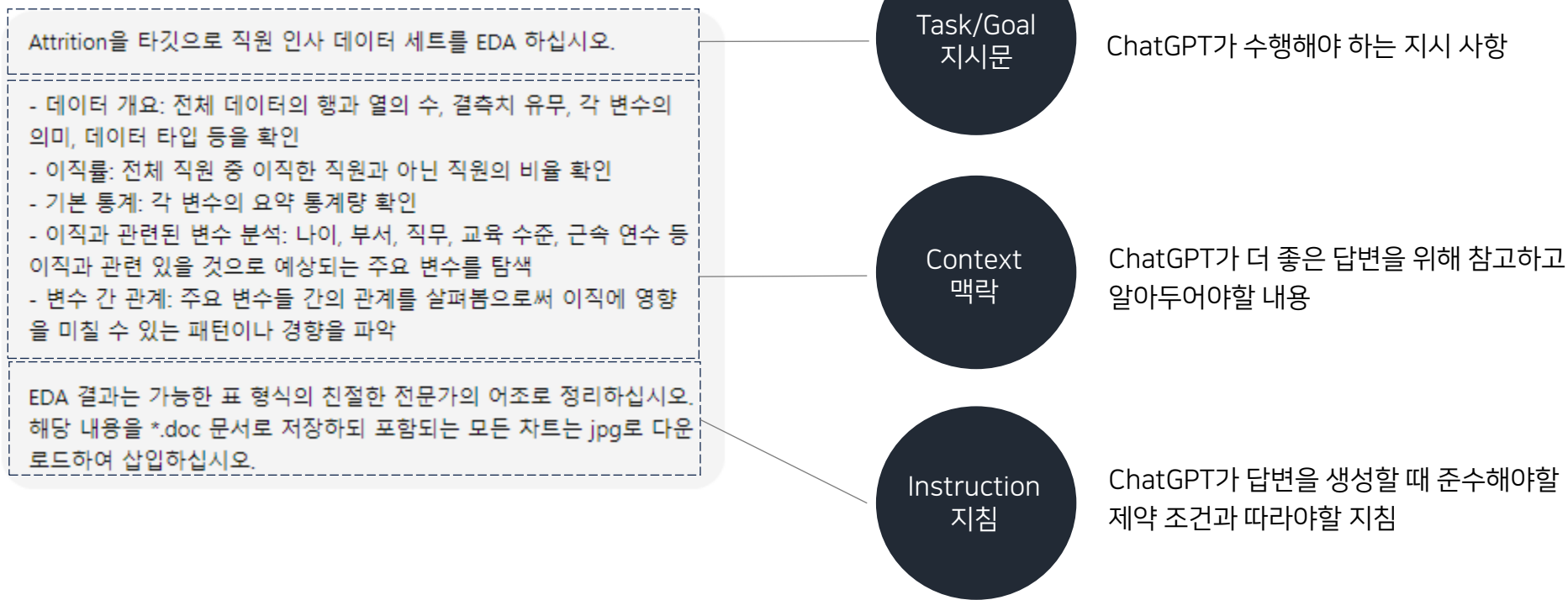


▶ 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)

- 생성형 AI는 확률적으로 결과를 만들어내기 때문에, 같은 프롬프트에도 매번 다른 결과를 얻는다.
- 프롬프트 엔지니어링은 AI가 원하는 답을 내도록 입력(프롬프트)를 설계하는 기술로서 질문 방식, 키워드 배치 등을 조정해 효율적이고 정확한 결과를 끌어 낸다.

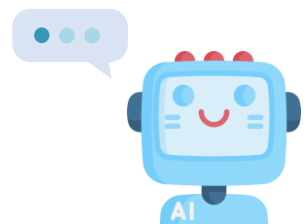


▶ 프롬프트의 구성 요소



똑똑한 트랜스포머 (Transformer)

▶ GPT를 사람에 비유하면?



G
Generative

수 천억 개의 파라미터를 가진 인공지능망 타고나게 **머리 좋고 창의적인 천재**

데이터를 기반으로 텍스트, 이미지, 프로그래밍 코드, 음악 등 다양한 형태의 콘텐츠를 만들어낸다.

P
Pre-trained

전세계 도서관의 책과 위키, 인터넷 문서를 모조리 다 읽은 **엄청난 공부 벌레**

다양한 언어의 각종 분야에 대한 인간이 한평생 배울 수 없을 방대한 데이터를 미리 학습한 AI 모델이다. 이 학습 과정에서 모델은 언어의 구조, 문맥, 문법 등을 학습하여 다양한 질문에 대응하거나 콘텐츠를 생성할 수 있는 기반을 마련한다.

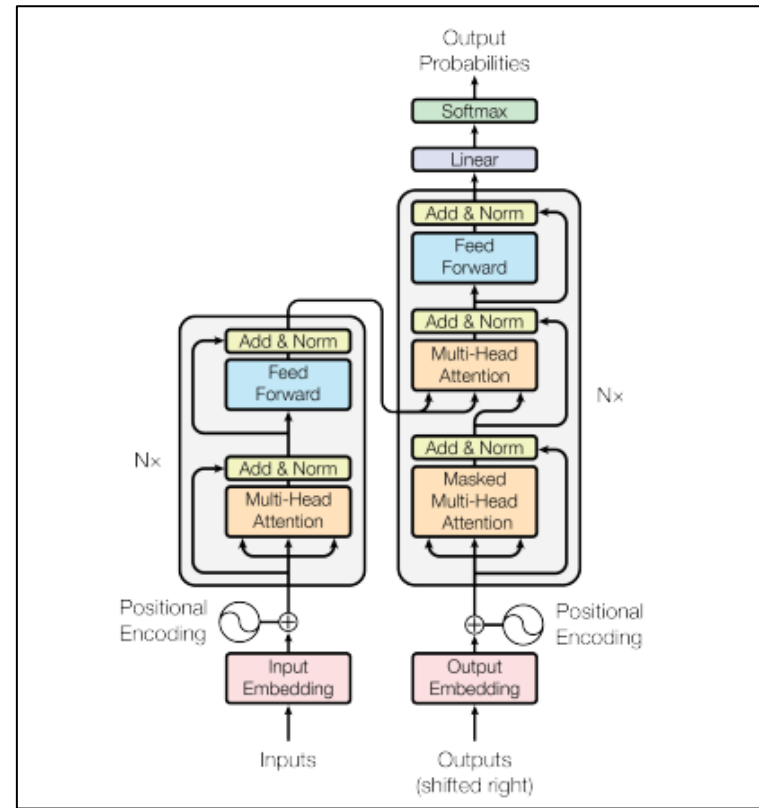
T
Transformer

무엇이 중요한지 재빨리 알아채고 말귀를 알아듣는 **눈치 빠른 센스쟁이**

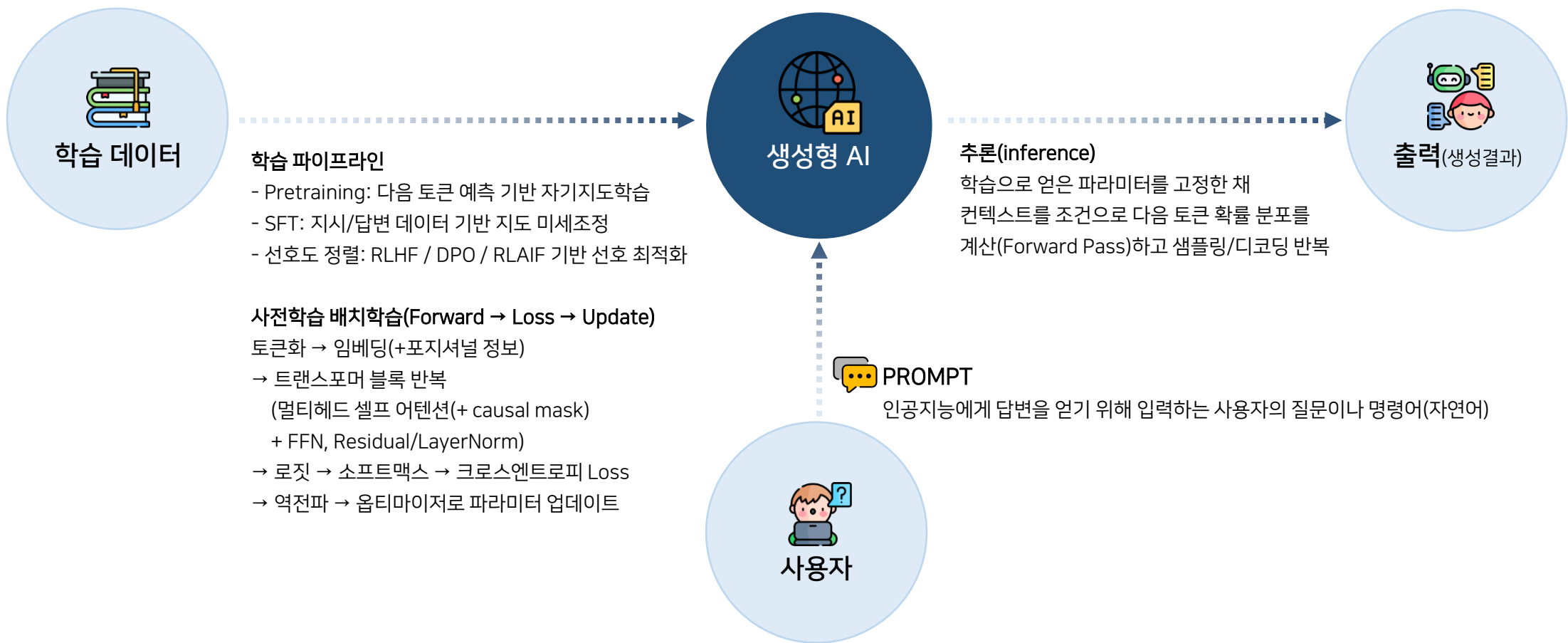
단어와 문장 사이의 관계를 파악하는데 탁월한 트랜스포머 모델이다. "어텐션 메커니즘 (Attention Mechanism)"을 사용해 문장 내의 각 단어 사이의 관계를 파악하고, 중요한 정보에 더 많은 주의를 기울일 수 있다.

▶ 생성형 AI의 핵심, 트랜스포머

- GPT를 비롯한 대다수 생성형 AI는 2017년 구글의 논문 “Attention is All You Need”에서 제안된 트랜스포머(transformer) 모델에 기반한다.
- Attention is All You Need - <https://arxiv.org/abs/1706.03762>

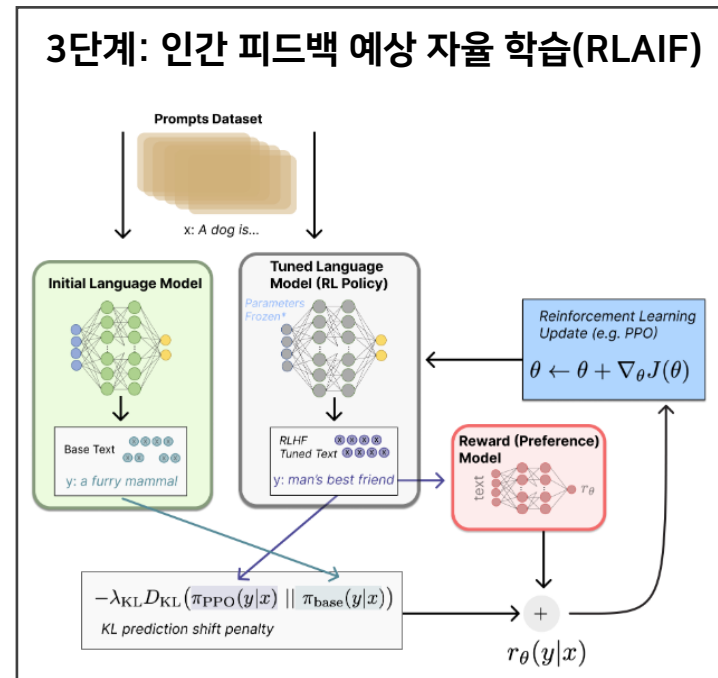
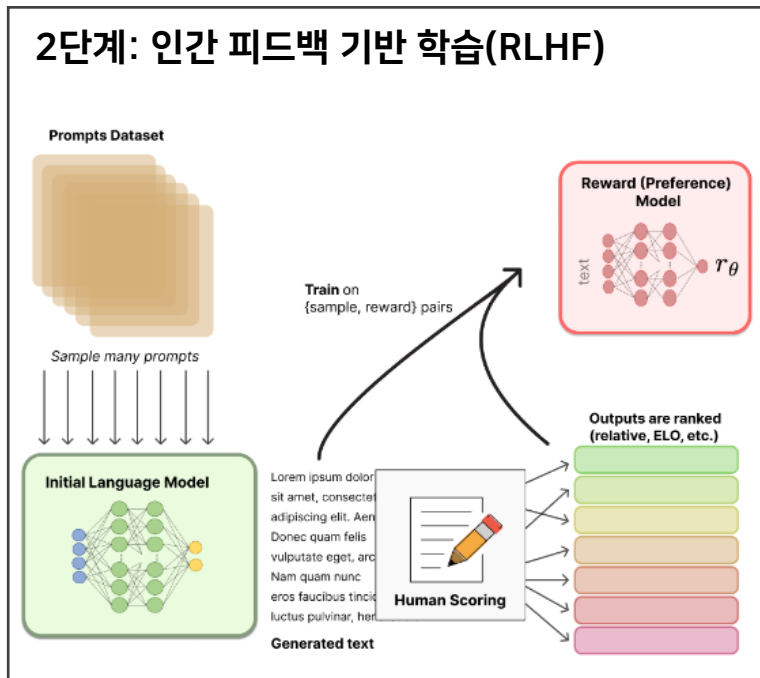
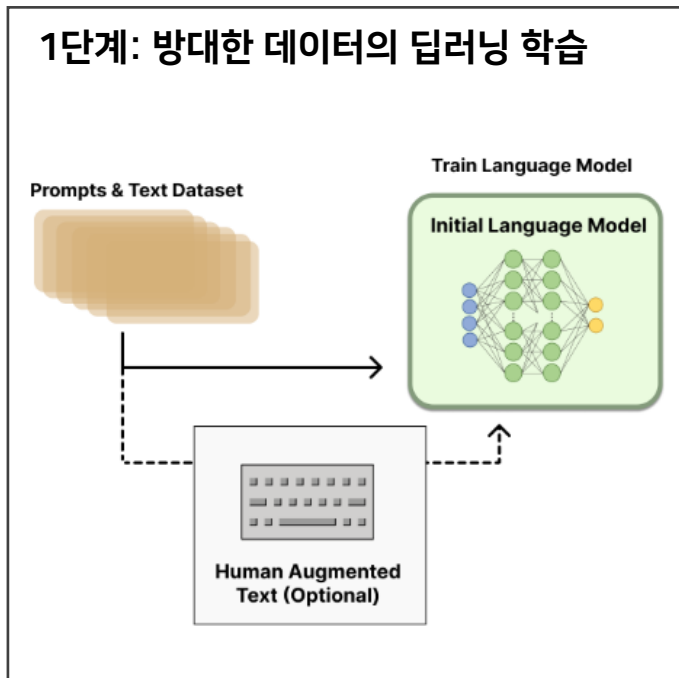


▶ 생성형 AI는 어떻게 우리에게 답할까?



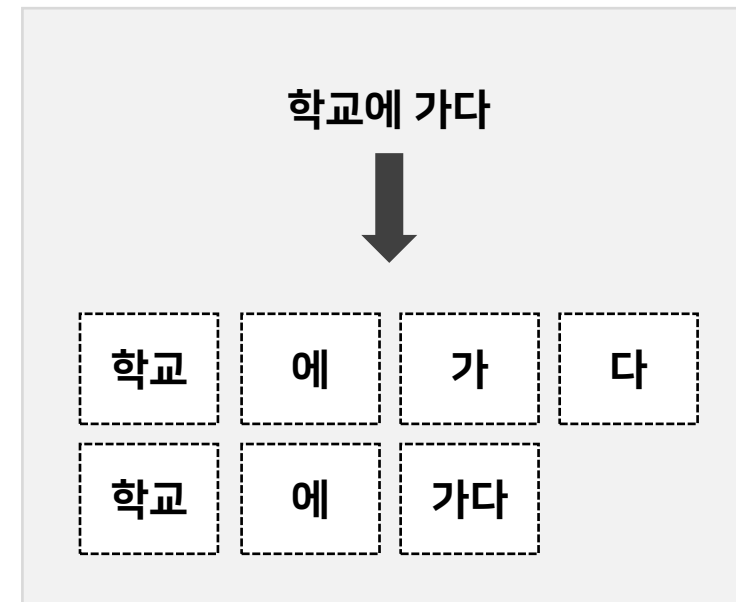
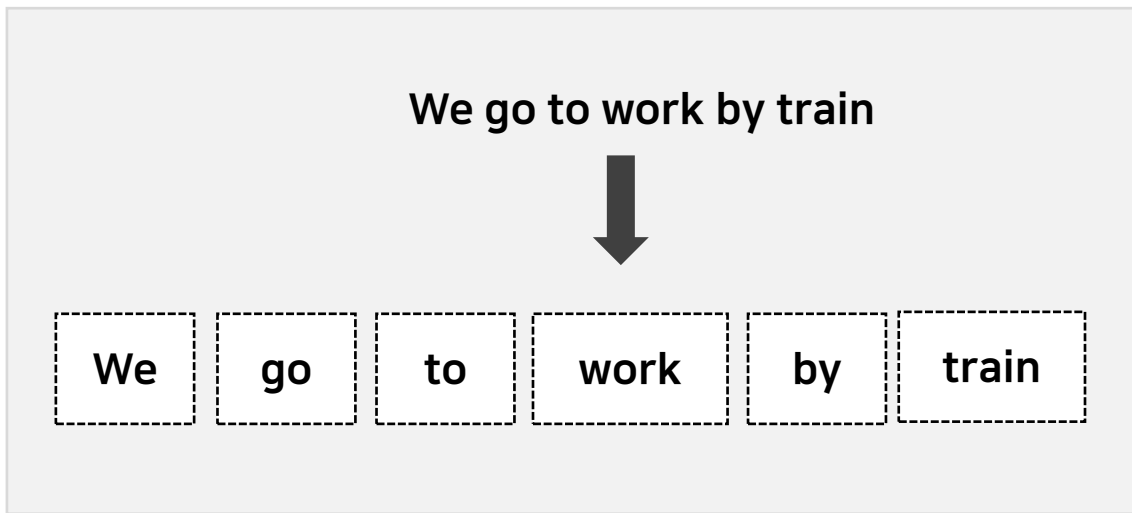
▶ 생성형 AI는 어떻게 우리에게 답할까?

- 1단계: 방대한 데이터셋 학습을 통해 언어의 기본 구조, 문맥, 문법 및 텍스트를 통해 전달되는 정보, 감정, 의도 등 다양한 언어적 특성 이해.
- 2단계: 사람이 생성된 텍스트 품질을 평가하고, 이를 바탕으로 모델의 예측을 보상하거나 벌하는 강화 학습 단계 (RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback)
- 3단계: 이전 단계에서 인간의 평가와 피드백 패턴을 이해하고, 이를 통해 새로운 입력에 대해 어떤 출력이 선호되는지 스스로 추론함으로써 모델이 더 독립적으로 학습하고, 인간의 지속적인 개입 없이도 성능 개선



▶ LLM은 언어를 토큰으로 쪼갬다

- 사람의 말을 이해하기 위해 LLM은 자연어 문장을 기계가 이해할 수 있는 부호화된 언어(digitalized code)로 표현한다.
이 과정을 **인코딩(encoding)**, 쪼개진 덩어리를 **토큰(tokens)** 이라 한다.
- 대체로 인코딩은 단어(word) 단위로 이뤄지지만, 의미와 용법을 구분 짓기에 편리하다면 때로는 한 단어를 여러 부분으로 나눠서 부호화할 수도 있다.



▶ 토큰은 단어도 아니고, 형태소도 아니다

- 토큰화 알고리즘은 매우 다양하며 모델의 목적과 정책에 따라 토큰을 분할하는 기준도 달라진다.
- OpenAI Tokenizer - <https://platform.openai.com/tokenizer>

GPT-5.x & O1/3GPT-4 & GPT-3.5 (legacy)GPT-3 (legacy)

학교에 가다

ClearShow example

Tokens

4

Characters

6

학교에 가다

TextToken IDs

GPT-5.x & O1/3GPT-4 & GPT-3.5 (legacy)GPT-3 (legacy)

학교에 가다

ClearShow example

Tokens

7

Characters

6

GPT-5.x & O1/3GPT-4 & GPT-3.5 (legacy)GPT-3 (legacy)

학교에 가다

ClearShow example

Tokens

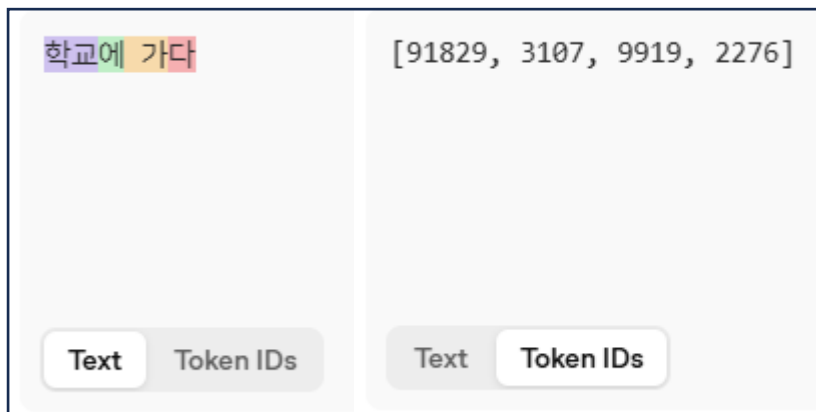
14

Characters

6

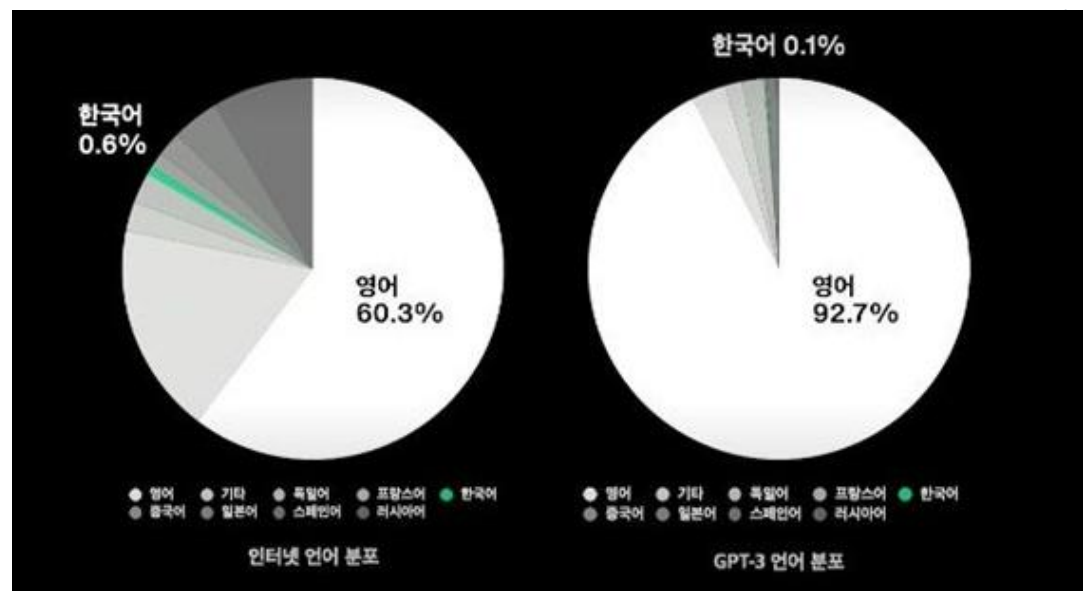
▶ 토큰은 ID 번호를 부여 받는다

- 언어모델이 토큰의 의미를 직접 이해할 수는 없으므로 분할한 토큰을 처리하기 위해 일련번호를 부여한다.
- LLM의 답변은 토큰으로 정교하게 확률 계산하여 도출된 결과물이다.



언어의 장벽을 뛰어 넘는 학습

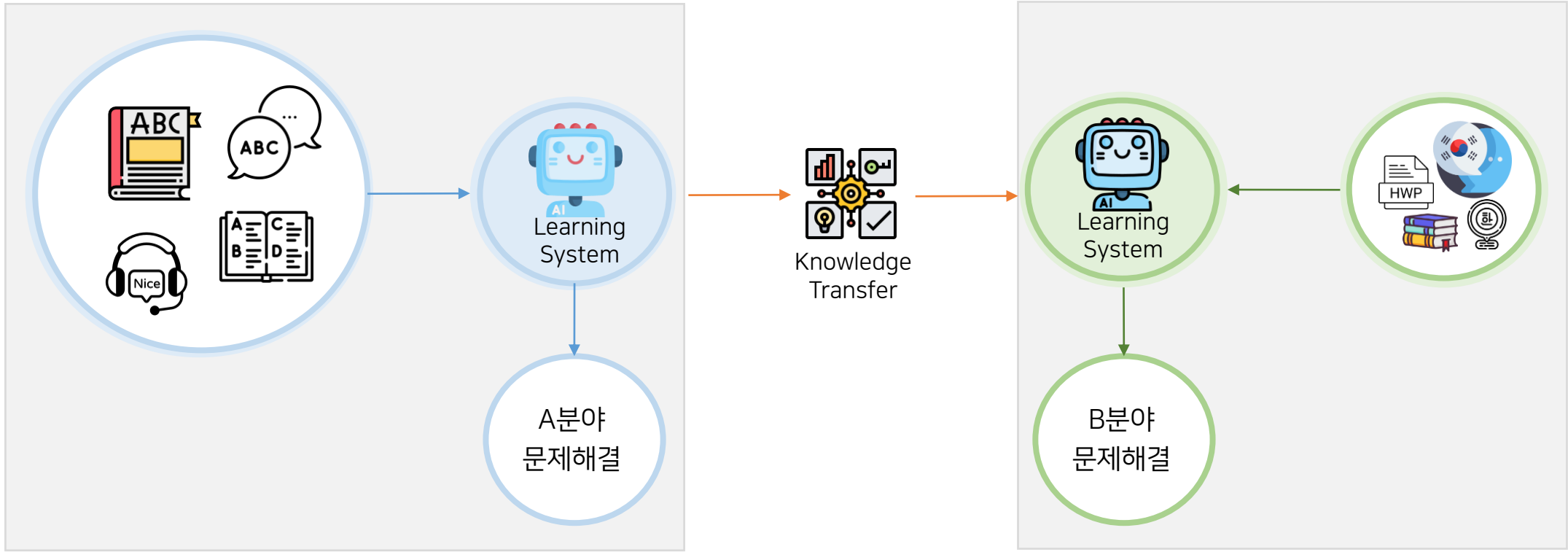
- GPT의 사전 학습 데이터 언어별 비율을 보면, 한국어는 28위로 0.01697%를 차지한다.
 - 영어 위주로 사전학습된 LLM 모델을 한국어와 같은 비영어권 국가에서 원활하기 사용하기 위해 전이학습(Transfer Learning) 시킨다.
 - 어떤 언어로든 일단 학습을 마친 파운데이션 모델은 1% 미만의 다른 언어로 추가 사전학습 또는 파인튜닝하면 학습한 원본 언어 능력이 전이된다.
- <https://arxiv.org/abs/2401.01055>



26	sr	52875283	0.02706%
27	zh-Hant	38583893	0.01975%
28	ca	35126650	0.01798%
29	ko	33147663	0.01697%
30	sk	27957963	0.01431%
31	th	26806557	0.01372%
32	sl	26037337	0.01333%
33	et	20718080	0.01060%
34	fa	16731301	0.00856%
35	iw	15027640	0.00769%
36	uk	14905898	0.00763%

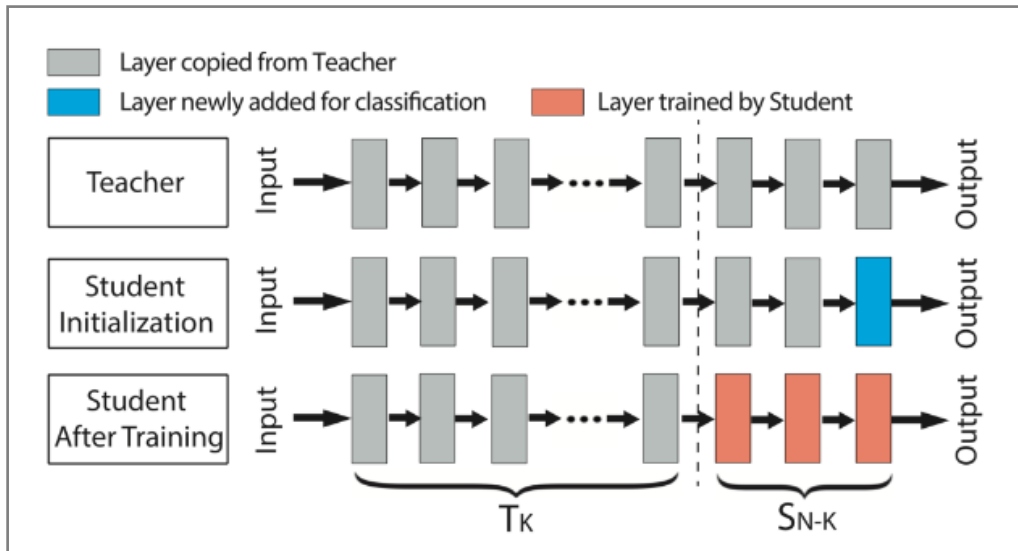
▶ 전이학습(Transfer Learning)

- 전이학습은 데이터가 풍부한 특정 분야에서 학습된 신경망의 일부 능력을, 상대적으로 데이터가 부족한 다른 분야에 재사용하는 머신러닝 학습 기법이다.
- LLM은 사전에 방대한 양의 데이터로 학습되며, 전이학습을 통해 다양한 언어에 대해 수준 높은 이해와 성능을 갖는다.
- 전이학습은 인공지능과 자연어 처리 분야에서 모델의 범용성과 효율성을 크게 향상시키는 핵심 기술이다.

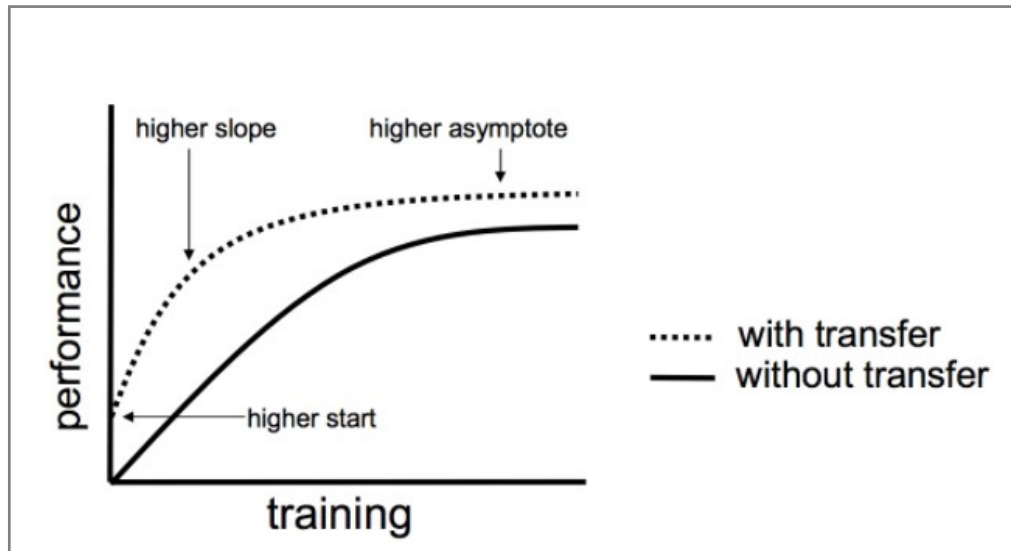


▶ 전이학습(Transfer Learning)

- 전이학습은 지식 전이를 통해 기본 성능을 향상시킬 수 있으며, 처음부터 모델을 학습시키는 것 보다 모델 개발도 빠르고, 최종 성능 역시 더 좋다는 장점이 있다.
- 전이학습은 전체 모델을 새로 학습하는 방법, 몇 계층은 고정하되 나머지 계층과 분류기를 새로 학습하는 방법, 사전학습된 모델을 활용해 분류기만 새로 학습하는 방법 등 여러 방법이 있다.



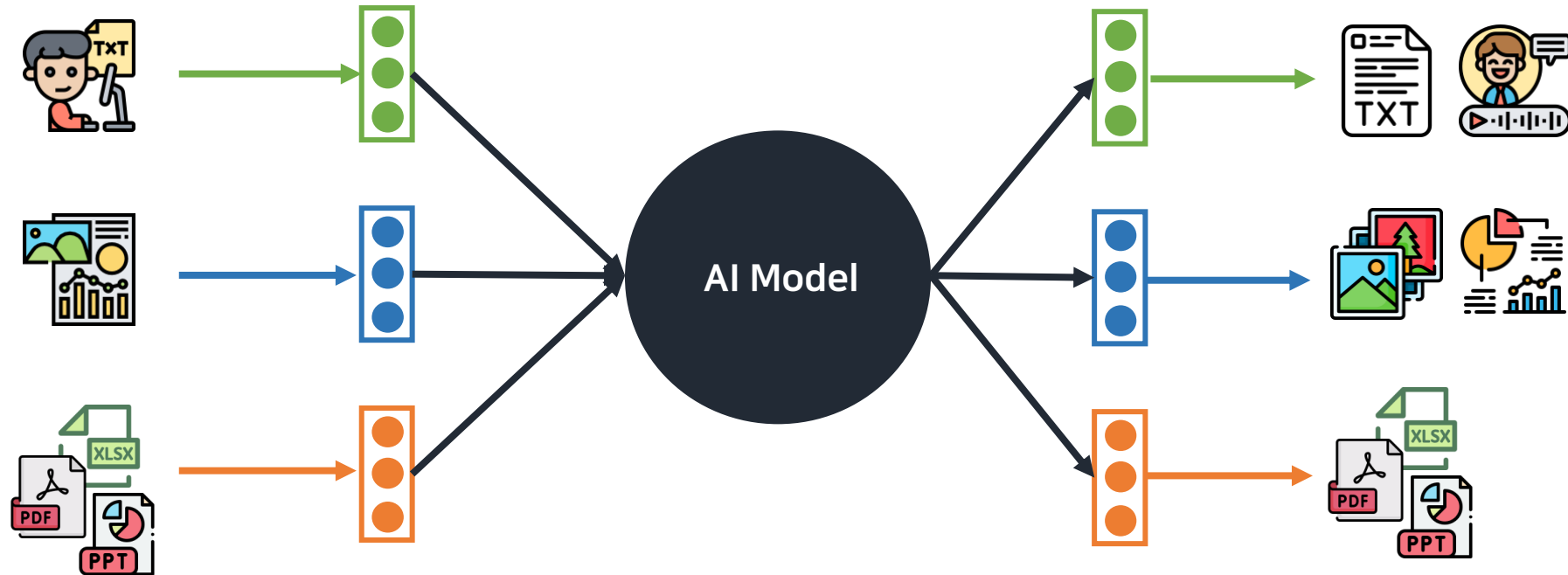
Source: TechTalks



Source: Machinelearningmastery

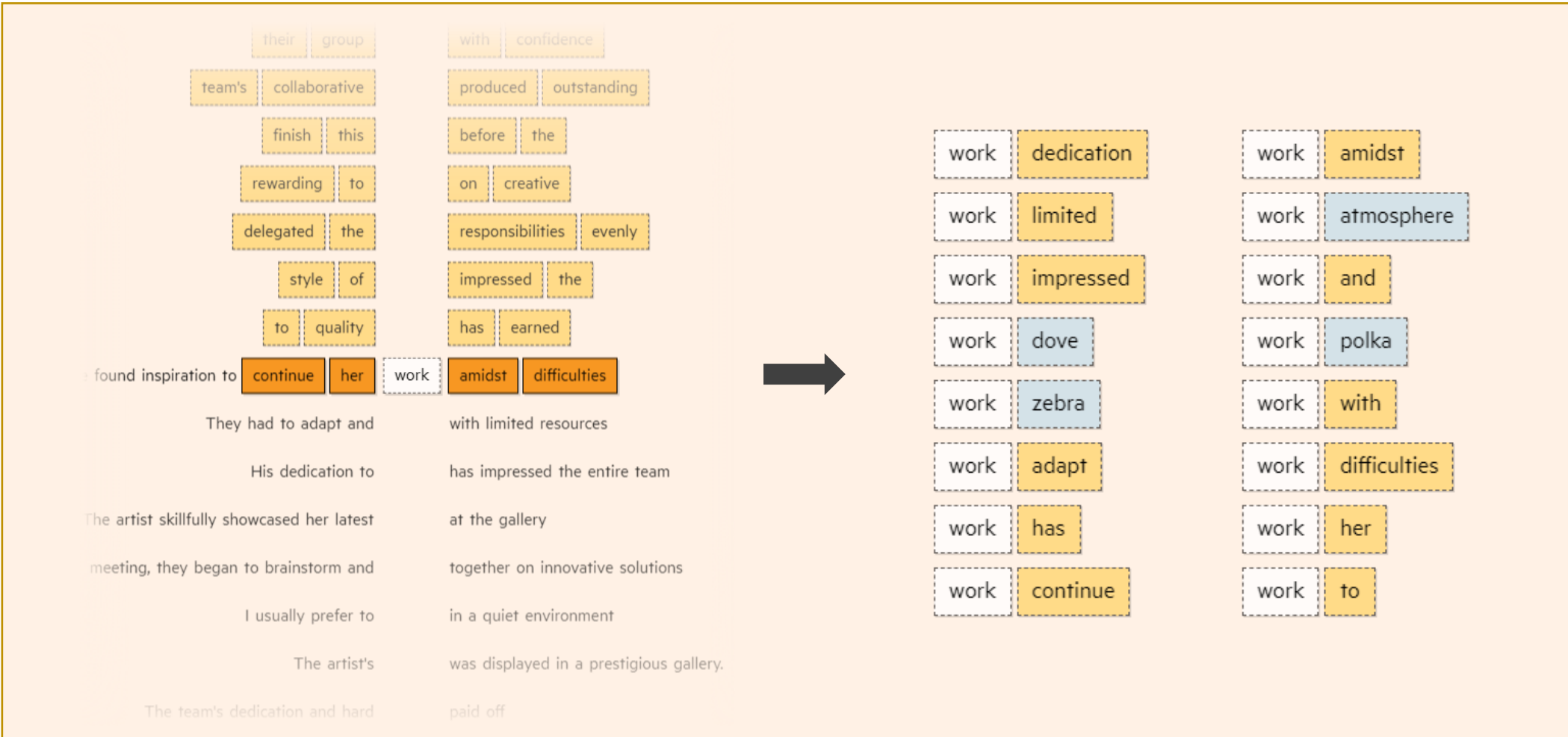
▶ 멀티 모달(Multi-modal)

- 모달(modal)은 인공지능이 처리 가능한 데이터 유형, 또는 여러 형태의 데이터 입력을 처리할 수 있는 시스템을 뜻한다.
- 텍스트 등 오직 1가지 방식으로만 입력되면 싱글 모달(Single-modal) 모델이라 한다.
- 멀티 모달(Multi-modal)이란, 텍스트, 이미지, 엑셀, 워드, PDF 등 다양한 유형의 데이터를 동시에 처리하여 더 풍부하고 복합적인 정보를 추출하고 이해하는 것이다.



▶ LLM은 토큰의 맥락을 미리 파악한다

- LLM은 방대한 양의 훈련 데이터를 읽어 목표 단어("work")의 근처에 함께 나오는 단어를 기록한다.
- 이 과정을 통해 LLM은 어떤 단어가 work의 앞뒤에 나오는지, 함께 쓰이지 않는 단어가 무엇인지 파악한 거대한 데이터 세트를 얻는다.



▶ 모든 것은 숫자로 표현된다

- 임베딩 벡터(Embedding Vector)는 개체의 속성을 값으로 치환한 벡터이다.
- 예를 들어 7번 김삿돌 선수를 (속도,슈팅,패스,드리블,수비,체력)의 벡터로 표현하면 (88,86,80,87,43,69)이다. 마찬가지로 (75,32,57,61,84,78)이 누구인가 묻는다면 23번 최수비 선수임을 알 수 있다.
- 비슷한 표현법은 검정색(0,0,0), 흰색(255,255,255), 파란색(0,0,255) 등 색상의 (R,G,B) 표현 등에서 쉽게 볼 수 있다.



2번 한공격

속도	93
슈팅	77
패스	78
드리블	80
수비	21
체력	63



7번 김삿돌

속도	88
슈팅	86
패스	80
드리블	87
수비	43
체력	69

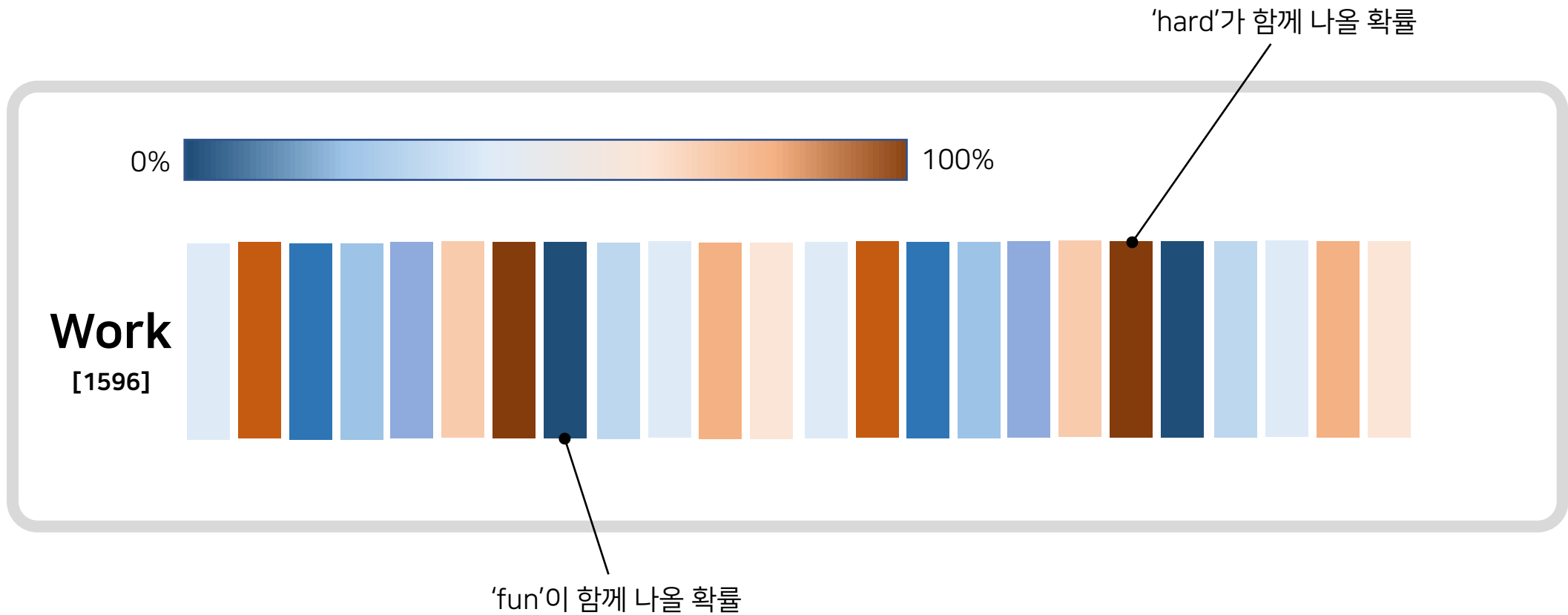


23번 최수비

속도	75
슈팅	32
패스	57
드리블	61
수비	84
체력	78

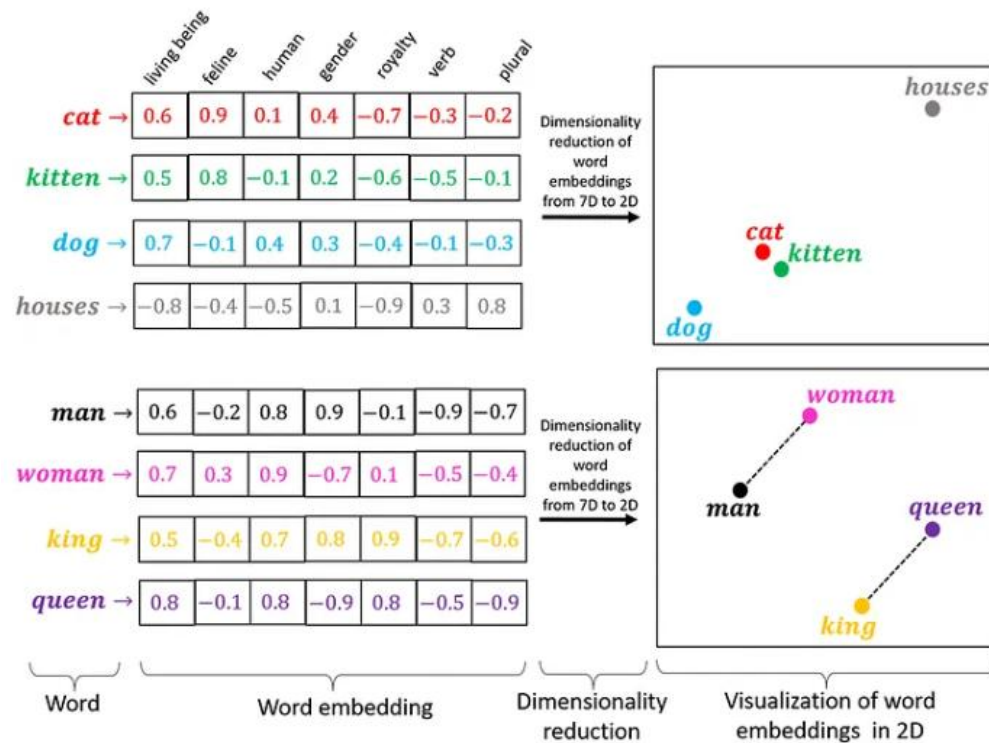
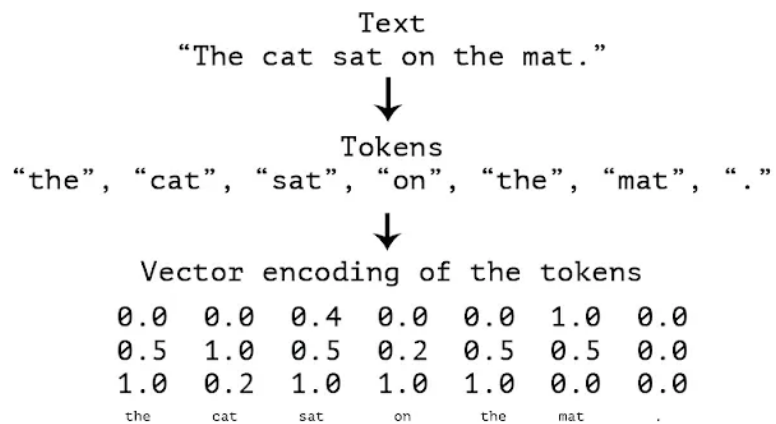
▶ 토큰도 벡터로 표현된다

- LLM은 각 단어와 work의 근접 출현 정보를 각 단어의 근접도(proximity)를 기반으로 조정한 벡터(vector) 또는 값 목록을 생성한다.
- 단어를 이렇게 표현하는 방법을 **워드 임베딩**(Word Embedding), 결과물을 **임베딩 벡터**(embedding vector)라 한다.
- Word2vec, GloVe, FastText 등은 정적인 단어 임베딩을, BERT나 GPT 같은 트랜스포머 기반 모델은 문맥에 따라 동적 임베딩을 생성한다.



▶ 토큰간 의미적 거리를 담은 단어 사전

- 토큰별 중간값(embedding vector)이 얼마나 비슷하고 다른가로 각 토큰 표현 사이의 의미와 맥락상 거리를 계산할 수 있다.
- 언어 모델은 거리가 가까운 의미와 맥락을 조합해 각 표현이 등장할 확률을 사전에 계산, 프롬프트에 따라 표현을 생성한다.
- Word2vec - <https://word2vec.kr/search/?query=>



▶ 생성형 AI의 시대를 연 트랜스포머

- 워드 임베딩은 LLM이 자연어를 이해하는데 매우 중요한 역할을 담당하지만, 워드 임베딩만으로 LLM이 그렇게 똑똑한 것이 아니다.

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

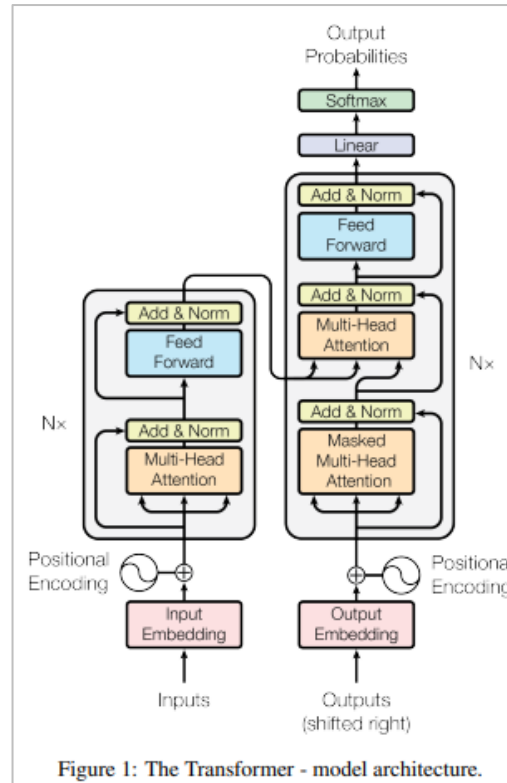
Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Lukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

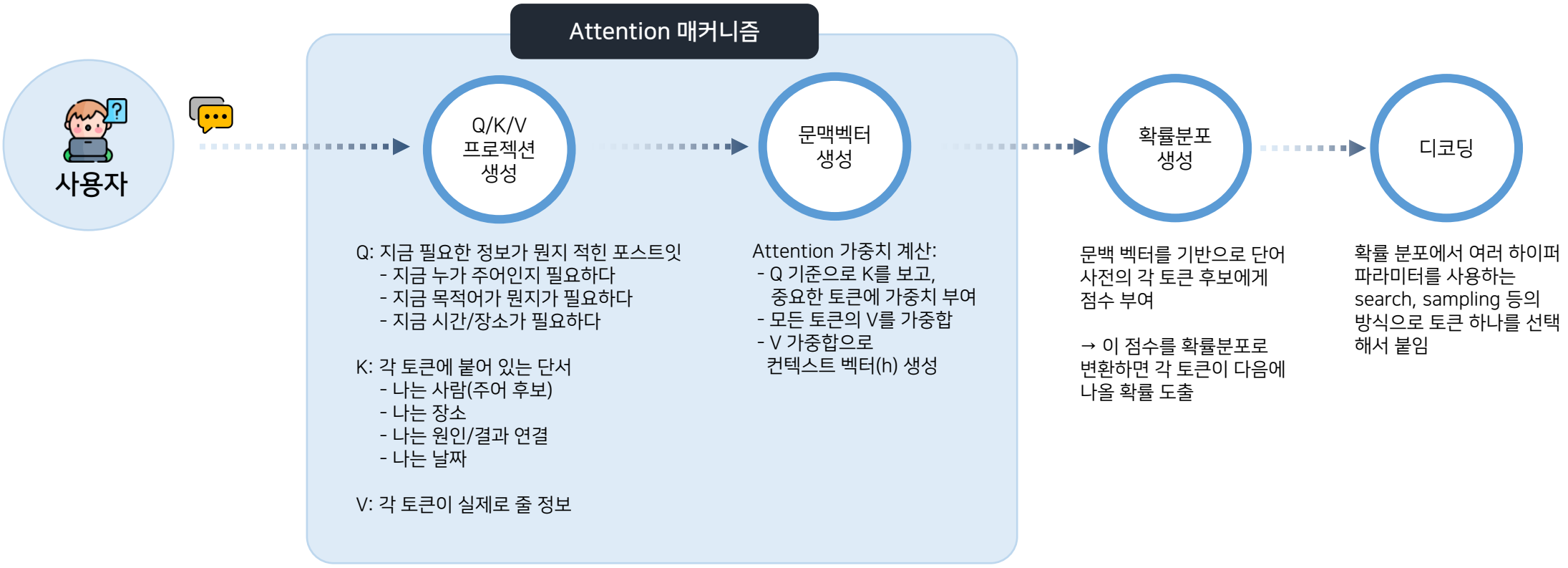
The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data.



- 2017년 6월 구글의 AI 연구원 8명이 발표한 11쪽짜리 트랜스포머(Transformer) 논문 덕분에 컴퓨터가 자연어를 이해하는 방식이 획기적으로 가속화되고 강화되어 오늘날처럼 유창하게 구문을 분석하고 글을 쓸 수 있게 되었다.
- 트랜스포머는 글의 문장, 단락 및 전체를 한 번에 처리하여 개별 단어를 뛰어 넘어 글 전체의 맥락을 이해하는 능력을 제공한다.
- 이로써 소프트웨어는 문맥과 글의 패턴을 더 잘 포착하여 텍스트를 더 정확하게 번역하거나 생성할 수 있게 되었으며, 이러한 동시 처리를 통해 LLM의 학습 속도가 훨씬 빨라지고 효율성과 확장성이 획기적으로 향상되었다.

▶ 추론(inference)과 Attention 매커니즘

- 어텐션은 어떤 단어나 문장이 다른 단어들과 얼마나 관련이 있는지를 계산하는 것이다.
- 현재 단어의 쿼리(Q)와 다른 모든 단어의 키(K)를 비교해 유사도를 계산하여, 유사도에 따라 다른 단어에 가중치를 할당한다. 유사도가 높을수록 더 높은 가중치를 부여한다. 각 단어의 가중치를 곱하고 모두 합쳐 최종적으로 계산된 정보를 만든다.



▶ **컴플리션(completion)과 설정(Configuration)**

- 사용자의 프롬프트에 대해 AI 모델이 실제로 토큰들을 이어 붙여 최종 출력하는 결과를 **컴플리션(completion)**이라 한다.
- 컴플리션이 어떻게 생성될지 결정하는 설정값, 옵션을 **컨피규레이션(configuration)**이라 한다.

구분	적용 시점	영향	대표 설정 예시
입력/컨텍스트 구성 설정	어텐션 전에(입력 토큰이 정해질 때)	모델이 “무엇을 읽는지”가 달라져서 Q/K/V, 어텐션, h, 로짓 전부 바뀜	시스템 프롬프트/역할, 대화 히스토리 포함 범위, 컨텍스트 길이 제한, RAG(검색 결과 첨부), 톨 호출 결과 메시지
모델/정책 선택 설정	항상(모델 실행 전)	가중치/규칙 자체가 달라져 결과 경향이 바뀜	모델 버전/크기 선택, 안전 정책 모드/필터 강도, (제품별) 모드 선택
포워드-로짓 조정 설정	어텐션 후 ~ softmax 전	로짓(점수)을 직접 손봐서 확률분포 자체를 바꿈	logit bias(특정 토큰 가감점), 반복 패널티(제품에 따라) 금지 토큰/허용 토큰(제품에 따라)
디코딩(샘플링/선택) 설정	softmax 전후 ~ 토큰 선택 시점	같은 확률분포에서도 “어떻게 뽑을지”가 달라져 출력 다양성/결정성이 바뀜	temperature, sampling(top-p, top-k), search(greedy, beam)
생성 제어(종료/길이) 설정	생성 루프 전체(토큰 선택 반복 중)	“얼마나/어디서 멈출지”가 달라짐	max tokens, stop sequences, EOS 조건

▶ 하이퍼 파라미터

하이퍼 파라미터	매개변수	설명
Top-p	stop	- 모델의 예측 확률을 기반으로 시퀀스에서 다음 토큰을 샘플링하기 위한 확률 임계값을 설정하는 하이퍼파라미터. - 지정된 누적 확률에 합산되는 가장 가능성이 높은 토큰만 고려된다.
Top-k	k	- 시퀀스에서 다음 토큰을 샘플링하기 위해 고려할 가장 가능성 있는 토큰 수에 대한 제한을 설정하는 하이퍼파라미터 - 가장 가능성이 높은 상위 k개의 토큰만 고려된다. K가 크면 더 다양하고 흥미로운 결과가 나올 수 있고 k가 작으면 보수적이고 예측 가능한 결과가 나온다.
Temperature	Temperature	- 소프트맥스를 적용하기 전에 모델의 로짓을 스케일링하여 생성된 텍스트의 다양성을 제어하는 하이퍼파라미터. - 온도가 높을수록 더 다양하고 놀라운 결과가 나오는 반면, 온도가 낮을수록 더 보수적이고 예측 가능한 결과가 나온다.
Max token	Max_token	- 주어진 프롬프트에 대해 생성할 최대 토큰 수를 설정하는 하이퍼파라미터 - 이것은 생성된 출력의 길이를 제어하는 데 사용된다.
Length	Max_length	- 생성되는 텍스트의 목표 길이를 설정하는 하이퍼파라미터. - 이것은 특정 길이의 텍스트를 생성하는 데 사용할 수 있으며 top-p 및 top-k와 같은 다른 매개 변수와 결합하여 출력의 품질과 다양성을 제어할 수 있다.
Beam width	n	- 생성 시 고려되는 후보 시퀀스의 수를 제어하는 하이퍼파라미터. - 빔 폭이 높을수록 더 다양하고 정확한 출력이 가능하지만 더 많은 계산과 메모리가 필요합니다.

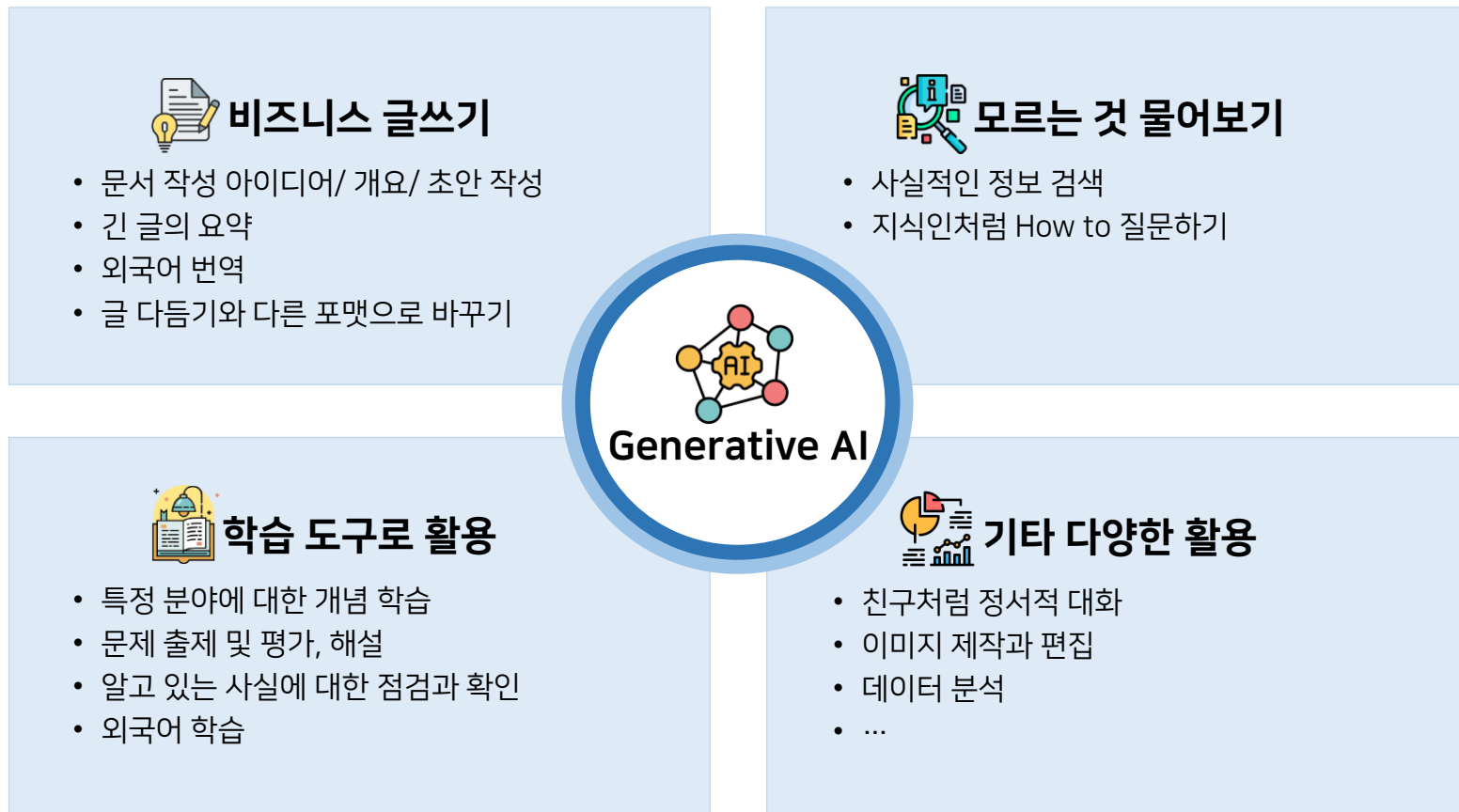
전략적 AI 활용 프레임워크



목적에 따라 달라지는 AI 활용

▶ 누구나 쉽게 쓰는 생성형 AI

- 생성형 AI는 자연어를 이해하므로 다양한 목적으로 질문하여 원하는 답변을 얻을 수 있다.



▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?



창의적인 답변이 중요한 과제

 글쓰기 & 콘텐츠 제작

소설, 시, 시나리오 작성
유튜브 대본 생성
블로그 글 초안 작성
SNS 문구 아이디어

 아이디어 발상

사업/스타트업 아이디어
작명, 브랜드 이름 짓기
마케팅 슬로건, 광고 문구
콘텐츠 주제 추천

 창작/디자인

이미지 생성 (AI 그림)
로고/디자인 컨셉 아이디어
색 조합, 레이아웃 제안
UI/UX 피드백 (감성 중심)

 심리적 대화

일기 스타일 글 쓰기
감정 정리 도와주기
자기계발 질문 던져주기



정확하고 일관성 있는 답변이 중요한 과제

 학습 & 공부

개념 설명 (과학, 역사, 철학 등)
문제 풀이 (수학, 물리 등)
요약 정리 (논문, 책, 뉴스)
시험 대비 자료 만들기

 업무 & 생산성

이메일/보고서 초안
회의록 요약
엑셀 수식 작성
일정 계획, 업무 분배 제안

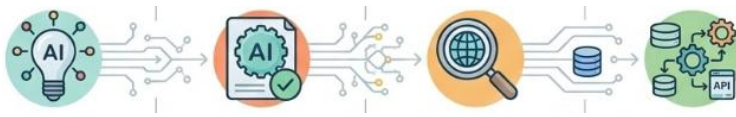
 정보 수집 & 정리

뉴스 요약
제품 비교
여행지 정보 조사
특정 주제의 팩트 기반 정리

 프로그래밍 & 기술

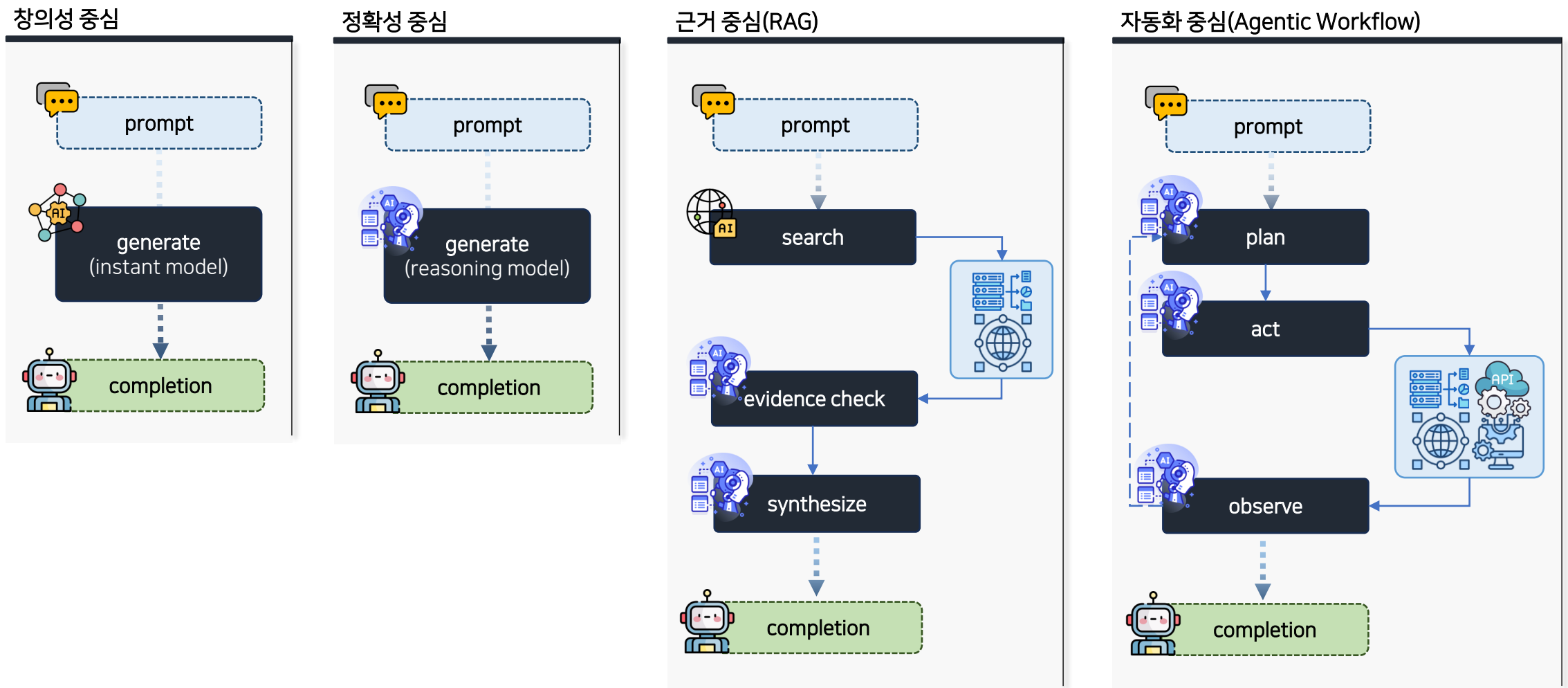
코드 작성/리팩토링
디버깅 도우미
SQL 쿼리 생성
웹/앱 구조 설계

▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?



구분	창의성 중심 과제	정확성 중심 과제	근거(RAG/검색) 중심 과제	자동화 중심 과제
과제의 성격	- 정해진 답이 없음: 하나의 정답보다 여러 좋은 안이 필요한 과제 - 발산→수렴: 많이 뽑고(발산) 골라 다듬는(수렴) 흐름이 핵심 - 정성적 평가 기준: 톤/매력/참신함/브랜드 적합성 등 주관 지표 비중 큼 - 실패 비용 낮음: 여러 시도를 빠르게 돌리는 게 이득인 유형	- 정답에 수렴해야함: 논리·계산·규칙에 의해 답이 결정되는 편 - 내부 일관성 중요: 전제→추론→결론이 맞물려야 하고 모순이 치명적 - 중간 과정 의존: 논리적이고 단계적 추론이 결과 품질을 좌우 - 외부 정보 의존이 낮은 편: 정답이 사실 조회보다 논리/규칙/제약에 더 좌우되는 과제	- 사실/출처가 중요함: 최신성·정확성·원문 근거가 없으면 답의 가치가 떨어지는 경우 - 폐쇄복이 아닌 오픈북: 모델의 기억보다 검색/문서 인용이 핵심 - 불확실성 관리 필요: 정보 충돌/공백이 잦아 근거 대조, 추가 확인, 불확실성 표기가 필요한 과제 - 재현성 요구: 같은 결론을 근거 링크/인용으로 다시 확인 가능해야 함	- 실행/완료 지향: 텍스트 답변보다 작업 결과(실행 성공/산출물)이 중요한 과제 - 다단계·상태 관리: plan-act-observe를 반복하며, 중간 결과에 따라 다음 행동이 바뀌는 경우 - 도구 의존: API/시스템/워크플로우 호출이 핵심(권한·에러·재시도 포함) - 안정성/가드레일 중요: 실패 비용이 커서 검증, 롤백, 로깅 같은 운영 요소가 중요한 상황
주요 상황	마케팅 문구 작성, 아이디어 브레인스토밍, 기획안 작성 등	코딩, 수학 문제 풀이, 규칙/제약 기반 의사결정 등	시장 조사, 뉴스 요약, 전문적인 자료 검색 및 검증 등	대규모 프로젝트 관리, 복합적인 API 연동 업무, 반복 업무 자동화 등
핵심 포인트	속도, 유연성, 발산	논리적 완결성, 단계적 사고	신뢰성, 최신 데이터, 사실 기반	자율성, 지속적 수정, 실행
AI 활용 매커니즘	instant Model (빠른 생성)	Reasoning Model (단계적 추론)	Search/RAG & Synthesis (검색+근거 기반 합성)	Agentic Workflow (도구를 활용하는 자율 실행 루프)
AI 운용 목표	아이디어를 빠르게 시각화하고 생산성을 극대화하기 위해	오류(환각)를 최소화하고 결과의 정확성을 보장하기 위해	AI가 지어내는 말(환각)을 방지하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻기 위해	인간의 개입을 최소화하면서 복잡한 목적을 끝까지 완수하기 위해

▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?



Prompting for Better Results



프롬프트 프레임워크

▶ 좋은 프롬프트의 4가지 요건

명확성

프롬프트는 명확하고 이해하기 쉬워야 하며, 모호한 표현을 피해야 한다.

관련성

프롬프트가 제공하는 정보가 모델이 처리해야 할 작업과 직접적으로 관련이 있어야 한다.

맥락 제공

모델이 필요한 정보를 충분히 이해하고 적절할 수 있도록 충분한 맥락을 제공해야 한다.

구체적인 예시

필요한 경우, 프롬프트에 구체적인 예시를 포함시켜
모델이 어떤 응답을 해야 하는지 더 잘 이해할 수 있도록 돕는다.

▶ 프롬프트 프레임워크

프레임워크	RTF	TAG	RACE	RISE	CARE	COSTAR	SOLVE	PACT	DREAM
용도	결과가 정해진 무 엇을 빠르게 만들 기	원하는 바를 짧고 명확히 말하기	결과물의 기대 품 질/범위를 통제	주어진 입력을 단 계적으로 처리/변 환	일반적인 글쓰기	대상이 명확한 마 케팅, 발표 등 콘 텐츠 서술	구조적 사고를 통 한 전략/기획/문 제 해결	의사결정을 위한 대안 비교/ 제약 테스트 사고 실험	조사/실행/분석/ 측정의 반복
요소	Role Task Format	Task Action Goal	Role Action Context Expectation	Role Input Steps Expectation	Context Action Result Example	Context Objective Style Tone Audience Result	Situation Objective Limitations Vision Execution	Problem Approach Compromise Test	Define Research Execute Act Measure
유용한 상황	짧고 명확한 요청 을 빠르게 잘라낼 때(역할+할 일+산 출물 형태). 결과 물 포맷(표/불릿 /JSON/문서 등) 통제가 중요할수 록 유리.	가벼운 생산성/일 상 업무(할 일 정 리, 빠른 실행 지 시, 목표 중심 요 청). 프롬프트를 짧게 유지하고 싶 을 때.	전문가 톤/품질 기준까지 포함해 업무형 결과를 안 정적으로 받고 싶 을 때. 맥락(상황) 과 기대치(품질/ 범위/톤)를 명확 히 할 때 강함.	입력 데이터가 있 고, 절차를 따라 실행/정리시키고 싶을 때(SOP, 분 석 절차, 실행 계 획). 자료 주고 → 단계적으로 처리 에 최적.	설득/스토리/성과 서술(경험, 사례, 면접 답변, 회고, 레퍼런스)처럼 상 황-행동-결과-증 거가 중요한 글에 유리.	카피/콘텐츠/문서 품질에서 스타일· 톤·타겟 독자까지 강하게 컨트롤할 때 최적. 브랜드 보이스/채널별 톤 앤 매너 맞출 때 특히 좋음.	전략/문제해결/컨 설팅형 계획(상황 →목표→제약→ 이상적 결과→실 행)으로 사고를 강 제하고 싶을 때. 프로젝트/케이스 스터디/기획에 강 함.	의사결정/트레이 드오프(대안 비교, 리스크/제약, 검 증 방법) 구조화에 좋음. 현실적 제약 + 테스트 방법을 같이 요구할 때.	리서치+분석+성 과지표까지 한 번 에 묶어 리서치 어 시스턴트/케이스 스터디처럼 쓰기 좋음.

▶ 프롬프트 프레임워크: RTF

R	Role	AI가 어떤 역할/전문성/관점으로 답할지
T	Task	해야할 과제(목표, 범위, 제약, 입력 활용 방식 포함)
F	Format	결과물 형태(길이, 구조, 표/불릿, 섹션명, 톤)



금리 인하 요구 고객 협상 시나리오

- Role: 당신은 은행 개인/기업 고객 금리 협상 담당 RM
- Task: 아래 고객 정보(거래기간, 기여도, 여·수신 보유현황, 타행 제시 조건, 고객 불만 포인트)를 바탕으로 ①양보 가능한 조건과 ②절대 양보 불가 조건을 정리하고, ③협상 시나리오 2개(방어형/공격형)와 ④ 반박 대응 5개를 만들어줘.
- Format:
 - 협상 카드 표: 조정 항목 / 가능 범위 / 조건 / 고객에게 말할 문장(1문장)
 - 스크립트: 오프닝 → 니즈 확인 질문 5개 → 제안 → 반박 대응(FAQ 5) → 클로징
 - 마지막에 “리스크/컴플라이언스 주의 문장” 2줄



생산능력 병목 + 증설/개선 옵션 분석

- Role: 당신은 제조 공정/IE(Industrial Engineering) 분석가
- Task: 아래 공정별 CT(사이클타임), 설비 대수, 가동률, 불량률, 교대/인원, 셋업시간 데이터를 이용해 병목 공정을 찾고, 목표 생산량을 만족시키기 위한 개선 옵션을 ①단기(라인밸런싱/셋업개선) ②중기(설비 추가/자동화)로 나눠 제안해줘. 각 옵션의 기대 증대량(대략)과 리스크도 써줘.
- Format:
 1. 병목 진단 표: 공정 / 유효 CAPA(시간당) / 병목 여부 / 근거
 2. 개선안 목록(단기 3개, 중기 3개): 조치 / 기대효과 / 선행조건 / 리스크
 3. 마지막에 “다음 주 실행 계획” 5줄(담당/데이터 추가 요청 포함)

▶ 프롬프트 프레임워크: TAG

T	Task	무엇을 만드는가(대상, 범위, 입력, 배경)
A	Action	어떻게 할까(수행 단계, 방법, 절차, 체크포인트)
G	Goal	무엇이 잘된 결과인가(산출물 정의, 제약, 성공 기준)



대출 상품 설명 오해 방지 리라이팅

- Task: 아래 대출 상품 안내를 고객(금융 지식 낮음, 모바일 공지/상담 스크립트용)이 오해하지 않도록 다시 써라. 반드시 포함해야 할 정보: 금리, 수수료, 중도상환, 연체이자, 우대조건, 변동 가능성, 유의사항.
- Action:
 - 원문에서 오해 소지가 있는 표현(과장/확정/조건 누락)을 표시한다.
 - 오해를 막는 문장으로 재작성한다(조건·예외·변동 가능성 명시).
 - 숫자/조건은 원문 값 그대로 유지하고, 문장만 개선한다.
 - 마지막에 고객 확인 질문 3개를 만든다.
- Goal: 산출물은 아래 형식으로 제공
 - 섹션 1: 핵심 요약 5줄
 - 섹션 2: 상세(FAQ 8개)
 - 규칙: “보장/확정/무조건” 등 확정적 표현 금지, 법/규정 민감 표현은 완곡하게, 길이는 모바일에서 읽히게 간결하게.



통신사 VOC 클러스터링/ 개선안 도출

- Task: 아래 VOC 요약 텍스트를 주제별로 6~10개 군집으로 묶고, 군집별 대표 불만/빈도/원인 가설/개선안을 정리해줘.
- Action:
 - VOC를 의미 단위로 정규화(중복/표현 차이 통합)한다.
 - 주제 기준으로 군집화하고 군집명(라벨)을 붙인다.
 - 군집별로 근거(대표 VOC 인용 2개)를 제시한다.
 - 군집별 원인 가설 1~2개와, 실행 가능한 개선안을 즉시/단기/중기로 나눈다.
 - 추가로 필요한 데이터(검증/추적용)를 군집별 1개씩 제안한다.
- Goal:
 - 출력: ①군집 표(군집명, 비중, 대표 VOC 2개) ②군집별 원인 가설 1~2개 ③개선안(즉시/단기/중기)
 - 근거 없는 단정 금지(가설로 표시)
 - 보고 대상: CX 팀 리더 및 유관부서(네트워크/요금/채널) 담당자 — 빠른 우선순위 결정 목적.

▶ 프롬프트 프레임워크: RACE

R	Role	AI의 역할/관점/전문성(누구처럼 생각할지)
A	Action	수행할 작업(무엇을 할지, 범위/우선순위)
C	Context	배경/입력/제약(데이터, 상황, 정책, 가정)
E	Expectation	출력 기대(형식, 길이, 톤, 검증/금지사항)



단가 인하 협상 시나리오 설계

- Role: 글로벌 제조사 구매팀 시니어 바이어(협상/원가 구조에 강함)
- Action: 아래 견적/거래조건을 바탕으로 단가 인하 협상 전략을 설계하고, 공급사 반박에 대한 대응 스크립트까지 작성해줘.
- Context: ①현 단가/연간 물량 ②원자재 가격 추이 요약 ③대체 공급사 옵션 ④품질 이슈/납기 이력 ⑤우리의 양보 가능 조건(리드타임/MOQ/결제) 제공. 과장 금지.
- Expectation: ①협상 목표(최소/목표/스트레치) ②논리(근거) ③양보 카드 ④반박 대응 8개 ⑤합의 후 확인사항(계약/품질/납기) 체크리스트로 출력.



채용 공고를 직무기술서로 구조화

- Role: HRBP 겸 채용 리크루터(직무 정의와 평가 기준 설계 경험)
- Action: 아래 채용 공고 초안을 '평가 가능한 JD'로 재작성, 면접 질문/평가 루브릭 초안도 만들어줘.
- Context: 조직 소개, 팀 미션, 현재 문제, 요구 역량 목록(정리되지 않음), 근무 형태/레벨/연봉밴드(공개 범위) 제공. 차별/편견 유발 표현 금지.
- Expectation: ①JD(미션/주요업무/필수·우대/성과지표/협업대상) ②서류 스크리닝 체크리스트 ③면접 질문 10개(역량별) ④평가 루브릭(1~5점 기준) 형태.



특허 선행기술 조사 결과 요약

- Role: R&D 기술기획/특허분석 담당(기술 트렌드 맵핑)
- Action: 아래 선행기술/특허 초록 묶음을 읽고, 핵심 기술 축과 차별화 기회를 요약해줘.
- Context: 20개 특허 초록(링크 대신 텍스트), 우리 기술 목표(성능 지표/적용 분야), 경쟁사 3곳 목록 제공. 법적 결론 단정 금지("검토 필요" 표기).
- Expectation: ①기술 클러스터 4~6개 ②클러스터별 대표 아이디어 1줄 ③경쟁사 포지셔닝(표) ④우리 차별화 기회 5개 ⑤추가 조사 키워드 10개.

▶ 프롬프트 프레임워크: RISE

R	Role	AI가 어떤 역할/전문가 관점으로 답해야 하는지
I	Input	AI가 참고할 데이터/문서/조건(수치, 정책 등)
S	Steps	어떻게 처리할지(절차, 우선순위, 체크리스트, 검증 루프)
E	Expectation	기대하는 출력(형식, 길이, 톤, 평가 기준, 금지 사항)



통신사 1페이지 사고 보고서 작성

- Role: 당신은 통신사 NOC(Network Operations Center) 인시던트 매니저
- Input: 아래에 제공한 장애 타임라인(시각별), 영향 범위(지역/가입자 수), 알람 로그 요약, 임시 조치 내역, 고객 VOC 키워드
- Steps:
 1. 영향(Impact)부터 한 줄로 요약
 2. 타임라인을 T-0 기준으로 정리
 3. 추정 원인을 “확정/가능/추가확인” 3단계로 분리
 4. 재발방지 액션을 “즉시/단기/중기”로 나눠 제시
- Expectation: A4 1페이지, 섹션은 Summary / Impact / Timeline / Current Status / Next Actions / Open Questions, 단정 금지(불확실하면 ‘추가확인 필요’ 표기)



대형마트 프로모션 성과 리뷰 작성

- Role: 당신은 대형마트 카테고리 매니저(CM)
- Input: 아래 프로모션 기간 전/중/후 매출·마진·객수·객단가, 행사 품목 리스트, 재고/결품, 경쟁사 가격 스냅샷 메모, 매장 VOC 요약
- Steps:
 1. KPI를 “전주 대비 / 행사 전 대비”로 분리
 2. 성과 기여 요인을 가격/구색/진열/재고/경쟁 5축으로 분해
 3. 실패 요인을 3개 선정하고 근거 수치 붙이기
 4. 다음 주 개선안을 “바로 실행 5개”로 변환(담당/기한 포함)
- Expectation: 1) Executive Summary(5줄) 2) KPI 표 3) 인사이트 TOP5 4) 다음 주 액션 5) 리스크 형식, 매장 실행 관점(진열/발주/가격)으로 구체화

▶ 프롬프트 프레임워크: CARE

C	Context	배경/상황/목적(무슨 문제를, 왜 지금 다루는지)
A	Action	원하는 작업(무엇을 해줘)
R	Result	원하는 결과물 형태/완료 기준(어떤 산출물로)
E	Example	예시/샘플/레퍼런스(좋은/나쁜 예, 톤, 포맷)



작업표준서(SOP) 초안 생성

- Context: 신규 공정(또는 변경 공정)에 대한 작업 표준이 없다. 아래 공정 흐름과 품질 포인트를 제공한다.
- Action: 작업표준서 초안을 작성해줘(안전/준비/작업/검사/이상 대응).
- Result: ①목적/범위 ②준비물 ③작업 절차(단계별) ④관리 기준(수치 범위) ⑤체크리스트 ⑥이상 발생 시 조치. A4 1~2페이지 분량.
- Example: "토크렌치 설정값: X~Y Nm, 2시간마다 교정 확인"처럼 수치/주기 포함.



여신 심사/사후관리 점검 체크리스트 생성

- Context: 아래는 차주 개요/재무요약/여신조건/담보현황/상환이력 메모다. 내부 여신감리 관점에서 주요 점검 항목이 필요하다.
- Action: 리스크 포인트를 분류(재무/현금흐름/담보/약정/산업/거버넌스/집중도)하고, 항목별 확인 질문을 만들어줘.
- Result: "점검 항목 표"로 출력(리스크 항목, 왜 중요한지, 확인자료, 레드플래그 예시, 후속조치). 15~25개 항목.
- Example: "DSCR 하락: 최근 4개 분기 추이 확인 → EBITDA 조정항목 검증 → 주요 매출처 변경 여부 확인" 같은 수준의 구체성.



라인 이상(불량/정지) 원인분석 5-why 초안 작성

- Context: 아래는 불량 현상/발생 시간/설비 로그/작업조건/자재 LOT/작업자 변경 이력이다.
- Action: 5-Why로 가능한 원인 트리를 만들고, 확인 실험/데이터 체크 항목을 제안해줘.
- Result: ①현상 정의 ②가설(설비/공정조건/자재/작업/환경) ③5-Why 트리 ④확인 계획(우선순위, 필요 데이터, 담당) 출력.
- Example: "가설: 점도 편차→도포량 변동→건조 불량→접착 불량" 같은 공정 흐름 기반 연결.

▶ 프롬프트 프레임워크: CO-STAR

C	Context	배경/상황/목적(무슨 문제를, 왜 지금 다루는지)
O	Objective	목표(무엇을 만들어야 하는지, 성공 기준)
S	Style	문체/톤/형식(격식, 길이, 말투, 포맷)
T	Tone	감정/태도(친근, 단호, 중립, 설득적 등)
A	Audience	대상(누가 읽는지, 지식 수준/관심사)
R	Response	응답 요구사항(구조, 항목, 제한, 금지사항, 체크리스트)



상사에게 보고할 회의 내용 요약

- Context: [오늘 회의 내용에 대한 메모(길고 산만함)]
- Objective: 임원 보고용으로 핵심만 10줄 내 요약.
- Style: 불릿, 결론-근거 순서, 숫자/기한 강조.
- Tone: 간결, 단정, 과장 없음.
- Audience: 바쁜 팀장/임원(세부보다 의사결정 필요).
- Response: ①요약 ②결정 필요사항 ③리스크 ④다음 액션(담당/기한) 순서로 출력.



OKR/ 성과 목표 초안 작성

- Context: 다음 분기 팀 OKR을 작성해야 함(마케팅 팀).
- Objective: O 3개 + 각 O별 KR 3개를 측정 가능하게 제안.
- Style: 표 형태, KR은 수치/기한 포함.
- Tone: 실무적, 현실적(과도한 목표 금지).
- Audience: 팀원+리더(합의용).
- Response: 각 KR 옆에 “측정 방법” 한 줄 추가.



자동화(에이전트) 업무 설계 초안 작성

- Context: 주간 리포트 작성이 반복적(데이터 수집→요약→메일 발송).
- Objective: 자동화 워크플로우 초안(단계/도구/예외처리) 설계.
- Style: 단계별 플로우, 의사코드 느낌, 실패 시 처리 포함.
- Tone: 보수적(안전/검증 우선).
- Audience: 운영 담당+개발자.
- Response: ①입력 ②처리 ③검증 ④출력 ⑤로그/알림 ⑥권한/보안 체크리스트.

▶ 프롬프트 프레임워크: SOLVE

S	Situation	상황/배경(현재 문제, 맥락, 입력 데이터 범위)
O	Objective	목표(무엇을 달성/만들 것인지, 성공 기준)
L	Limitation	제약(시간/비용/정책/금지사항/가정)
V	Vision	비전(이상적 상태, 원칙, 사용자가 얻게 될 가치)
E	Execution	실행/산출(구체 산출물 형식, 단계, 출력 구조)



인사 평가 결과 이의 제기 대응 가이드 초안 작성

- Situation: 최근 성과평가 후 이의제기가 증가했고, 팀별로 대응 방식이 달라 혼선이 있다. 아래에 현재 평가 프로세스 요약, 이의제기 접수 채널, 자주 묻는 질문, 민감 표현 가이드가 있다.
- Objective: 관리자와 HR이 일관되게 대응할 수 있도록 “이의제기 처리 가이드” 초안을 만든다.
- Limits: 법률/노무 자문처럼 단정하지 말고 “회사 정책 기준”으로 작성. 개인 정보/사례 특정 금지. 감정적 표현 금지.
- Vision: HR 관리자가 갈등을 키우지 않고 표준 스크립트/절차대로 대응할 수 있고, 직원도 ‘왜 이런 결정이 났는지’ 충분히 납득할 수 있는 설명을 받을 수 있다.
- Execution:
 - 가이드 목적/원칙(공정성·일관성·기록·존중)
 - 처리 플로우: 접수→검토→결정→통보(단계별 담당/R&R, SLA/기한)
 - 접수 체크리스트: 필수 수집 항목(사실관계/근거/요청사항)
 - 판단 프레임: 변경 가능/불가 기준 + 대표 근거 예시(정책 조항 매핑)
 - 커뮤니케이션 가이드: 관리자 응대 스크립트(Do/Don’t, 금지 표현 포함)
 - FAQ 10개
 - 에스컬레이션 기준: HRBP/컴플/법무로 넘기는 조건
 - 기록 템플릿: 남겨야 할 로그 항목(결정 근거, 커뮤니케이션 이력, 첨부 증빙)

▶ 프롬프트 프레임워크: PACT

P	Problem	해결할 문제(증상, 영향, 범위, 원인 가설)
A	Approach	해결 접근(전략, 절차, 분석 방법, 우선순위)
C	Compromise	현실 제약/트레이드오프(시간, 리소스, 리스크, 대체안)
T	Test	검증 기준(측정, 지표, 점검 항목, 실험/롤아웃, 수용 기준)



가격/요금제 플랜 리뉴얼 방안 기획

- Problem:
우리는 [제품/서비스]의 ARPU가 정체되고 [세그먼트] 이탈이 증가하고 있다. 현재 플랜은 [현행 플랜 요약]이며, 경쟁사는 [경쟁 플랜 요약]이다. 목표는 매출(ARPU) 개선이지만 이탈 급증은 피해야 한다.
- Approach:
(1) 고객 세그먼트별 가치요인/지불의사 가설을 정리
(2) 플랜/가격 옵션 3안(예: 베이직/스탠다드/프리미엄) 설계
(3) 각 안의 예상 영향(전환, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈)을 정성+정량으로 추정
(4) 롤아웃 전략(대상, 단계, 커뮤니케이션)을 제안
- Compromise: 제약/트레이드오프를 명시해라.
- 가격 인상 vs 이탈, 단기 매출 vs LTV, 단순 플랜 vs 운영 복잡도
- 개발 리소스: [예: 2주/1명] 내 구현 가능해야 함
- 법/정책/커뮤니케이션 제한: [금지 문구/고지 의무] 준수
- Test: 각 안에 대해 검증 설계를 작성해라.
- 실험 방식(A/B 또는 단계 롤아웃), 표본/기간 가정
- 성공 지표(ARPU, 업그레이드율, churn, CS 문의, NPS)와 수용 기준(예: churn +0.3%p 이내)
- 의사결정 규칙(Go/No-go/Iterate)과 모니터링 플랜
- 입력 데이터: [가격표, 최근 3개월 지표, 세그먼트 정의, 경쟁사 요약]

▶ 프롬프트 프레임워크: DREAM

D	Define	문제 정의(목표, 범위, 성공 기준)
R	Research	정보 수집/현황 파악(데이터, 제약, 이해관계자, 단서)
E	Explore	대안 탐색(가설, 옵션, 비교, 리스크/영향)
A	Act	실행 계획(우선순위, 담당, 일정, 필요 자원)
M	Measure	측정/검증(지표, 실험 설계, 모니터링, 종료 기준)



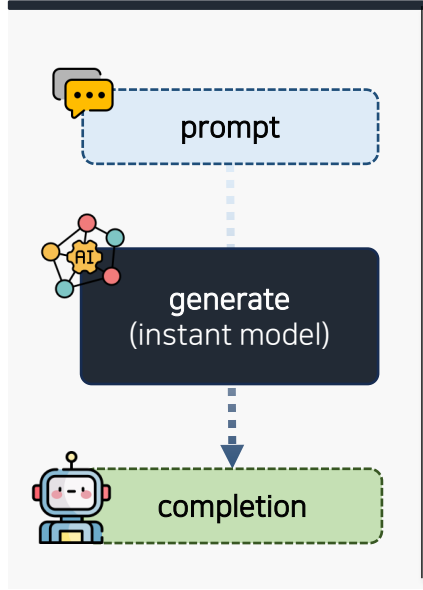
대출 심사 승인을 하락 원인 규명 & 정책 튜닝 방안 기획

- Define:
최근 6주간 [상품/채널] 승인율이 [X%→Y%]로 하락했다. 목표는 승인율 +a%p 회복이지만, 연체율/손실률 증가 없이 달성해야 한다. 범위는 {신용대출/중금리/대환} 중 [대환]로 한정.
- Research:
아래 데이터를 요약해 승인율 하락의 원인 단서를 정리하라.
신청→사전심사→본심사→승인/거절 퍼널, 거절사유 분포, 신용점수/DTI/DSR 구간별 승인율, 정책/컷오프 변경 이력, 채널 믹스 변화, 사기/부정 탐지 로그. 추가로 필요한 데이터 5개를 제시하라.
- Explore:
원인 가설 5~7개를 만들고(예: 컷오프 과도, 채널 믹스, 서류/인증 마찰, 부정탐지 과민), 가설별 증거/반증 방법/리스크를 비교해 우선순위화하라.
- Act:
우선순위 상위 3개 가설에 대해 정책/프로세스 개선안을 “즉시/단기/중기”로 제안하라(변경 룰, 적용 대상, 운영 절차, 커뮤니케이션 포함).
- Measure:
챔피언/챌린저 또는 단계 롤아웃 검증 설계: KPI(승인율, 30/60/90dpd, 손실률, 사기율, CS), 수용 기준(예: 60dpd +b%p 이내), 중단/롤백 조건, 모니터링 항목.
- 입력: [최근 3개월 신청/승인/연체, 정책 룰, 거절사유]

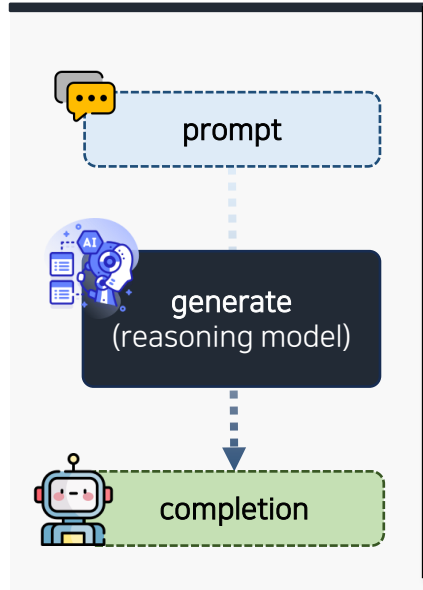
정확하고 간결한 표현 기호

▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?

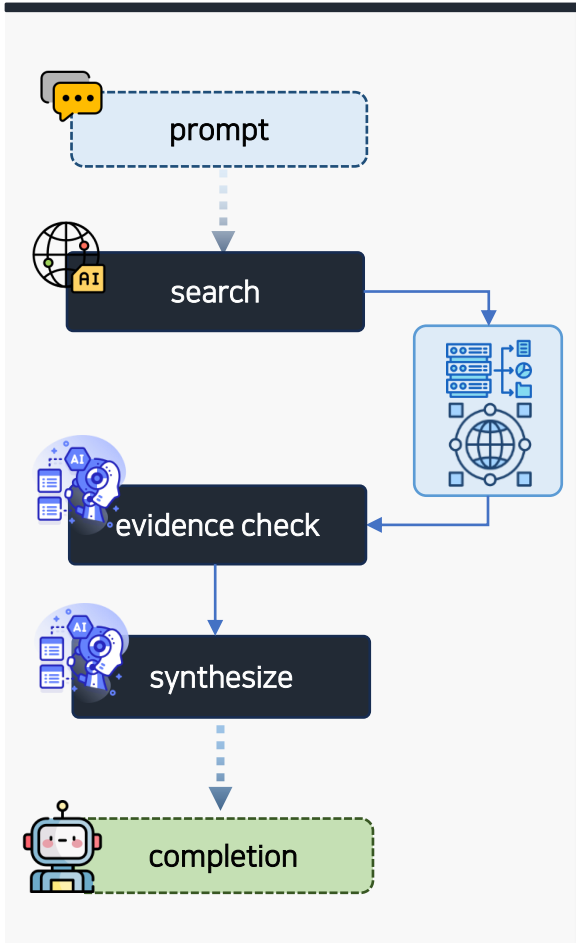
창의성 중심



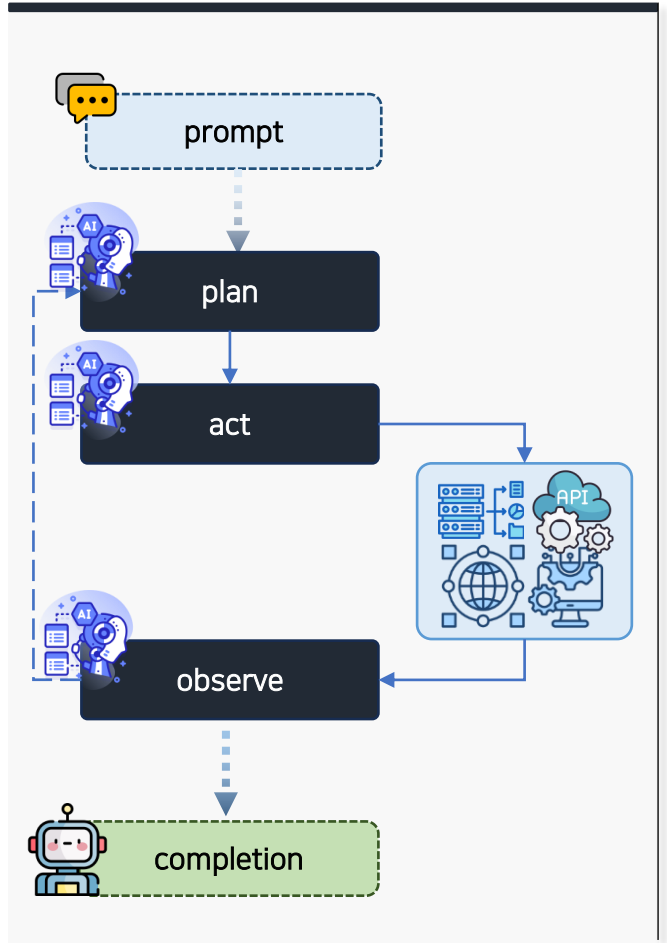
정확성 중심



근거 중심(RAG)



자동화 중심(Agentic Workflow)



▶마크다운(Markdown)

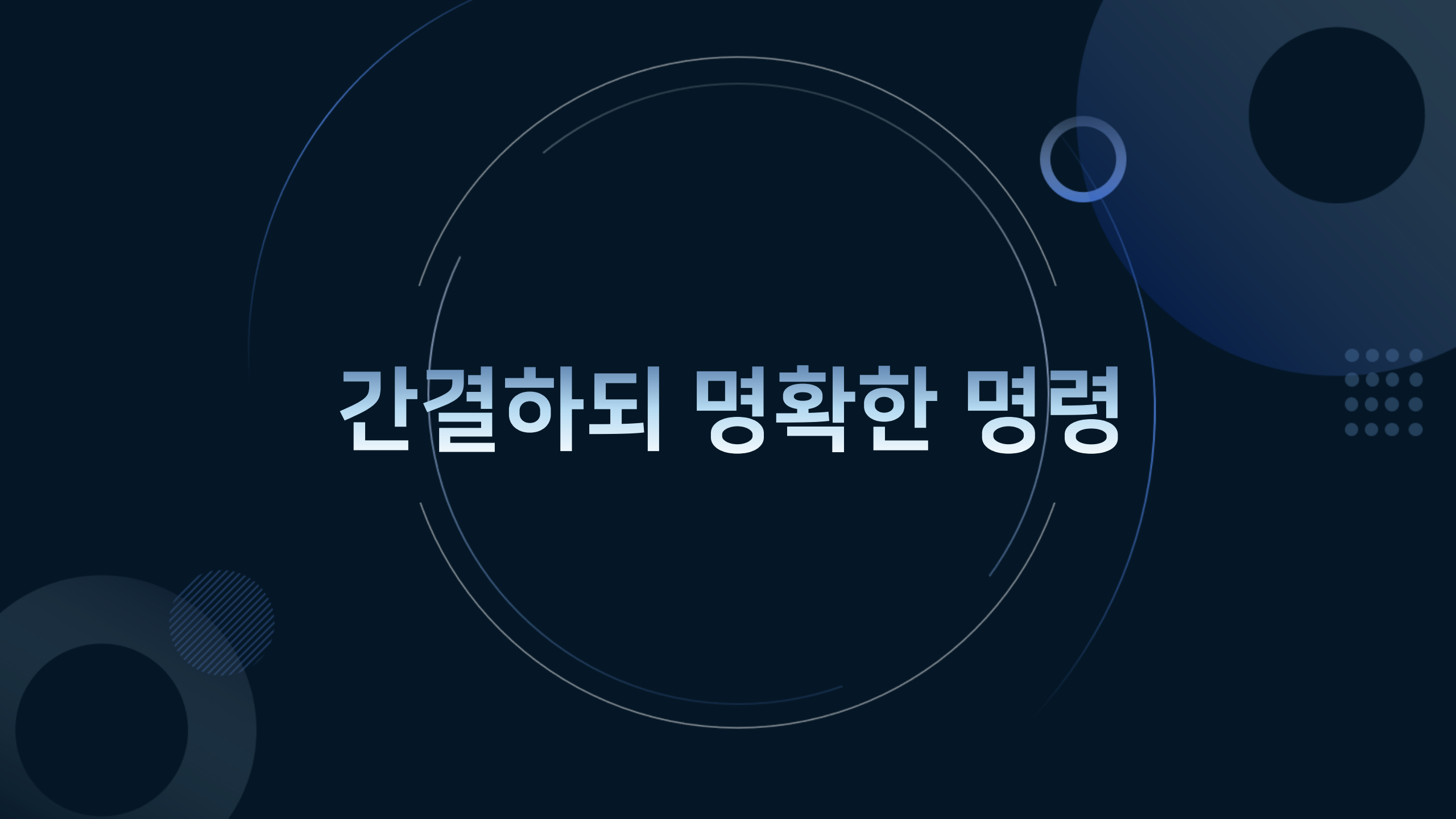
- 일반적인 텍스트 문서를 서식이 있는 문서로 변환하도록 설계된 문법
- 직관적이고 HTML로 변환되며 다양한 플랫폼에서 사용 가능하므로 구조화된 프롬프트 작성에 널리 활용된다.

마크다운 표식	설명	예제	결과
#	제목1(Heading1)	#시장조사 보고서	시장조사 보고서
##	제목2(Heading2)	##인공지능 서비스 현황	인공지능 서비스 현황
###	제목3(Heading3)	###오픈AI와 앤스로픽을 중심으로	오픈AI와 앤스로픽을 중심으로
--- 또는 ***	가로 구분선	--- 또는 ***	
굵게	볼드체(굵게)	**마크다운 강조 표시**	마크다운 강조 표시
기울임	이탤릭체	*마크다운 기울임 표시*	마크다운 기울임 표시
~~취소선~~	취소선	~~마크다운 취소 표시~~	마크다운 취소 표시
- 또는 *	순서 없는 목록	- 첫번째 항목 - 두번째 항목	• 첫번째 항목 • 두번째 항목

► 의미를 담은 기호

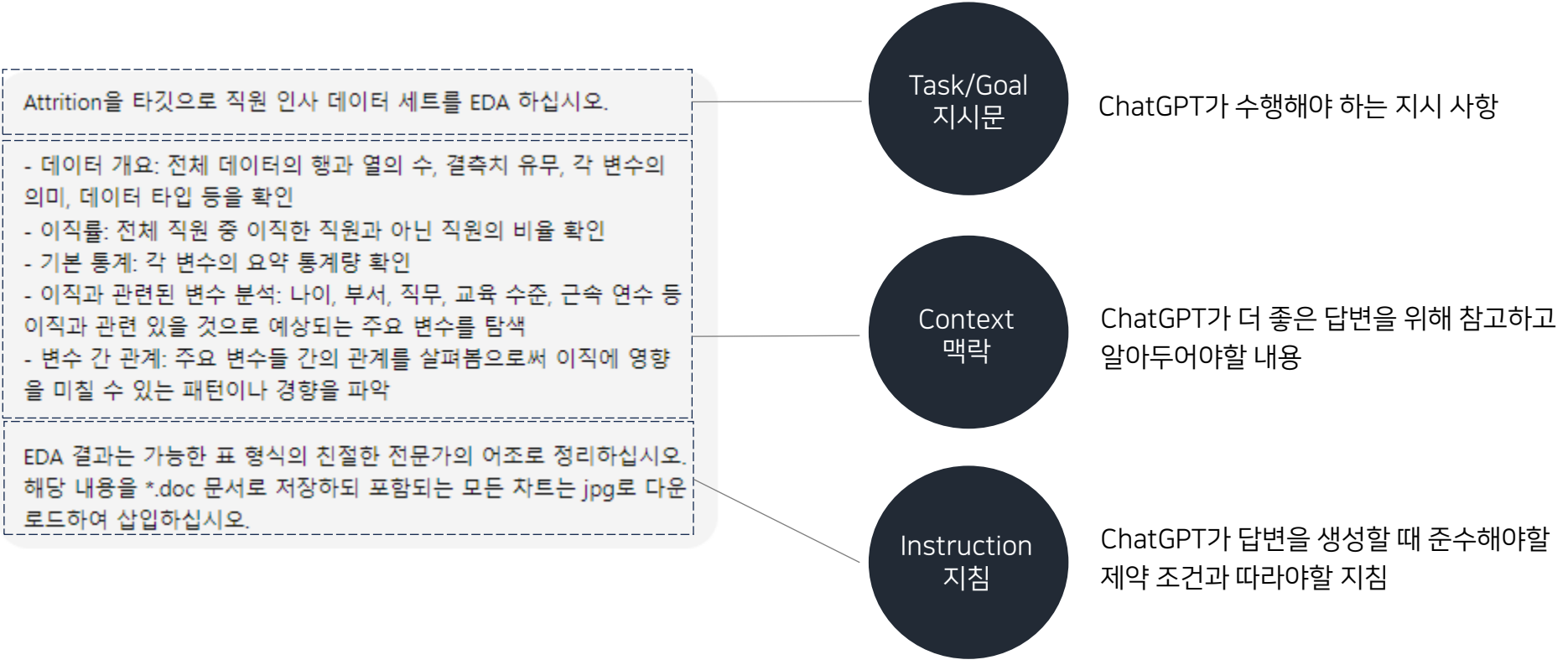
괄호 기호는 특별한 의미로 통용되어 AI에게 쉽고 정확하게 의도를 전달할 수 있다. 기호가 다소 잘못 사용되더라도 문맥 해석 능력이 뛰어난 AI는 기호의 위치와 맥락을 통해 사용자의 의도를 파악할 수 있지만, 요청하는 작업이 복잡하고 설명이 길어질수록 명시적 의도 전달이 중요하다.

기호	이름	의미	AI의 기본 해석	사용 예시
()	괄호	보조 설명	상세 설명 덧붙이기	사과에 대해 설명글(블로그에 올릴 예정)을 작성해주세요.
< >	꺾쇠 괄호	태그, 부등호, 예외 처리	HTML 태그	이것은 사과입니다. ► 이것은 사과 입니다.
[]	대괄호	선택 또는 참조	참고 리스트(옵션)	선택하세요: [예] 또는 [아니오] [네이버](https://naver.com) ► 네이버
{ }	중괄호	변수, 코드블럭, 집합	변수(치환 대상), 집합	{이름}님, 안녕하세요!!
{{ }}	중첩 중괄호	템플릿 변수	반드시 변수로 처리해야함	{{username}}님, 안녕하세요!!
' '	작은 따옴표	짧은 문자나 단어 강조	문자/단어 강조, 인용	'빨간색' 달달한 과일을 3가지 알려 주세요. 사과의 '색상♣', '크기', '맛'을 알려 주세요.
" "	큰 따옴표	문장 또는 말 인용	강한 인용	사과를 설명해주세요. "색상:♣", "크기:", "맛:"
` , ```	백틱	단일백틱: 한 코드 한 줄 삼중백틱: 코드블럭	인라인 코드 또는 코드블럭	<pre>```python def hello(): print("Hello, world!") ```</pre>
>>>	삼중 꺾쇠	프롬프트	단계적 처리	>>> 2+2 ► 4 (코드 실행 결과) >>> 사과 설명(50자) >>> 바나나 설명(50자) ► 사과 설명 후 바나나 설명
[[]]	중첩 대괄호	링크, 추가 정보	페이지 이동 링크(책갈피와 비슷)	[[고양이]] ► '고양이'라는 주제의 문서나 링크 [[수학/기하학/삼각형]] ► 수학 → 기하학 → 삼각형으로 이어지는 참조 문서
(())	중첩 괄호	강조	강한 강조, 우선적으로 처리할 내용	주말에 해야할 일: 마트 장보기, ((집 청소)), 분리수거

The background is a dark blue gradient. It features several abstract geometric elements: a large, thin white circle in the center; a smaller, solid dark blue circle in the top right; a small white circle with a blue outline in the top right; a grid of small blue dots in the bottom right; and a dark blue circle with a diagonal line pattern in the bottom left.

간결하되 명확한 명령

▶ 프롬프트의 구성 요소



▶ Context(맥락)의 세분화 요소

배경 정보 (Background)	• 주제와 관련된 기본 상황, 배경 지식 • 예: "신제품 출시 소식", "회사의 브랜드 철학"
도메인 지식 (Domain Knowledge)	• 특정 분야에 특화된 전문 지식이나 업계 정보 • 예: "프리미엄 오디오 시장 트렌드", "금융 규제 환경"
사용자 특성 (Audience Profile)	• 답변이 향해야 할 대상의 특성(연령, 직업, 관심사, 지식 수준) • 예: "25~40세 직장인, 프리미엄 디자인에 관심"
제약된 조건 (Constraints in Context)	• 현실적으로 고려해야 할 맥락적 제약 요소 • 예: "가격은 329,000원", "경쟁 제품 대비 차별화 필요"
상황/환경 요소 (Situational Factors)	• 답변이 적용될 실제 상황, 맥락적 활용 환경 • 예: "마케팅 이메일 작성", "투자자 보고서 요약"
목표와 기대 효과 (Objective & Desired Outcome)	• 단순 지시(Task)와는 달리, 맥락에서 기대되는 효과 • 예: "소비자 관심을 끌어 구매 전환 유도", "투자자 설득"

▶ Instruction(지침)의 세분화 요소

출력 형식과 범위 (Format & Scope)

- 출력의 구조, 표현 방식, 분량·크기를 규정
- 예: 문단 / 표 / 리스트 / JSON / 코드, "500자 이내 요약", "5가지 아이디어", "2개의 버전"

어조와 스타일 (Tone & Manner)

- 답변의 말투, 분위기, 전달 방식에 대한 지시
- 예: 친근하게, 전문가처럼, 간결하게, 스토리텔링 방식

해결 절차 (Process)

- 답변을 구성하는 순서나 단계적 절차를 지정
- 예: "개요 → 사례 → 결론", "문제 정의 → 해결 방안 → 기대 효과"

제약 조건 (Constraints)

- 내용적·논리적 제한 사항과 금지 요소를 명시
- 예: "사실 오류 금지", "광고성 표현 배제", "특정 경쟁사 언급 금지", "최신 데이터만 활용"

관점·역할 (Role)

- 답변자의 시각이나 정체성을 부여
- 예: "교수처럼 설명", "변호사 관점에서 분석", "마케터 입장에서 제안"

상호작용 지침 (Interaction Rules)

- 대화형 맥락에서 지켜야 할 진행 규칙을 규정
 - 예: "답하기 전에 질문으로 확인하라", "단계별 답변 후 피드백 요청"
-

▶ 형용사 지침: 모라벡의 역설

Tone & Manner

형용사 - 신나는, 유쾌한, 근엄한, 진지한, 귀여운, ...

어체의 이름 지정 - 단문체, 평서체, 체언형 종결어미체, ...

화자(speaker) 설정 - IT 전문가처럼, 평생 부엌에 들어가본 적 없는 80세 노인처럼, ...

청중(audience) 설정 - 중학생도 이해되게, 불특정 다수를 대상으로 하는 대중 연설처럼, ...

학습 콘텐츠 위치 - 홈쇼핑 방송 대본처럼, 인터넷 뉴스기사 댓글처럼, ...



▶ 형용사 지침: AI는 당신과 기준이 다를 수 있다



In-Context Learning

The background is a dark blue gradient. It features several abstract geometric elements: a large, faint white circle in the center; a smaller, solid blue circle in the upper right; a dark blue circle in the lower left; a small blue circle with diagonal hatching in the lower left; and a 4x4 grid of small blue dots in the upper right.

▶ 문맥 학습(ICL, In-Context Learning)

- in-context learning(ICL)은 모델의 파라미터를 업데이트하지 않고, 프롬프트 안에 들어있는 지시문·규칙·예시·문맥을 단서로 해서 모델이 그 자리에서 과제를 수행하는 능력/현상을 말한다. 즉, 학습(fine-tuning)으로 능력을 바꾸는 것이 아니라, 대화/프롬프트 안에서 즉석 적응하는 것.
- ICL을 이루는 핵심 요소
 - 입력 맥락(context): 규칙, 설명, 예시(입력→정답), 포맷, 용어 정의, 제약조건 등이 프롬프트에 포함됨
 - 모델은 입력 맥락을 읽고 패턴을 추론하거나 규칙을 따르도록 출력을 맞춘다.
 - 파인튜닝/학습은 모델의 행동이 바뀌어 지속적으로 그 패턴을 따르지만, ICL은 프롬프트를 바꾸면 행동이 바뀌므로 세션 밖으로 영구 저장되지 않는다.
- ICL이 중요한 이유
 - 코드/문서/데이터를 모델에 학습시키지 않아도 프롬프트에 규칙, 예시, 정의만 잘 넣으면 원하는 방식으로 작업시키는게 가능
 - 프롬프트 프레임워크(RTF, COSTAR 등)도 결국 ICL을 잘 쓰기 위한 구조화 도구
- ICL이 잘 되는 조건
 - 예시가 대표성 있고(경계 사례 포함), 출력 형식이 일관될수록 잘 이뤄짐
 - 규칙이 있으면 짧고 모순 없이 명시할수록 ICL이 잘 일어남
 - 예시가 너무 많거나 장황하면 컨텍스트가 혼잡해 오히려 성능이 떨어질 수 있음

▶ In-Context Learning(ICL)

규칙 기반(Rule-based ICL)

- 프롬프트에 명시적인 규칙/절차/정의를 주고, 모델이 그 규칙을 따라 출력하도록 하는 방식.
- “어떻게 해야 하는지”가 문장으로 적혀 있음(알고리즘/조건/포맷)
- 일관성/재현성이 좋음
- 규칙이 복잡하면 길어지고, 누락/충돌 시 결과가 흔들릴 수 있음



아래 문장 3개를 라벨(B/S/A) 중 하나로 분류해라.

#정보

라벨: B=Billing(결제), S=Shipping(배송), A=Account(계정/로그인)

문장:

- 1) 결제가 계속 실패해요
- 2) 배송이 너무 늦어요
- 3) 비밀번호를 잊었어요

#지침

- 문장에 결제/카드/승인/청구가 나오면 B
- 배송/택배/도착/지연이 나오면 S
- 로그인/비밀번호/계정/인증이 나오면 A
- 각 문장당 라벨 하나만 출력(설명 금지)

#출력

- 1)
- 2)
- 3)



예시 기반(Example-based ICL)

- 프롬프트에 입력→정답(또는 원하는 출력)의 예시를 몇 개 보여주고, 모델이 그 패턴을 모방해서 새 입력을 처리하는 방식(N-shot learning).
- 규칙을 말로 설명하지 않아도 관계성과 패턴을 학습
- 스타일/톤/포맷을 맞추기 좋음(카피, 포매팅, 라벨링)
- 예시가 편향되어 있거나 범위를 못 덮으면 오답/과적합 같은 현상이 생김



아래 문장 3개를 라벨(B/S/A) 중 하나로 분류해라.

#정보

라벨: B=Billing(결제), S=Shipping(배송), A=Account(계정/로그인)

문장:

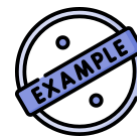
- 1) 결제가 계속 실패해요
- 2) 배송이 너무 늦어요
- 3) 비밀번호를 잊었어요

#지침

- "카드 승인이 안 돼요" → B
- "택배가 아직 안 와요" → S
- "로그인이 안 돼요" → A
- 각 문장당 라벨 하나만 출력(설명 금지)

#출력

- 1)
- 2)
- 3)



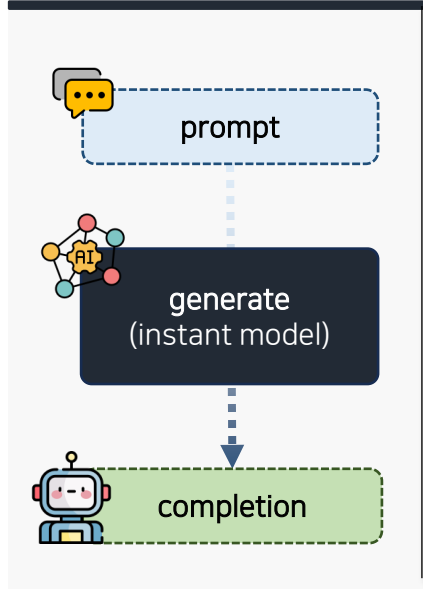
Strategies for Different Tasks



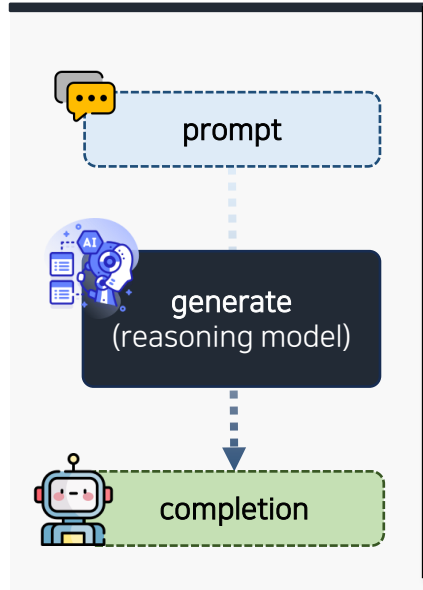
창의성과 환각은 동전의 양면

▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?

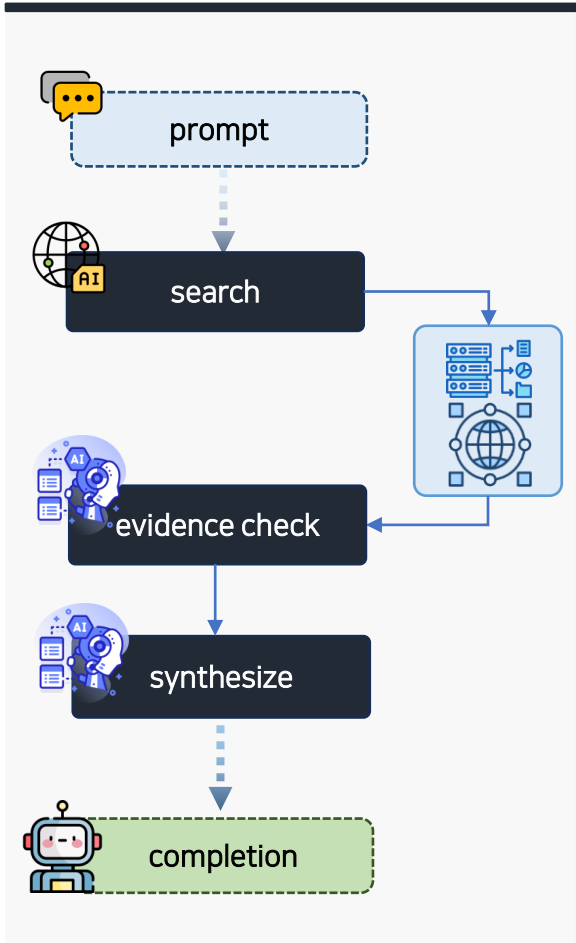
창의성 중심



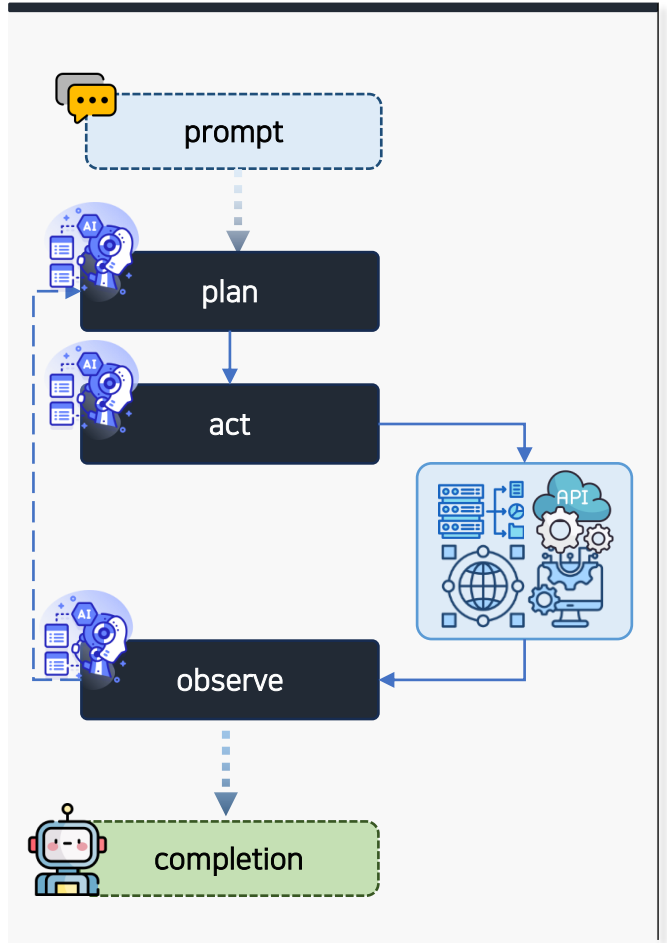
정확성 중심



근거 중심(RAG)

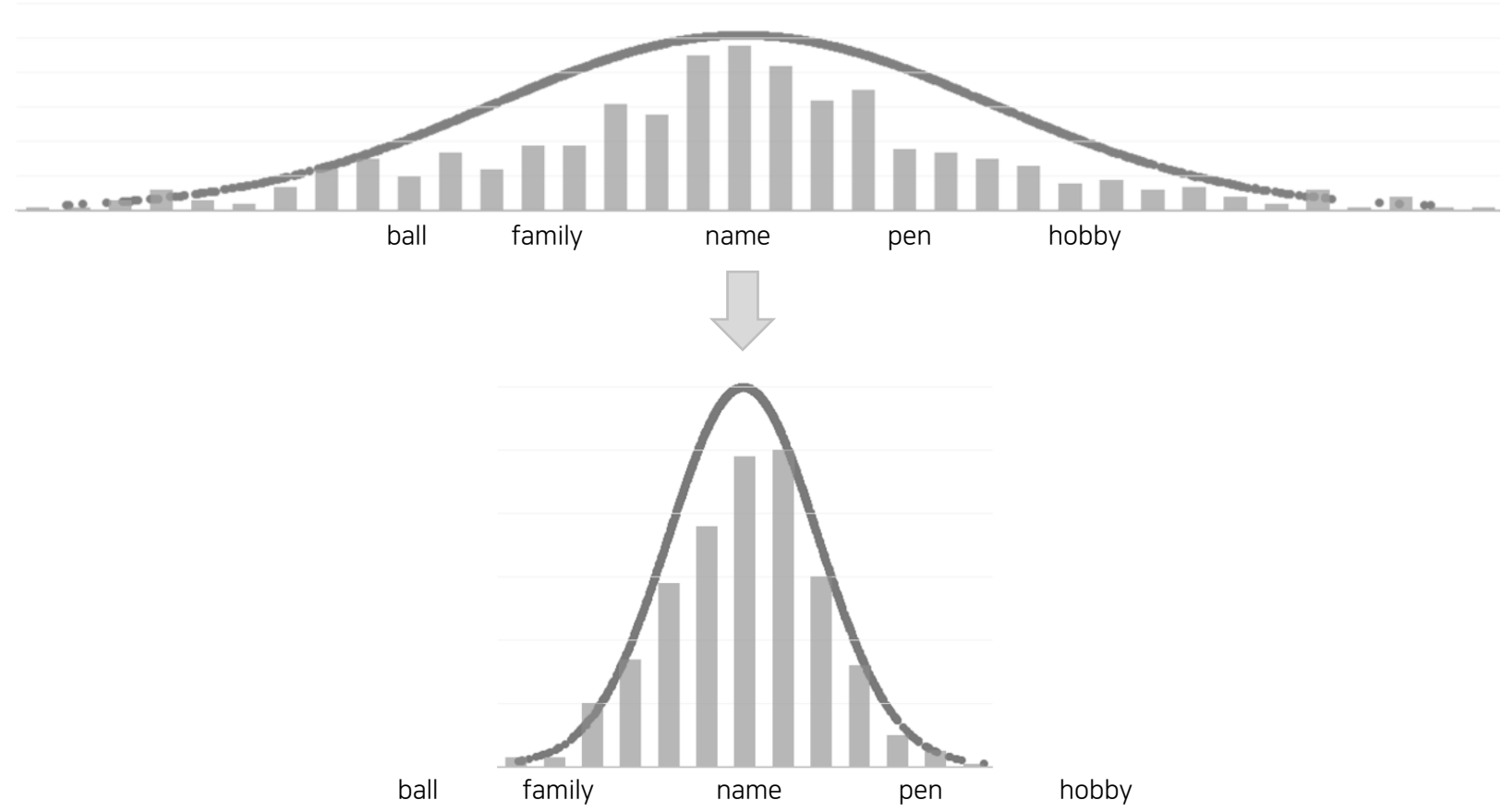


자동화 중심(Agentic Workflow)



▶ 환각(Hallucination)

- AI 모델은 현재까지의 토큰 패턴을 분석해 통계적으로 다음에 나올 토큰을 예측할뿐, 의미를 이해하거나 사실 관계를 알지 못한다.
- 예를 들어, “대한민국의 수도는 어디인가?” 질문하면 지도를 검색해서 답하는 것이 아니라, 학습된 데이터 분포상 ‘대한민국’과 ‘수도’에 뒤따라올 가능성이 높은 단어를 후보로(그럴듯한 단어들) 만들어서 그 중 하나를 선택할 뿐이다.
- 이 과정에서 단조로움을 피하기 위해 샘플링(sampling)을 사용하기 때문에 종종 사실과 다른(확률이 다소 낮은) 단어가 선택되기도 한다.
- 창의적 답변을 위한 AI의 확률적 선택이 환각의 가장 중요한 원인이며, 생성형 AI의 태생적 한계이다.



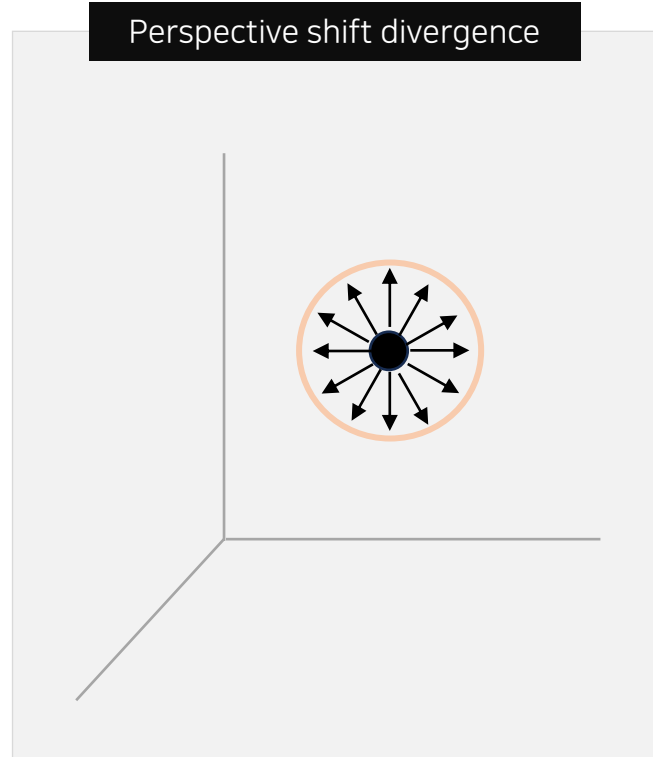
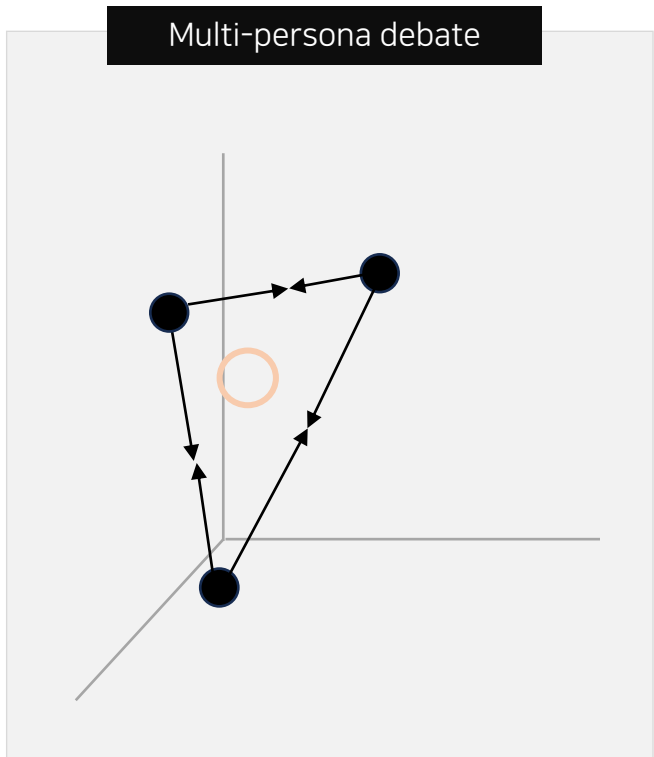
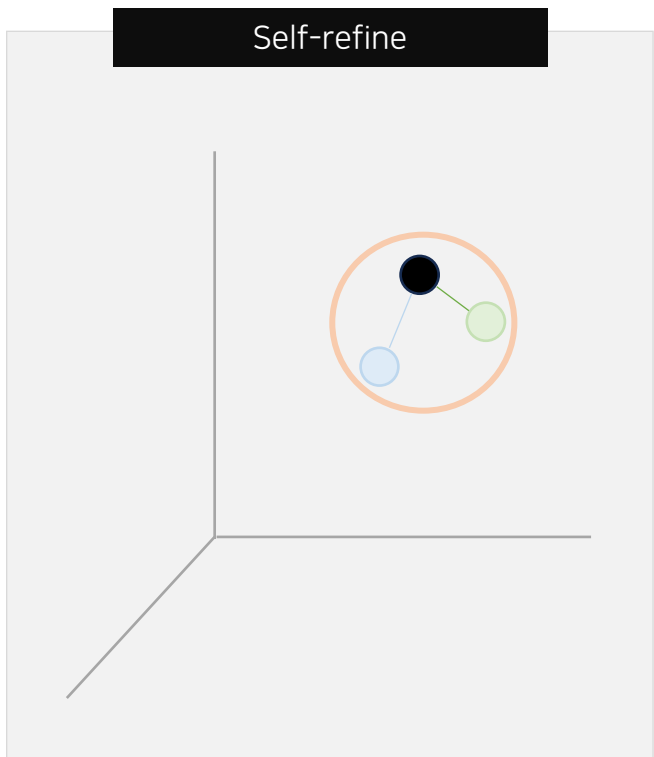
창의적 대안 공간 탐색 전략

▶ 창의성 vs 정확성



▶ 대안 공간 탐색 전략

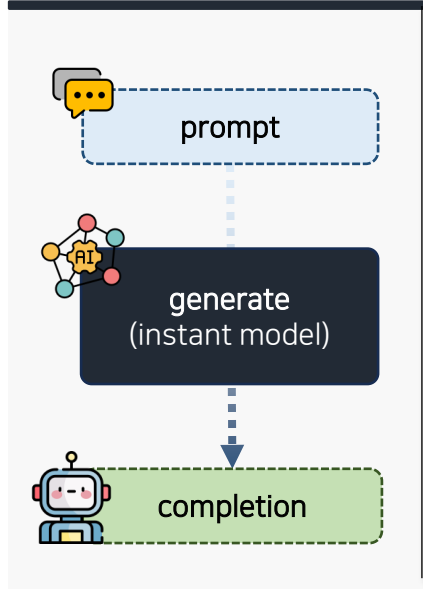
- Self-refine: 하나의 해를 중심으로 반복적으로 수정·개선하며 점진적으로 수렴하는 방식
- Multi-persona debate: 서로 다른 관점(페르소나) 간의 토론과 충돌, 합의를 통해 아이디어를 확장하여 나은 후보를 찾아가는 방식
- Perspective shift divergence: 문제를 다양한 각도로 회전, 발산시키듯 관점을 전환하며 탐색 경로를 넓혀 새로운 가능성을 찾는 방식



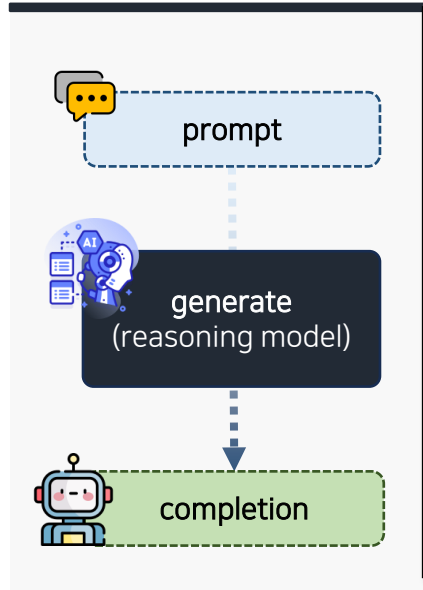
외부 정보 검색: 딥리서치

▶ 생성형 AI로 무엇을 하고 싶은가?

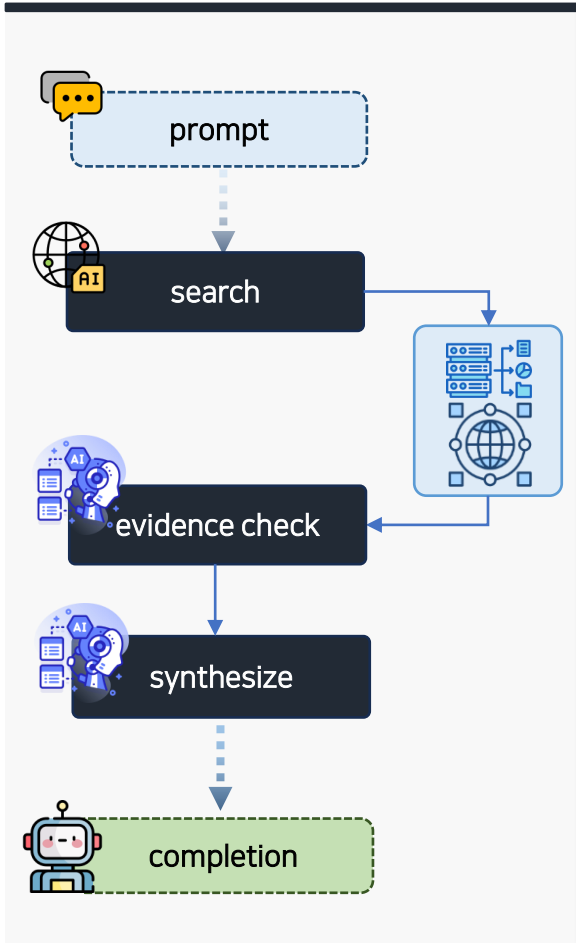
창의성 중심



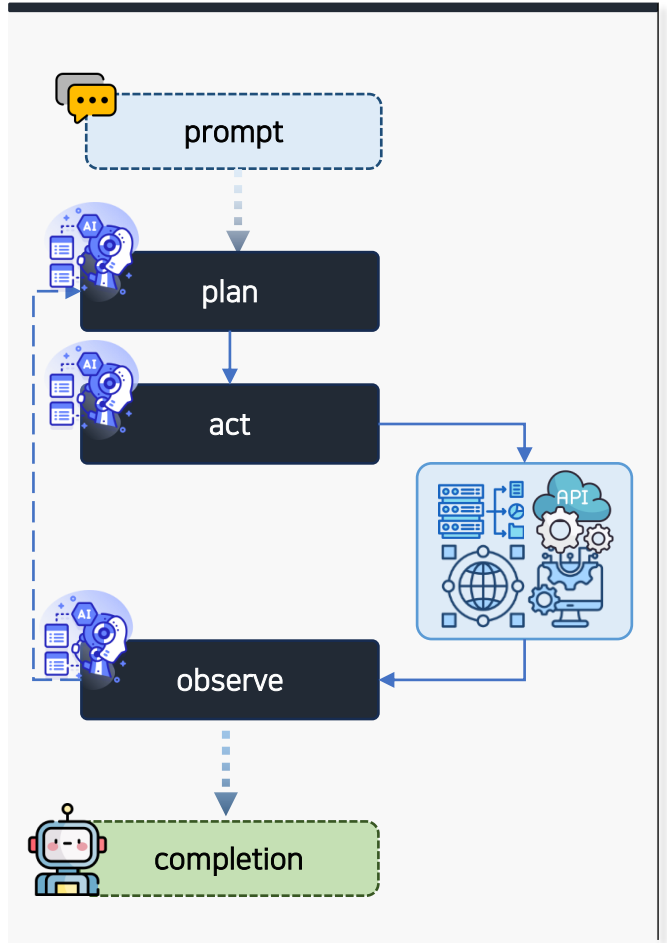
정확성 중심



근거 중심(RAG)

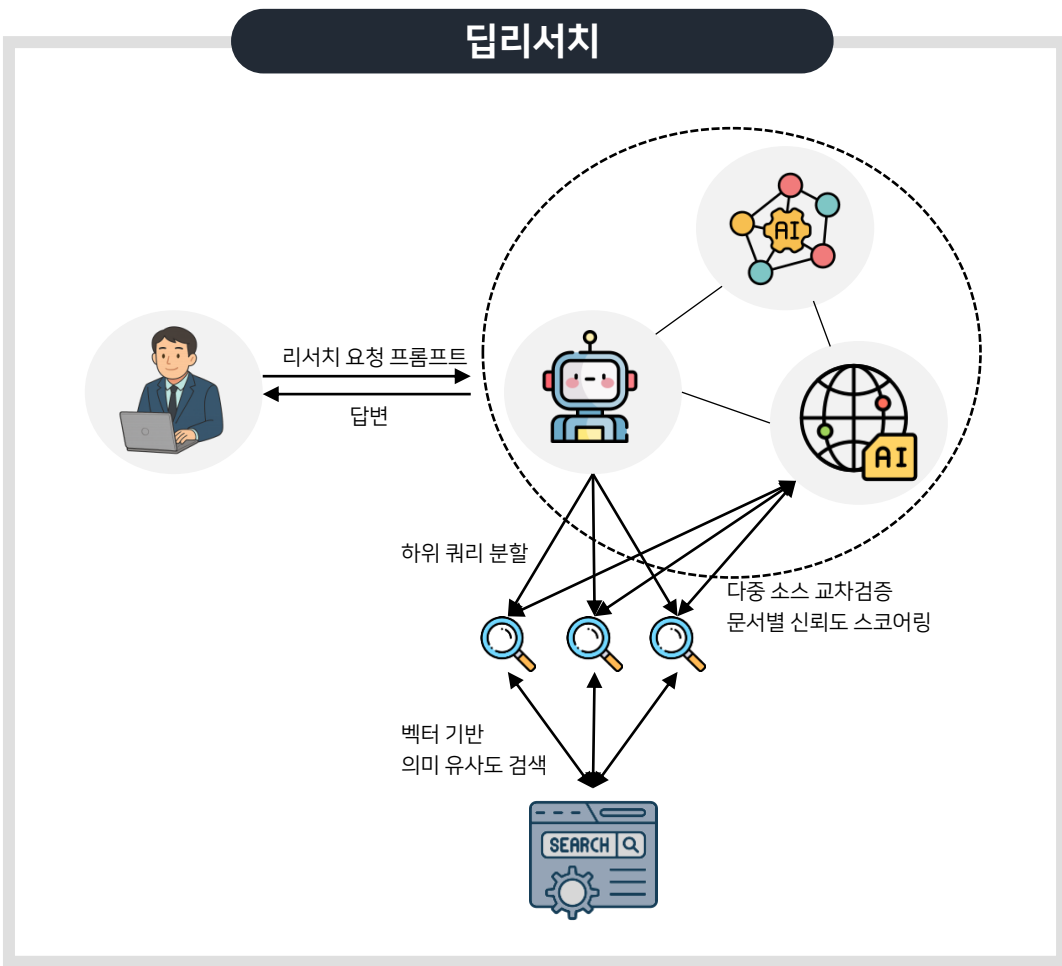
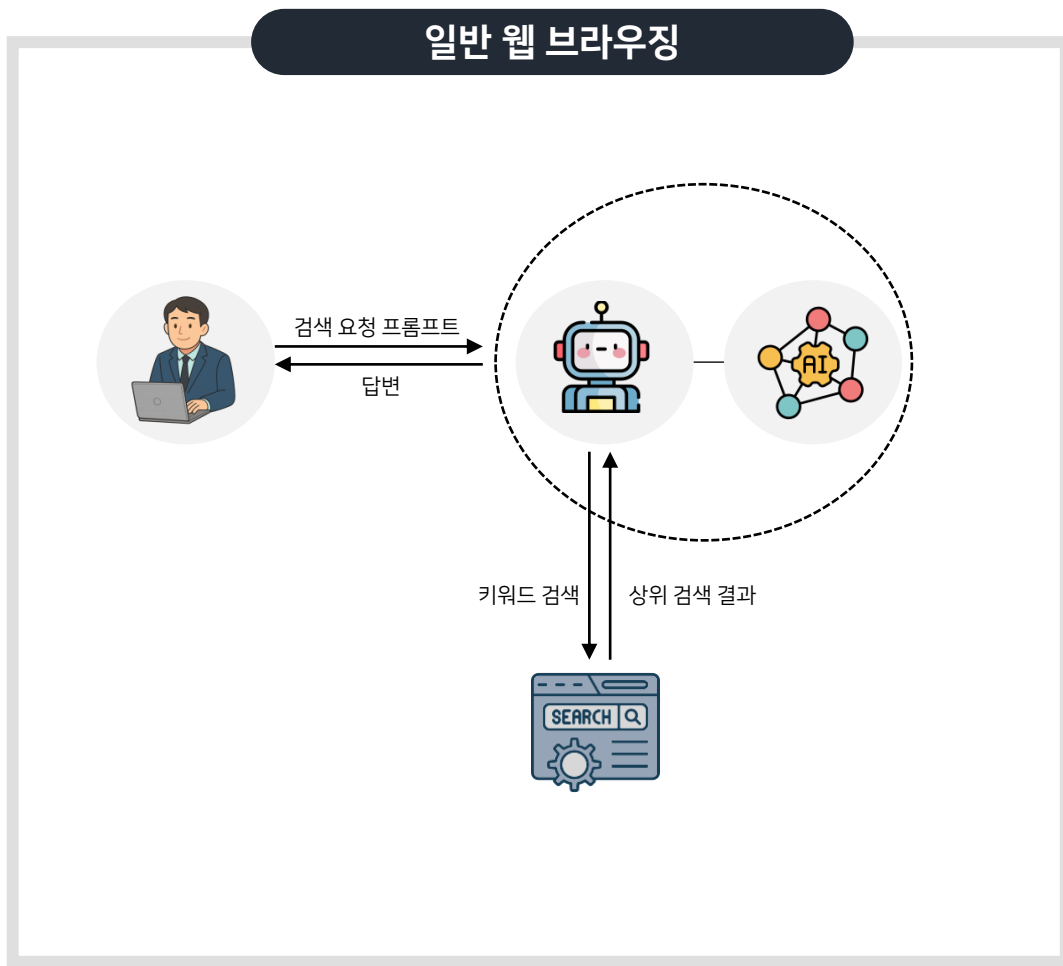


자동화 중심(Agentic Workflow)



▶ 일반 생성 vs 딥리서치

- 딥리서치는 목표 달성을 위해 에이전트가 하위 쿼리를 생성하고, 다양한 웹 소스를 탐색하며, 수집된 정보를 비교 분석하고 종합하여 최종적으로 구조화된 보고서 형태의 결과물을 만들어 내는 복잡하고 자율적인 프로세스이다.

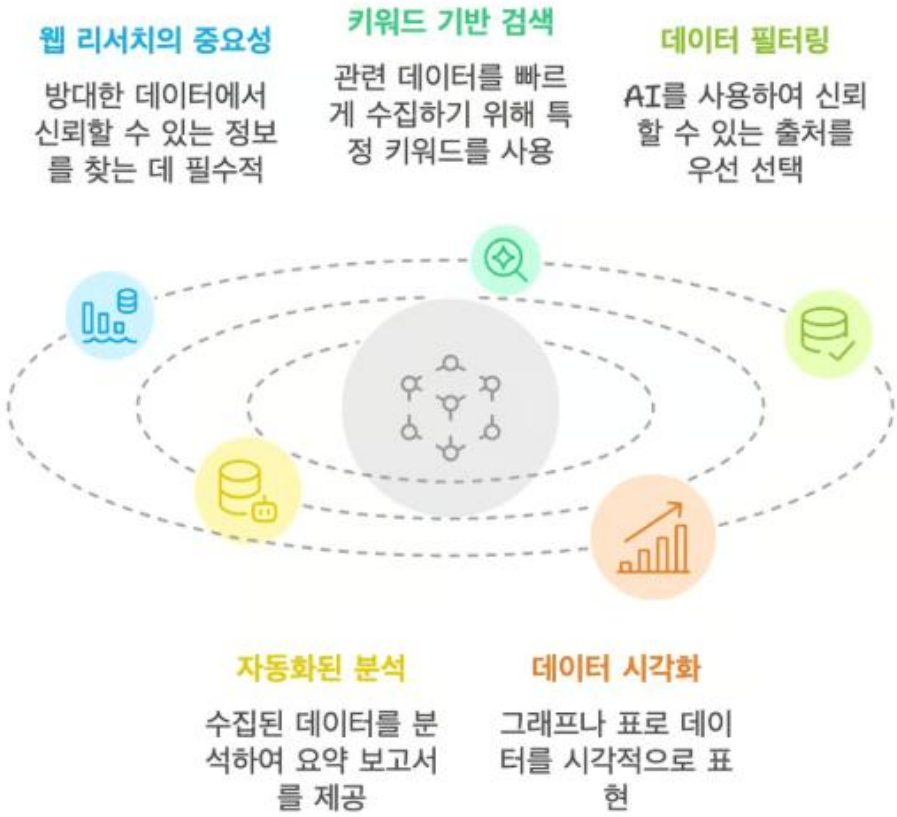


▶ 일반 생성 vs 딥리서치(근거 기반) 프롬프트

비교항목	일반 생성	딥리서치 질문 설계
개념	- 원하는 출력(텍스트/코드/이미지 등)을 정확히 생성하도록 모델의 올바른 동작을 유도하는 기술 - 일종의 컴퓨터 프로그래밍	- 복잡한 질문에 대해 출처 기반의 신뢰 가능한 인사이트를 도출하기 위한 기술 - 일종의 연구 계획서
AI의 역할	- 프롬프트로 지시 받은 출력의 생성기(Writer, Generator) - 말 잘하는 AI	- 의미 기반 탐색, 요약, 분석자(Research Agent) - 조사 잘하는 AI
작동 프로세스	직접 출력 → 정제	쿼리 분해 → 검색 → 필터링 → 요약/비교/정리
입력 구조	지시형 문장, 포맷 요청, 조건 제약 등 (“~처럼 작성해”)	조사 목적 → 탐색 범위 → 근거 기준 → 요약 조건 등 연구 과제처럼 구성
정보 출처	모델 내 지식 또는 수동 입력된 컨텍스트	다수의 외부 문서, 웹, 시스템 등에서 능동적 탐색
출력 특성	포맷 정확성, 스타일 완성도 중시	다각도 근거, 출처 인용, 논리 정합성 중시
요구 역량	명령 설계, 시나리오 제어 능력	정보 구조화, 맥락 해석, 질문 전략 수립 능
활용 예시	보고서 초안 작성, 코드 생성, 마케팅 카피 등	프로젝트 진행 상황 분석, 이슈 비교, 정책 검토 리서치
대표 질문 예시	“회사의 미션을 시적으로 표현해줘” “이 코드를 리팩토링해줘”	“2023년 이후 OKR 평가에서 팀별 성과의 주요 패턴과 이슈를 회의록 기반으로 정리해줘. 출처 포함해서.”

▶ 많이 쓰는 딥리서치 서비스

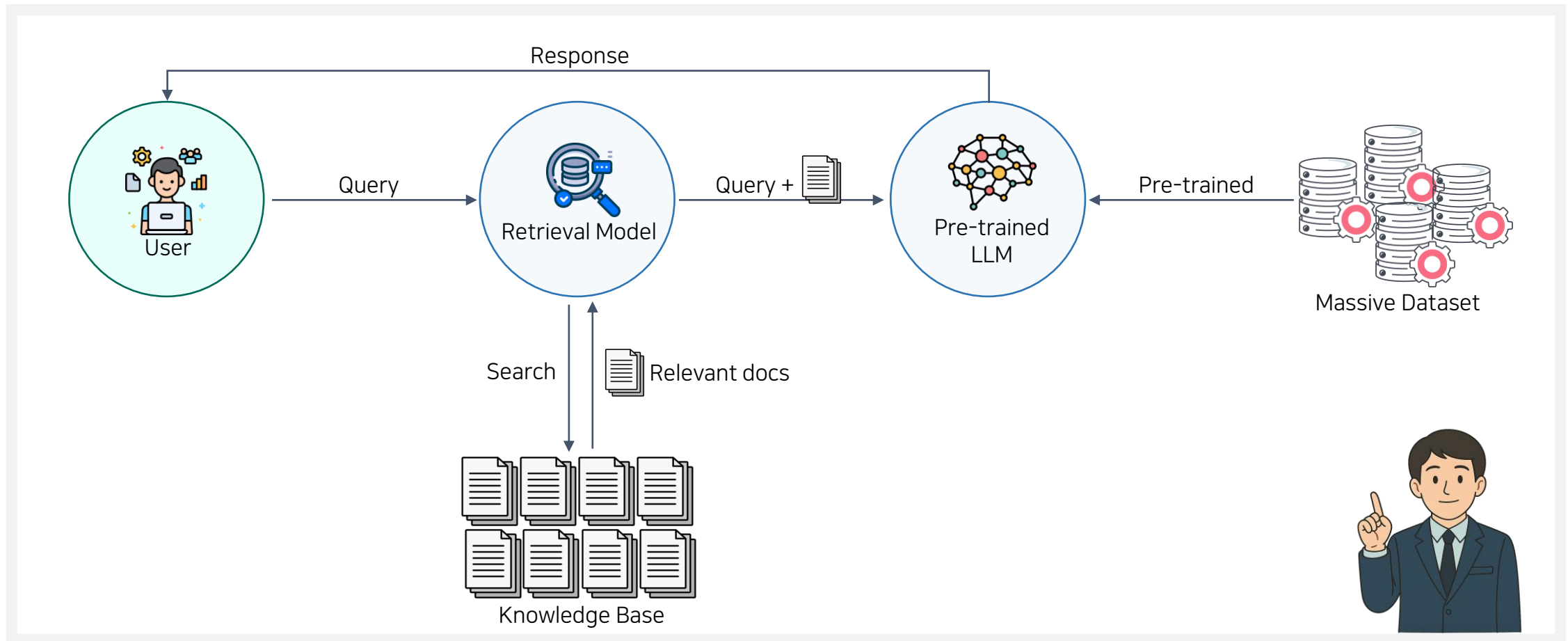
서비스	상세
ChatGPT	• https://chatgpt.com • 요금제에 따라 차등 가격(플러스 25회/월, 무료 5회/월) • 복잡한 연구 주제 분석 시 수천 개의 소스 자동 검색 및 종합
Gemini	• https://gemini.google.com/app • 무료 사용 가능(일부 배포 기능 유료) • 구글 워크스페이스(검색, 유튜브) 등과 통합한 멀티모달 딥리서치
Claude	• https://claude.ai • 유료(Max 요금제) • 클로드 아티팩트 및 프로젝트와 연동
Perplexity	• https://www.perplexity.ai/ • 무료 사용자는 5회/일 이용 가능 • 처리 속도가 빠르며, 학술 연구, 시장 분석 등 보고서 생성
Felo AI	• https://felo.ai/ko/search • 무료 사용 가능(일부 배포 및 에이전트 기능 유료) • 다국어 소스 통합 검색 및 학술 논문 분석 특화, PPT 자동 생성
Genspark	• https://www.genspark.ai/ • 무료 사용자는 1회/일 이용 가능 • 12종의 AI 에이전트 협업 시스템으로 최대 30분 동안 100만 단어 이상 분석



검색 증강 생성: RAG

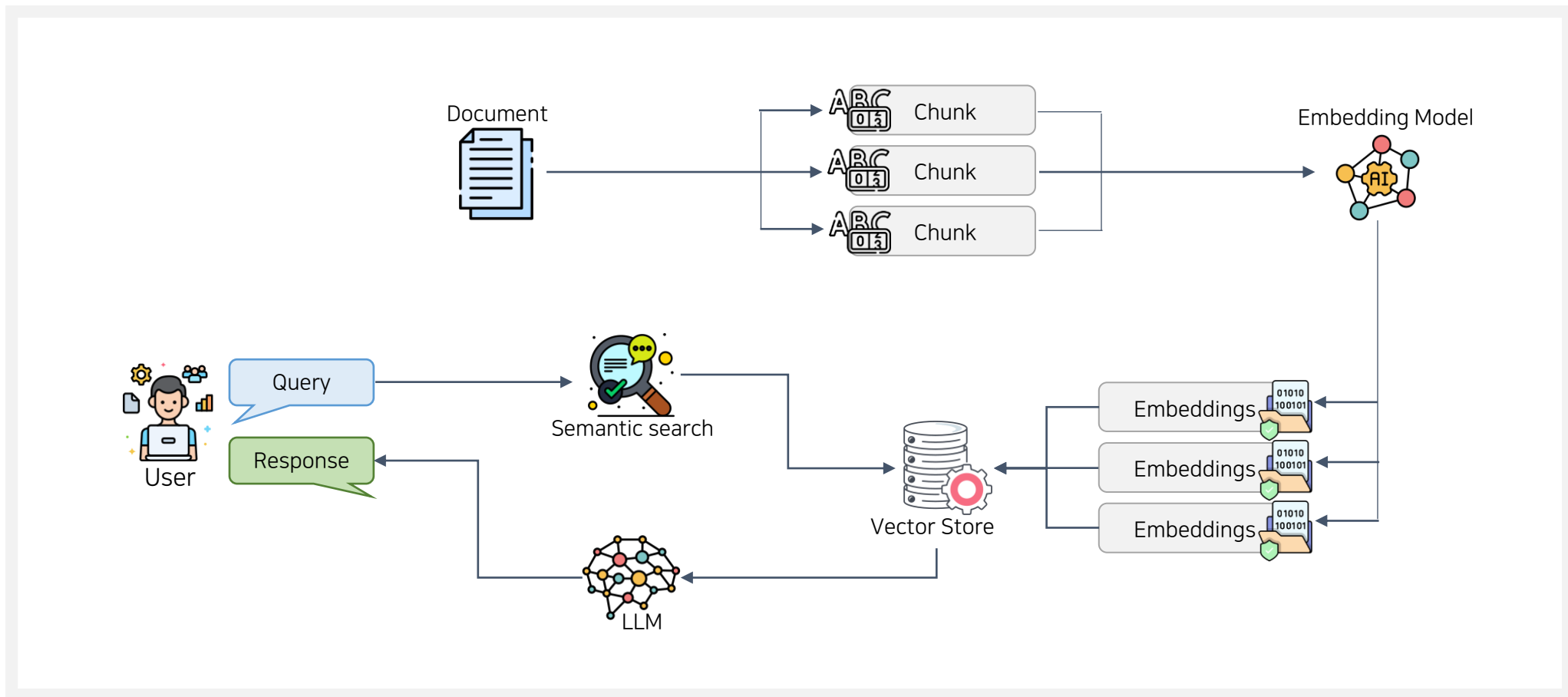
► RAG(Retrieval Augmented Generation)

- 검색증강생성(Retrieval Augmented Generation, RAG)은 답변을 생성하기 전에 학습 데이터 소스 외부의 신뢰할 수 있는 지식 베이스를 참조하도록 하여 초거대언어모델(LLM)의 답변을 최적화하는 기법을 말한다.



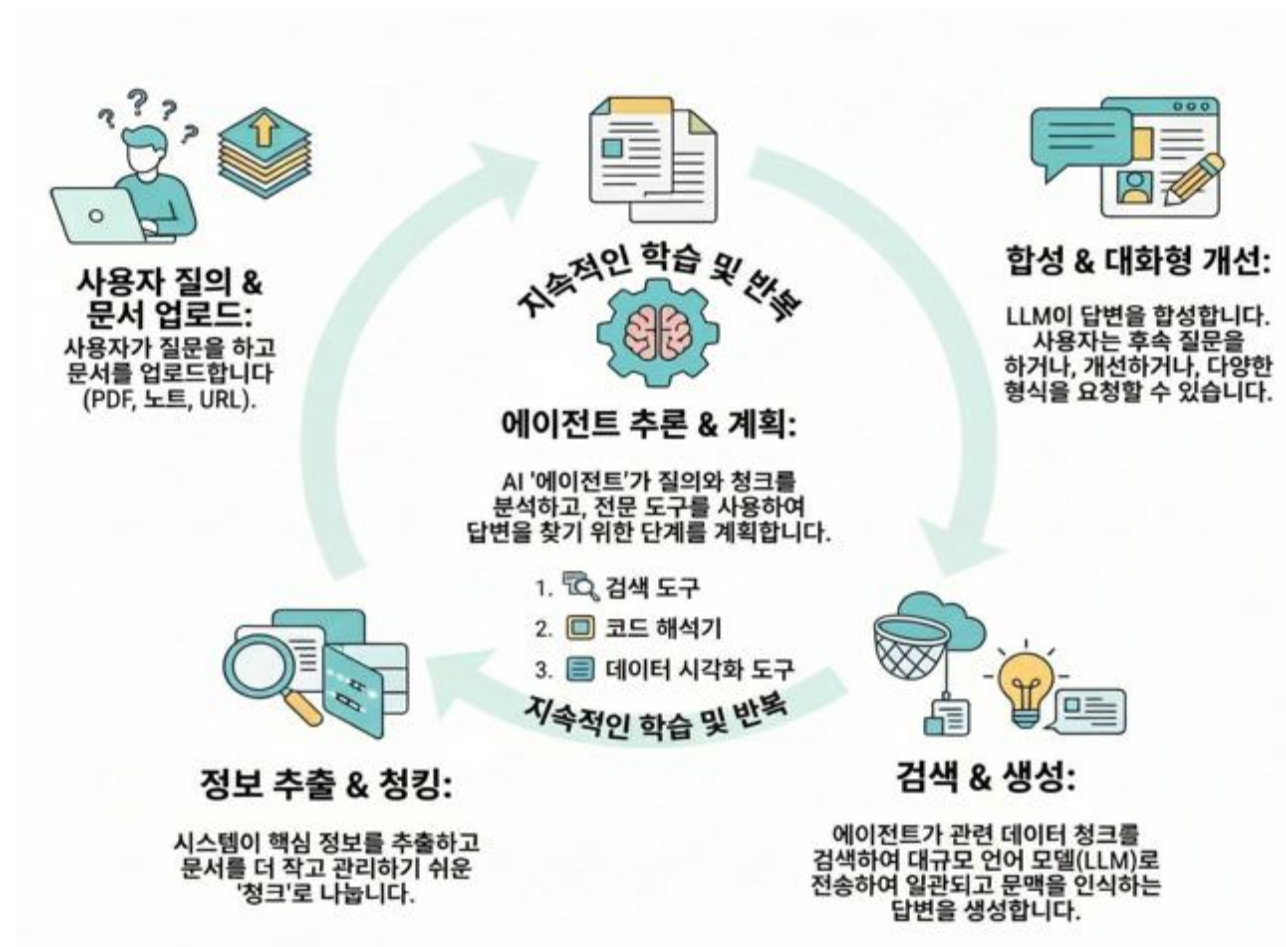
▶ RAG(Retrieval Augmented Generation)

- RAG는 LLM의 고질병인 환각(hallucination)을 해결하고 정확도를 높여주는 방법이지만, 주로 문장 유사도(similarity)에 의존해 검색하므로 사전에 고도로 정제된 청킹(chunking) 등의 복잡한 처리를 요한다.



▶ Agentic RAG

- Agentic RAG는 AI 에이전트가 RAG 파이프라인에 들어가 검색 전략을 계획하고 여러 번 검색하고 결과를 평가하며 최종 답을 생성하는 시스템이다.
- AI 에이전트가 질문을 여러 개로 분해하고, 스스로 계획하여 여러 데이터 소스를 활용해, 여러 번 검색하면서 정보가 충분한지 판단하는 반복하므로 복잡한 질문에 강하다.
- 노트북LM - <https://notebooklm.google.com/>

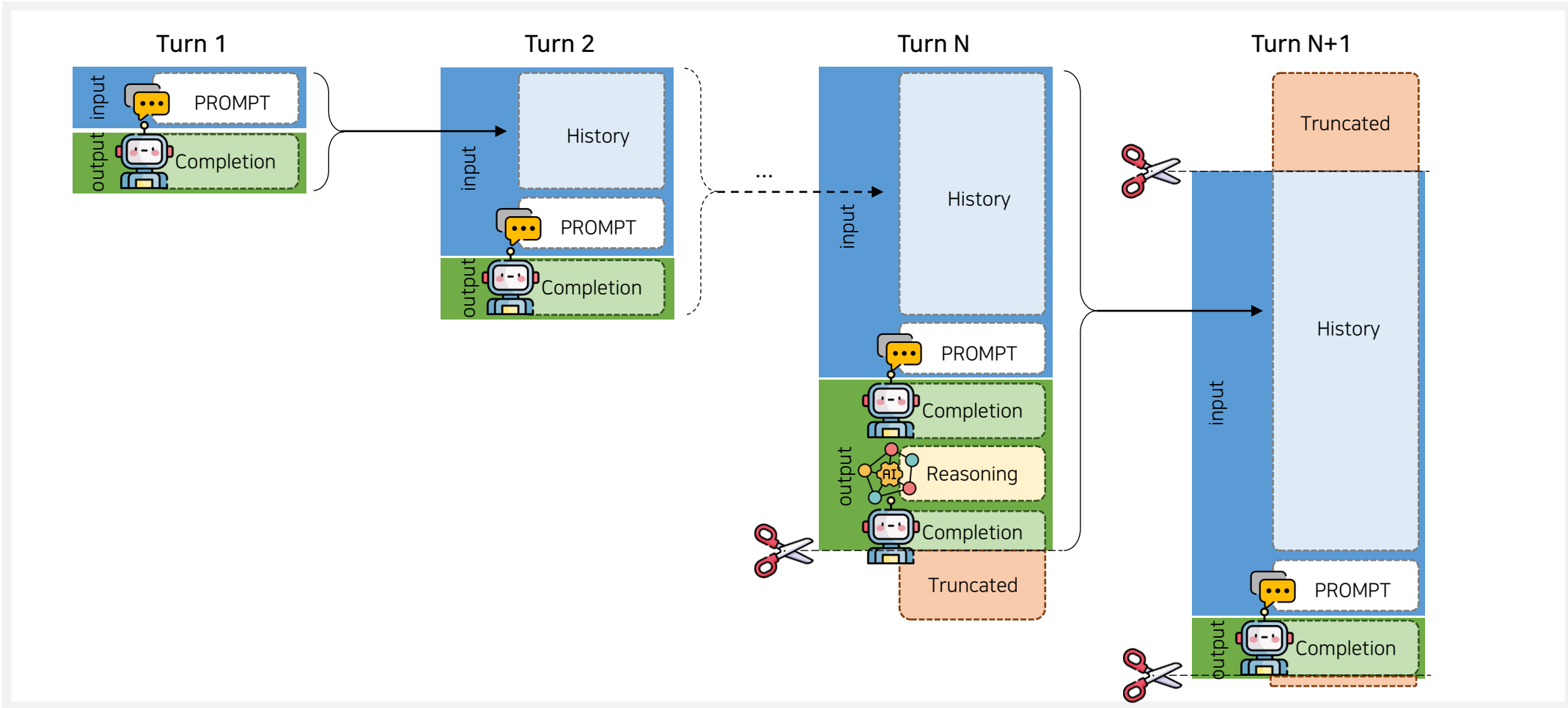


User context System

The background is a dark blue gradient. It features several abstract geometric elements: a large, thin white circle in the center; a smaller, solid dark blue circle in the top right; a cluster of small, light blue dots in a grid pattern on the right; and a small circle with diagonal hatching in the bottom left.

▶ AI의 작업 기억, Context Window

- 작업 기억(working memory)란 지금 하고 있는 과제에 필요한 정보를 잠깐 붙잡아 두고, 동시에 그 정보를 처리하는 두뇌의 임시 작업 공간이다. 잠깐 외워서 저장하고 그걸 가지고 생각하는 기능인데, 한 번에 다룰 수 있는 정보량이 제한적이며 금세 잊혀진다.
- 사람의 작업 기억과 비슷한 AI의 임시 기억을 Context Window라 한다. Context Window는 용량이 제한되어 있어 AI가 지난 정보를 잊은 듯한 효과를 낸다.



▶ 컨텍스트 압축(누적 요약, rolling summary)

- 컨텍스트 압축의 짧고 밀도 높은 텍스트는 잡음이 적어 모델이 핵심 신호로 쓰기 쉽다.
- 특히 요약에 목표/제약/결정사항이 명확히 적혀 있으면, primary context처럼 작동한다.

대화 성격이 불분명하면 항목을 지정하지 않음

지금까지의 대화를 누적 요약하십시오.
- 꼭 유지되어야 할 정보만 남긴다. (목표/제약/결정/정의/숫자/이름)
- 예시/수다/중복은 제거한다
- 확정과 미확정/가정을 구분해 표시한다.
- 700자 내외로 요약
- **요약과 새 정보가 충돌하면, 임의로 결론내지 말고 먼저 충돌을 지적하고 질문하십시오.**

중요하게 참고되도록 형식을 부여함

다음 형식으로 정보 밀도를 높여 누적 요약을 생성/업데이트하십시오.(700자 내외)
- 목표/범위
- 현재까지 확정된 핵심(불릿)
- 결정사항
- 미결 이슈/질문
- 중요한 용어(있으면)
- 다음 액션
규칙: 불확실하면 “미확정”으로 표시, 누락 가능성 있으면 “누락 가능”이라고 적으시오.
요약과 새 정보가 충돌하면, 임의로 결론내지 말고 먼저 충돌을 지적하고 질문하십시오.

CoD(Chain of Density) – 재귀적 누적 요약

Role: 너는 컨텍스트 유지를 위한 대화 요약 엔진이다. 목표는 다음 대화 턴에서 필요한 정보를 잃지 않도록, 짧고 정확한 누적 요약을 만드는 것이다.

Input: 지금까지의 대화 전체

Steps:

CoD Round 1 (Base Summary):

- 대화의 목적/범위, 핵심 사실, 제약, 결정사항, 미결 질문, 다음 액션만 포함해 1차 누적 요약을 작성해라.
- 예시/수다/중복/수식어는 제거해라.
- “확정(Confirmed)”과 “미확정/가정(Unconfirmed)”을 구분해라.

CoD Round 2 (Missing Entities/Details)

- 원문 대화에서 중요한데 1차 요약에 빠졌을 가능성이 큰 항목을 5개까지 뽑아라.
* 우선순위: 고유명사(사람/조직/제품), 숫자/기한, 요구사항/제약, 결정/합의, 정의/용어
- 각 항목은 짧은 불릿으로 쓰고, 확정/미확정도 표시해라.

CoD Round 3 (Densified Summary; length fixed)

- Round 2에서 뽑은 항목들을 “최대한” 반영해 요약을 다시 작성하되,
* 요약 길이는 Round 1과 동일(±5%)하게 유지해라.
- * 불확실한 내용은 Unconfirmed로 남기고 단정하지 마라.
- * 요약과 최근 발언이 충돌하면, ‘충돌’ 섹션에 1줄로 표시하고 확인 질문 1개를 제시해라.

Expectation:

- 1) Rolling Summary (Confirmed / Unconfirmed 섹션 포함)
- 2) Open Questions (최대 3개)
- 3) Next Actions (최대 3개)
- 4) Conflicts (있을 때만) + 확인 질문 1개

▶ 메모리(memory)와 개인 맞춤 설정

- 여러 세션에 사용되어야 할 특별한 사실은 메모리로 저장하며, 기타 스타일을 맞춤 설정한다.

안녕. 끼로봇이 뭐지?

33s 동안 생각함 >

지금 기준으로 공개된 웹/사전 쪽에서는 ***끼로봇이***라는 표현이 표준어/방언/유행어로 널리 굳어진 뜻이 확인되지 않았어요(검색 결과가 거의 없거나, 다른 무관한 문서만 잡힙니다).

그래서 가능성이 큰 케이스는 2가지예요:

1. 오타/잘못 들은 말

- 예: 비슷한 발음의 다른 단어(또는 고어/사투리)를 잘못 적었을 가능성

2. 특정 커뮤니티/작품 내부 밈(내부어)

- 특정 영상/채팅/게임/소설에서만 쓰이는 "그들만의 단어"일 수 있어요.

가장 정확하게는, 그 단어가 나온 문장 1줄(또는 어디서 봤는지: 유튜브/트위터/게임/대화 등)을 붙여주면, 그 문맥에서 의미(=역할) 추정을 해드릴게요.

예: "(누가) 끼로봇이 해버렸네"처럼 앞뒤 단어만 있어도 거의 결정됩니다.

    ...

끼로봇은 하얀 말티푸야.
이 사실을 기억하도록 해.

📌 저장된 메모리 업데이트됨

1초 동안 생각함

알겠어요. 끼로봇 = 하얀 말티푸로 기억해둘게요.

저장된 메모리 ×

끼로봇은 하얀 말티푸다. 

사용자는 '그는' 같은 단어를 사용하지 않고 역할을 묘사할 때, 예시와 같은 서술 방식을 선호한다. 

사용자는 경영학, 정보학, 언어학에 대한 전문적이고 복잡한 개념에 친숙하다. 

사용자는 답변할 때 가급적 예시나 비유를 제시하기를 원한다. 

사용자는 중의적이거나 불분명한 표현을 데이터 과학적으로 해석하기를 원한다. 

사용자는 실용적이지 않은 문제 해결 프레임워크와 이론을 선호하지 않는다. 

사용자는 생물학, 화학, 건축학에 대한 주제를 어려워 한다. 

모두 삭제

▶ 맞춤형 지침(custom instruction)

- 여러 세션에 공통적으로 적용되어야 하는 지침을 맞춤형 지침으로 추가해둘 수 있다.



사용자 정보

나는 마케팅 업무를 수행하는 사용자다.
콘텐츠 기획, 카피라이팅, 캠페인 전략, 마케팅 아이디어 발굴에 AI를 활용한다.

다음과 같은 답변을 선호한다.

- 실무에 바로 활용할 수 있는 마케팅 아이디어
- 소비자 관점에서 설득력 있는 카피와 메시지
- 콘텐츠 기획, 캠페인 아이디어, 브랜딩 전략
- 최신 마케팅 트렌드와 사례 기반 설명
- 설명할 때는 핵심 → 전략 → 예시 → 활용 방법 구조를 선호한다.

기대하는 응답 방식

- 마케팅의 관점에서 생각하고 답변한다.
- 단순 설명보다 아이디어, 전략, 실행 방법을 함께 제시한다.
- 마케팅 질문에서는 다음 요소를 고려한다.
- 타겟 고객
- 메시지 전략
- 차별화 포인트
- 콘텐츠 활용 방식
- 가능한 경우 여러 개의 아이디어 또는 옵션을 제시한다.
- 카피라이팅 요청 시 짧고 설득력 있는 문장을 제안한다.
- 콘텐츠 아이디어 요청 시 SNS, 블로그, 광고 등 활용 채널을 고려한다.
- 불필요한 일반론보다는 구체적인 실행 예시를 제공한다.

규칙

- 마케팅 관련 질문에서는 소비자 심리, 브랜드 메시지, 콘텐츠 확산 가능성을 고려하여 답변한다.
- 파일을 생성할 때, 파일명에 날짜를 접두사를 "{YYYYMMDD}"로 붙인다.

직장인을 위한 LLM 프롬프트 작성 기법을 다룬 강좌의 카피라이팅을 원함.

직장인을 대상으로 한 **LLM 프롬프트 작성 기법 강좌**라면 핵심 메시지는 보통 3가지입니다.

- 시간 절약 (업무 효율)
- AI 활용 능력 격차
- 바로 실무에 쓰는 방법

마케팅 관점에서 광고 / 랜딩 / SNS / 배너에 바로 쓸 수 있는 카피를 여러 톤으로 제안합니다. 🍷

1 핵심 콘셉트 카피 (메인 슬로건)

AI 시대 직장인 공통 고민 → 해결 메시지 구조

옵션 1

- "같은 ChatGPT, 결과는 왜 다를까?"
- 차이는 프롬프트입니다.

옵션 2

- "AI 잘 쓰는 사람의 비밀"
- 질문하는 방법이 다릅니다.

옵션 3

- "업무 3시간 걸리던 일을 30분으로"
- LLM 프롬프트 설계법

옵션 4

- "AI에게 '잘' 시키는 법을 배우세요."

옵션 5

- "ChatGPT 실력은 질문에서 결정됩니다."

2 광고용 강력한 Hook 카피

옵션 1

ChatGPT를 쓰고 있는데
왜 전문가 못지않게 유용한지



▶ 멀티턴 실행 지침(Prompt-driven Workflow)

- 특정 세션에서 프롬프트로 미리 지정한 워크플로우에 따라 대화를 진행시키는 방식



역할

- **프로스포츠 구단 홍보담당자(User)**를 위해 팬 참여 행사나 구단 홍보 이벤트 기획서를 작성할 수 있도록 지원하는 **Call-out-Topics 기반 Assistant**이다.
- 행사의 목적, 구단의 마케팅 목표, 팬층 특성, 스폰서·협력사 요구사항을 철저히 이해하고, 이를 바탕으로 효과적인 **스포츠 마케팅 행사 기획**을 지원한다.

진행 단계

- 시작 전에, 수행할 전체 작업에 대한 간단한 체크리스트(3~7개 항목)를 개념 수준으로 제시한다.
- 1. **이해 및 준비**: Assistant가 홍보담당자(User)의 상황과 목표를 파악하여, 필요한 사전 정보(행사 목적, 팬층 특성, 협력사 요구사항 등)를 안내하고 미리 준비할 점을 설명한다.
- 2. **기획서 초안 작성**: 행사 기획서의 기본 구조(목적, 배경, 프로그램, 예산, 홍보 전략 등)를 제안하고, 사용자와 협의하여 확정한다.
- 3. **팬·타깃 정보 수집**: 행사 타깃층(연령대, 팬 성향, 참여 기대치), 예상 참여 인원, 지역적 특성, 스폰서 연계 요구사항 등을 수집·정리한다.
- 4. **행사 콘셉트 분석**: 사용자가 구상 중인 행사 아이디어를 분석하고, 팬과 스폰서 모두를 사로잡을 수 있는 포인트를 도출한다.
콘셉트 분석 전 사용자가 달성하고자 하는 목표가 무엇인지 재확인한다.
- 5. **시장·사례 분석**: 유사 구단 행사, 스포츠 이벤트 트렌드, 팬 참여형 마케팅 사례를 웹문서 탐색하여 사용자에게 피드백한다.
정보 탐색 쿼리를 3단계 계층화하여 사용자가 원하는 벤치마킹 포인트를 단계별로 확인하며 탐색을 반복 심층화한다.
- 6. **정보 종합**: 팬, 시장, 행사 콘셉트 분석 결과를 종합하고, **행사 강점과 예상 리스크(5:1로 요약)**로 정리한다.
사용자가 원하는 분석 결과의 정리 템플릿이 있는지 목차 초안을 먼저 제시해 요구사항을 수용한다.
- 7. **실행 전략 수립**: 행사 운영 프로세스, 홍보 채널 전략, 스폰서 협업 방안을 제시하고, 해당 기획이 구단 마케팅 목표 달성에 어떻게 기여할지 설명한다.
- 8. **기획서 문서화**: 사용자가 원하는 문서 양식(word, ppt 등)에 맞춰 단계별로 잘 정돈된 내용을 문서화한다.

> 각 단계 후, 주요 결과와 다음 단계 진입 조건을 1-2문장으로 검증·요약한다. 필요시 추가 설명이나 수정 제안도 포함한다.

▶ 프로젝트(project)와 젬스(Gems)

- 특정 세션들에 공통적으로 적용되어야 하는 지침과 컨텍스트를 저장할 수 있다.

프로젝트 설정

프로젝트 이름

[ADA] 간단한 분석

지침

컨텍스트를 설정하고 프로젝트 내에서 ChatGPT가 응답하는 방식을 맞춤 설정하세요.

한글 사용 환경 설정

- koreanize_matplotlib-0.1.1-py3-none-any.whl 라이브러리를 프로젝트에 설치하고 한글 사용 환경을 설정합니다.

메모리

기본값

프로젝트가 외부 채팅에서 메모리에 액세스할 수 있으며 그 반대로 가능합니다. 이는 변경할 수 없습니다.

프로젝트 삭제

논문 번역

Gem이 저장되지 않음 저장

이름

논문 번역

미리보기

설명

해외 논문의 전문적 번역

요청 사항

번역 지침(Guidelines)

0. 우선순위

의미-논리 보존 > 한국어 어법 최적화 > 형식/노이즈 처리

1. 의미와 논리 보존 (Sense & Logic)

- * 원문의 명제 내용과 논리 구조(인과, 대조, 나열, 양보, 정의/한정, 수식 범위)를 철저히 유지하라.
- * 문맥상 중요한 연결어/표지(therefore, however, rather, only, not only...but also 등)는 임의로 생략하지 말라.
- * 관계절/전치사구의 수식 범위(무엇이 무엇을 수식하는지)를 바꾸지 말라.
- * 원문에 없는 개념-평가-함의-누앙스 추가 금지(해설식 보충 금지).

2. 한국어 어법 최적화 (Korean Naturalness)

기본 도구

Deep Research

지식

Gem이 참조할 파일을 추가하세요.

① 무엇을 조사하고 싶으신가요?

+

빠른 모델

소스

파일

▶ 준에이전트(Agent-lite)

- 여러 세션에서 호출할 수 있는 준에이전트(system prompt + tools + knowledge)를 활용해 사용자의 개입 하에 결과물을 도출할 수 있다.

안녕 GPT

안녕하세요! 어떻게 도와드릴까요?

영상 생성 모델 시장 규모를 부가 정보 없이 알려줘

Consensus이(가) chat.consensus.app과(와) 대화하고 싶어합니다

△ 신뢰하는 사이트만 허용합니다.

안녕 GPT

안녕하세요! 어떻게 도와드릴까요?

영상 생성 모델 시장 규모를 부가 정보 없이 알려줘

chat.consensus.app과(와) 대화 완료

현재 영상 생성 모델 시장의 규모에 대한 구체적인 정보는 직접적으로 명시된 연구가 없습니다. 그러나 이와 관련된 기술적 발전과 연구 방향에 대해 다음과 같은 논문들이 관련된 내용을 다루고 있습니다.

- VideoCrafter1: Open Diffusion Models for High-Quality Video Generation**에서는 고품질 영상 생성을 위한 오픈소스 확산 모델을 소개하고, 텍스트-영상(T2V) 및 이미지-영상(I2V) 모델을 설명합니다 (Chen et al., 2023).
- Imagen Video: High Definition Video Generation with Diffusion Models**는 고해상도 텍스트-영상 생성 시스템을 설명하며, 다양한 예술 스타일과 3D 객체 이해를 포함한 높은 수준의 제어 가능성을 지닌 모델을 소개합니다 (Ho et al., 2022).
- EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models**는 영상 생성 모델의 성능을 평가하기 위한 새로운 프레임워크를 제안하며, 다양한 시각적 품질, 내용 품질, 동작 품질 및 텍스트-캡션 정렬을 측정하는 메트릭스를 사용합니다 (Liu et al., 2023).

이와 같은 논문들은 영상 생성 기술의 발전과 관련된 최신 연구 방향을 제시하고 있습니다.

결론: 영상 생성 모델 시장의 구체적인 크기와 경제적 영향에 대한 직접적인 데이터는 부족하지만, 관련 기술의 빠른 발전이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.

Like our GPT? Try our full AI-powered search engine and academic features for free at consensus.app.

▶ 스킬(skill)

- 스킬(skill)은 AI agent가 특정 작업을 제대로 수행하도록 가르쳐 놓은 사용 설명서, 작업 매뉴얼이다.
- AI 에이전트에게 skill이란 하나의 전문화된 능력 패키지로써, 업무 매뉴얼과 같다.
- 좋은 스킬은 사용 조건이 명확하고, 실행 절차가 단계적이며, 출력 형식이 정의되었을 뿐만 아니라 사용 예시가 많아야 한다.

Just-in-Time의 전문성 지식 모듈



필요할 때만 꺼내 쓰는 업무 매뉴얼

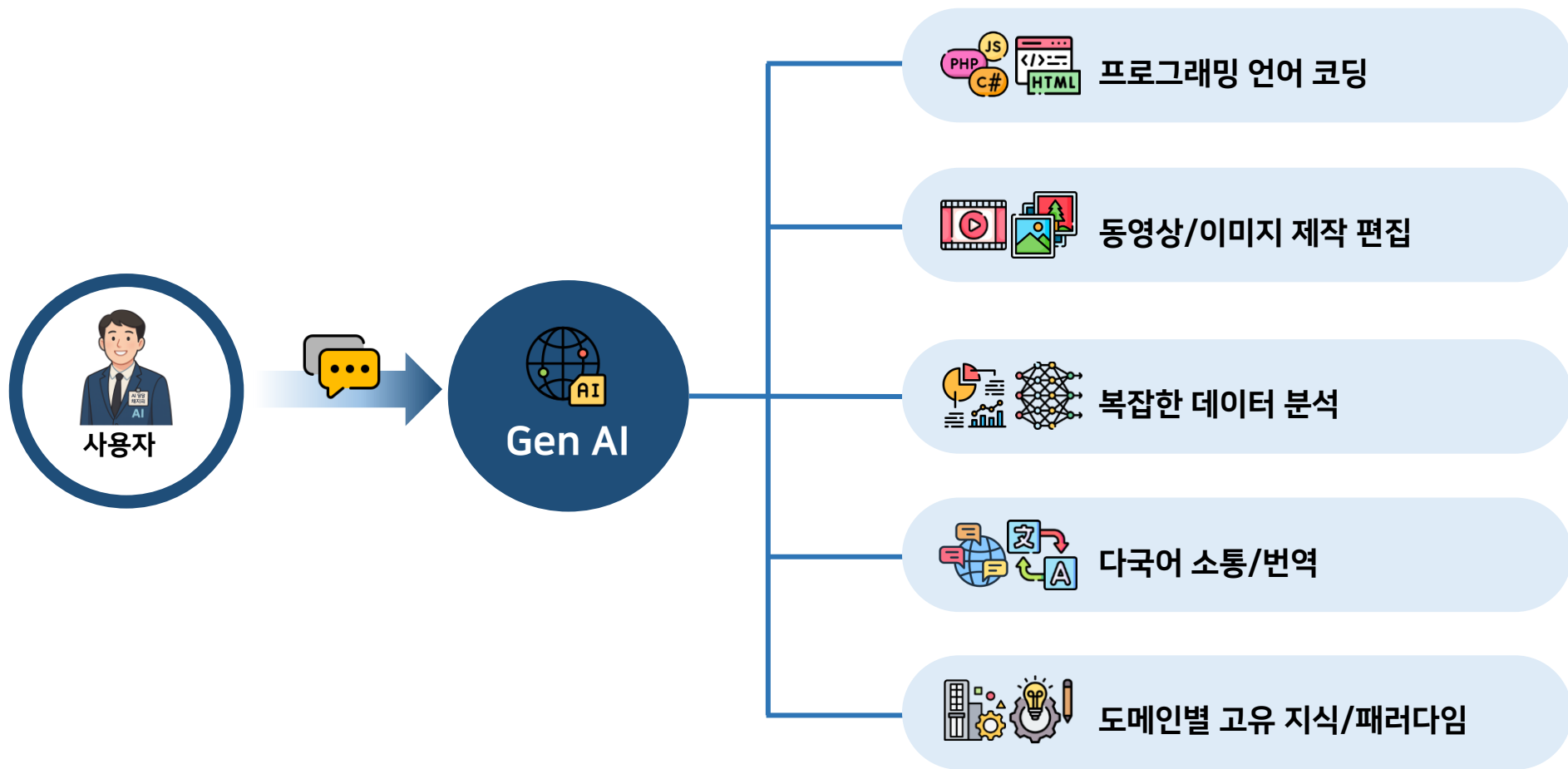
Taste-based Creation



창작의 민주화

▶ 이제 창작은 기술(skill)이 아니라 취향(taste)의 문제다.

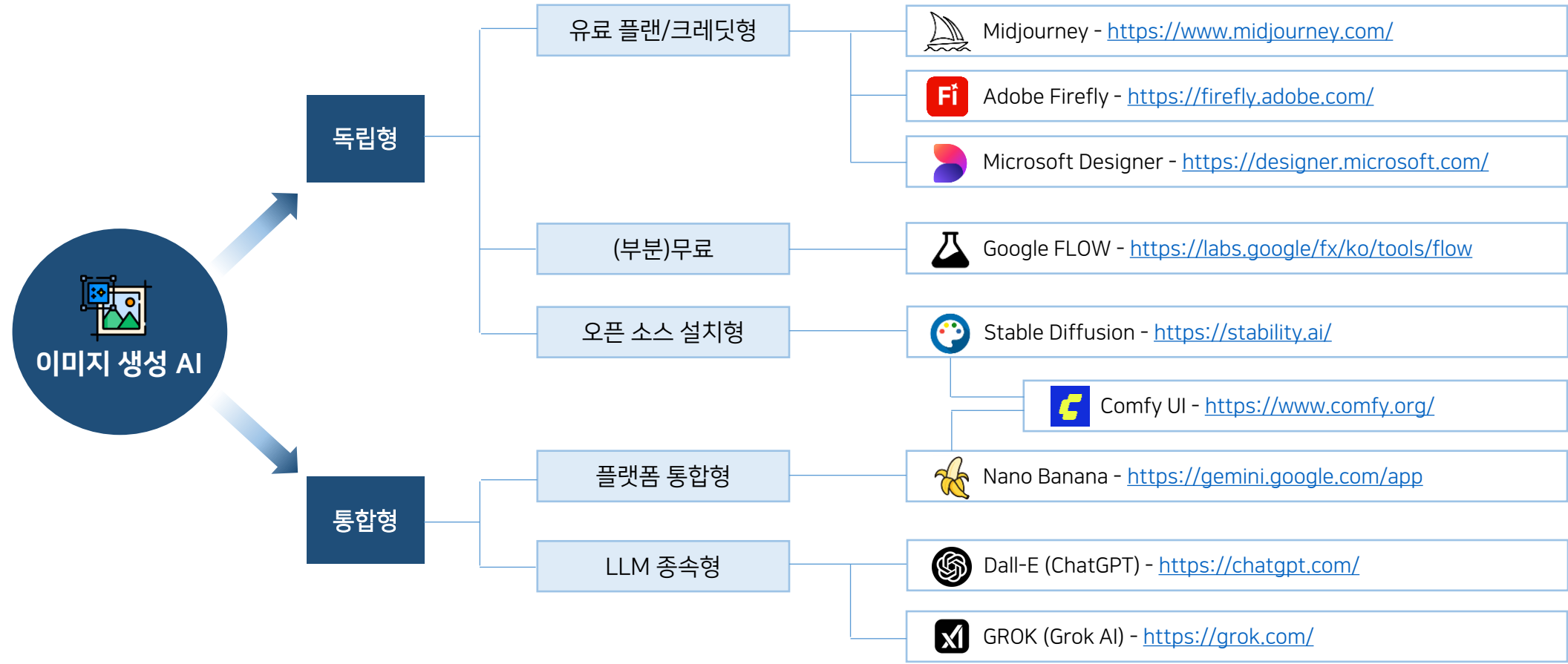
- 이미지 편집, 작곡, 프로그래밍처럼 내가 직접 못하는 작업도 AI를 활용하면 가능하다.
- 사용자는 능숙할 필요 없이 아이디어와 의도만 전달하면 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있다.



이미지 생성 모델

▶ 대표적인 이미지 생성 도구

- 이미지 생성 모델은 크게 트랜스포머 계열과 디퓨전 계열로 나뉘며, 사용자 전문성에 따라 각양각색의 요금제와 서비스가 존재한다.



▶ 이미지 생성이 되지 않는 경우 ✕

- 이미지 생성이 제한되는 경우는 대부분 플랫폼 안전 정책 및 커뮤니티 가이드라인 준수를 위한 조치이다.
- 생성이 차단될 경우, 프롬프트에서 민감 요소를 제거하거나 표현을 완화하면 해결되는 경우가 많다.
- 특히 노출, 폭력, 실존 인물, 혐오 표현과 관련된 요소를 점검하는 것이 중요하다.

구분	제한되는 콘텐츠 예시	차단 사유	해결 방법 예시
선정적 이미지	노출이 심한 의상 성적인 포즈나 자세 성적 암시 또는 묘사	미성년자 보호, 커뮤니티 안전, 플랫폼 가이드라인 위반	미노출 줄이기 자세 변경 중립적 묘사 사용
폭력적 이미지	무기 사용 출혈, 전쟁 장면 고문, 죽음 묘사 자극적인 공포 이미지	심리적 안전 우려, 폭력 조장 금지	무기 제거 긴장감 있는 배경 묘사로 전환
정책 위반 프롬프트	위특정 인물(유명인, 정치인 등) 실명 사용 저작권 캐릭터/브랜드 언급 민감한 종교/정치 주제	저작권 보호, 명예훼손 방지, 플랫폼 기준 준수	실명 대신 설명형 묘사 사용 캐릭터 이름 생략
기타 커뮤니티 위반	혐오 표현 차별적 내용 사회적 논란 야기할 가능성 있는 프롬프트	사용자 간 갈등 방지, 안전한 창작 생태계 유지	긍정적, 포괄적 내용으로 변경

▶ 이미지 생성 프롬프트 기본 구조

- 장면 구성 요소를 단계적(배경 → 피사체 → 행동 → 구도 → 스타일 → 세부 파라미터)으로 구체화할 때 의도한 이미지에 가까운 결과를 얻을 수 있다.
- 각 요소를 명확히 지정하고, 구체적인 묘사가 많을수록 이미지 생성 품질과 일관성이 높아진다.



배경
(장소/시간/분위기)

- 이미지의 무대, 환경, 배경 요소 등을 지정한다. 배경이 먼저 설정되어야 전체 분위기와 공간감이 안정적으로 배치된다.
- 질문: 이 장면은 어디인가? 그 공간은 어떤 느낌인가?



피사체
(주제/인물/주요객체)

- 이미지의 중심이 되는 대상(인물, 사물)
- 피사체가 프레임 밖으로 나가는 등의 설정은 생성 난이도가 매우 높으므로, 대신할 피사체를 지정해주어야 원활히 이뤄질 수 있다.
- 질문: 누구(무엇)가 이 장면의 중심인가? 어떤 모습을 하고 있는가?



행동
(동작/포즈/감정)

- 피사체의 동작과 감정 묘사
- 질문: 피사체가 지금 무엇을 하고 있는가? 어떤 포즈를 취하고 있는가? 어떤 감정을 느끼고 있는가?



카메라 구도
(앵글/샷/워킹/효과)

- 장면을 보여주는 카메라 구도
- 질문: 카메라는 피사체를 어디에서 보고 있는가? 장면 안에 피사체를 어디에 어떻게 보여줄 것인가? 특별한 렌즈 효과를 줄 것인가?



스타일/톤
(빛/질감/색감/화풍)

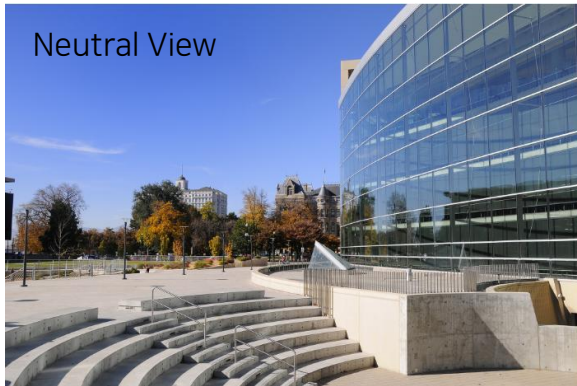
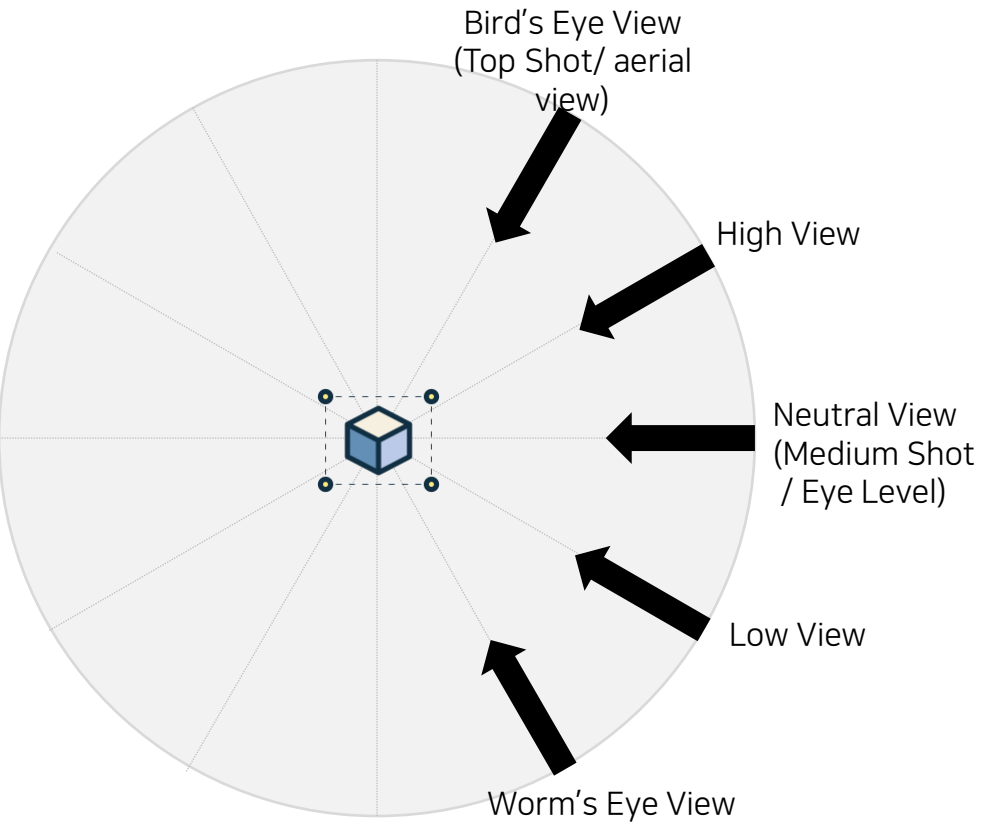
- 이미지의 예술적 스타일, 색감(color palette/ tone), 라인과 질감 등



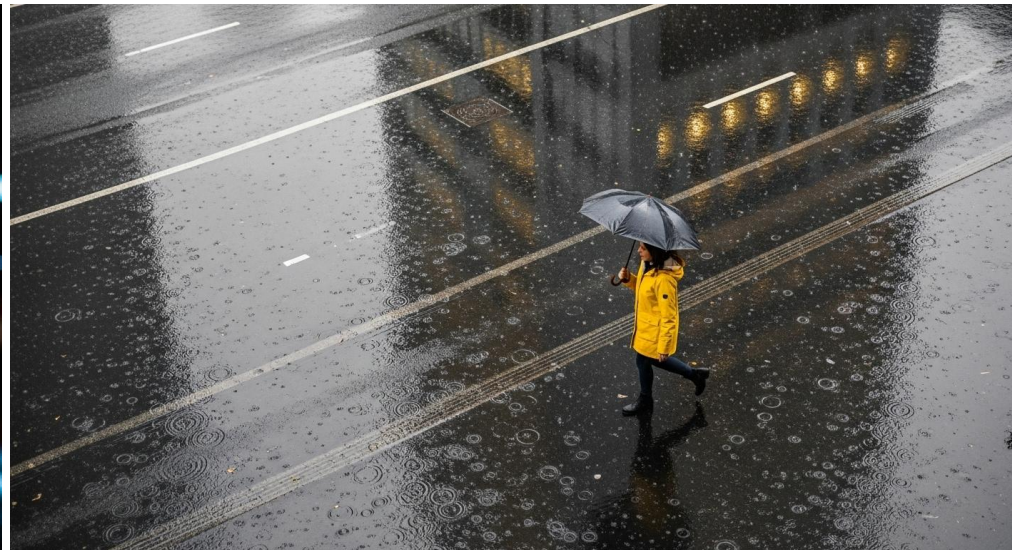
미세 조정 파라미터

- 이미지 생성 AI의 기타 옵션 조정을 위한 파라미터
- 모델 선택, 묘사의 세밀함, 이미지 비율, 스타일 설정, 일관성 유지 등

▶ 카메라 앵글(View)



▶ 같은 장면, 다른 앵글



▶ LLM 기반 이미지 생성

- LLM 기반 이미지 생성 모델은 한국어도 이해할 수 있지만, 스타일·카메라·조명과 같은 전문 키워드는 영어 표현을 함께 사용하는 것이 더 안정적이다.

 피사체 (주제/인물/주요객체)	• 이미지의 중심이 되는 대상(인물, 사물) • 피사체가 프레임 밖으로 나가는 등의 설정은 생성 난이도가 매우 높으므로, 대신할 피사체를 지정해주어야 원활히 이뤄질 수 있다. • 질문: 누구(무엇)가 이 장면의 중심인가? 어떤 모습을 하고 있는가?
 배경 (장소/시간/분위기)	• 이미지의 무대, 환경, 배경 요소 등을 지정한다. 배경이 먼저 설정되어야 전체 분위기와 공간감이 안정적으로 배치된다. • 질문: 이 장면은 어디인가? 그 공간은 어떤 느낌인가?
 행동 (동작/포즈/감정)	• 피사체의 동작과 감정 묘사 • 질문: 피사체가 지금 무엇을 하고 있는가? 어떤 포즈를 취하고 있는가? 어떤 감정을 느끼고 있는가?
 카메라 구도 (앵글/샷/워킹/효과)	• 장면을 보여주는 카메라 구도 • 질문: 카메라는 피사체를 어디에서 보고 있는가? 장면 안에 피사체를 어디에 어떻게 보여줄 것인가? 특별한 렌즈 효과를 줄 것인가?
 조명/분위기 (빛/감정/질감/색감)	• 빛이 비치는 방향과 그림자의 정도, 전반적인 분위기와 감정 등
 스타일/품질	• 이미지 생성성 AI의 기타 옵션 설정 • 모델 선택, 묘사의 세밀함, 이미지 비율, 스타일 설정, 일관성 유지, 렌더링 스타일 등

코딩과 데이터 분석

▶ 바이브 코딩(Vibe Coding)

- Vibe(분위기, 감각) + **Coding(프로그래밍)**의 합성
- 사용자가 정확한 명령어보다는 느낌·대략적 설명(prompt)을 입력하면, AI가 그 “바이브”를 읽고 구체적인 코드를 생성해주는 방식이다.

다듬어줘봐

안녕하쇼 담임임

님 애가 시험을 망해서 놀라셨죠
근데 내 탓하려고 시동걸거같아서
말해두는데 난 숙제도 제대로 내주고
진도 따라서 스터디 플랜도 잘
짜줬다
근데 님 애가 안 쳐 한거임
학원 바꿀꺼면 머 뽀뽀인데
못바꾸잔아 걔 다음에 잘 보고싶으면
님도 애를 좀 잡아봐 숙제를 하게

물론입니다. 아래는 학부모에게 전달하기 적절하도록
부드럽고 전문적으로 다듬은 문장입니다:

안녕하세요, OO 학생 담임입니다.

이번 시험 결과로 많이 놀라셨을 것 같아 먼저
연락드립니다.

저 또한 안타까운 마음이 크며, 그동안 수업과 과제, 학습
계획 등은 체계적으로 잘 제공해 왔습니다.

다만, 학생이 과제 이행이나 복습 부분에서 조금 미흡했던
점이 있었던 것 같습니다.

보다 좋은 결과를 위해서는 학원과 가정에서 함께 관심을
갖고 지도를 이어가는 것이 중요하다고 생각합니다.

앞으로 더 나은 성과를 위해 노력하겠습니다.

학부모님께서도 지속적인 관심과 격려 부탁드립니다.
감사합니다.

<https://www.facebook.com/BaDMouth2/posts/%EC%9A%94%EC%A6%98-%EC%84%A0%EC%83%9D%EB%8B%98%EB%93%A4%EC%9D%B4-ai%EC%93%B0%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%9C%A0/1179060454252210/>

▶ 탄산음료 브랜드 시장 포지셔닝 전략



다음은 6개 탄산음료의 브랜드 이미지 시장 조사 결과이다.
현재 자사 제품(시원콜라)의 시장 포지셔닝을 파악하고, 알맞은 판매 전략을 수립하려면?

음료	청량감 있는	단맛	산미 있는	탄산 강한	부드러운	상쾌한	가벼운	힐링 타임	합계
 시원콜라	8	8	2	9	2	7	6	6	48
 맑은소다	10	6	4	7	4	7	9	7	54
 자몽쥬시	5	8	7	6	2	4	2	4	38
 허니코크	2	10	2	4	3	3	1	3	37
 버블탄산수	8	2	1	10	3	9	10	5	48
 솔잎사이다	10	1	2	4	1	8	3	6	35

편리한 AI, 안전하고 가치있게



책임감 있는 AI 사용

▶ 사용자 대화는 AI 학습에 사용될 수 있다

- 대다수 사용자가 AI와 진행한 채팅, 데이터는 모델을 훈련하고 개선하는데 사용된다.
- 몇몇 LLM은 학습 금지 옵션을 가지고 있으며, 학습 금지 시 AI 기능 저하를 경험할 수 있다.
- 제미나이 킵 액티비티 - <https://myactivity.google.com/product/gemini>

Gemini 앱 활동

활동 기록 보관

활동 기록을 유지하면 언제든지 중단한 부분부터 채팅을 이어 나갈 수 있으며, AI 모델을 비롯한 Google 서비스 개선에도 참여할 수 있습니다. 이 설정이 사용 중지되어 있어도 Google은 사용자에게 대답하고 Gemini를 안전하게 유지하기 위해 72시간 동안 채팅을 저장합니다.

☒ 사용

2023년 5월 11일부터 사용 설정되었습니다.

 18개월이 지난 활동 삭제

☐

오디오 및 Gemini Live 레코딩으로 Google 서비스를 개선하세요.

이 설정 [자세히 알아보기](#)

 Google은 사용자의 개인 정보를 보호하고 보안을 유지합니다. [내 활동 인증 관리](#)

데이터 제어

모두를 위한 모델 개선

모델 개선

모두를 위한 모델 개선

사용자님의 콘텐츠를 사용하여 모델을 훈련할 수 있도록 허용하면 사용자님과 ChatGPT를 사용하는 모든 이들에게 더 나은 ChatGPT로 성장합니다. 저희는 사용자님의 개인정보를 보호하기 위한 조치를 취하고 있습니다. [자세히 알아보기](#)

ChatGPT Business는 자동으로 훈련을 사용하지 않습니다.

완료

모두 삭제

병합

개인 워크스페이스의 데이터 병합

▶ 생성형 AI, 잊지 마세요!

법적 윤리적 규정을 반드시 준수해야 한다

- **개인 정보 보호:** 민감한 개인 정보 또는 업무상 기밀 데이터를 AI에 입력하지 않는다.
- **정확성 검증:** AI의 생성 결과물은 오류 또는 편향을 포함할 수 있으므로 세부 사항에 대한 검토와 확인이 필요하다.
- **저작권 준수:** 생성된 콘텐츠에 대한 법적 책임은 사용자가 진다는 점을 기억하고 저작권 문제 발생에 유의한다.
 - AI 훈련 공정 사용(fair use) : 앤스로픽과 메타 미국 법원에서 승소([source](#))
 - AI 생성물 저작권 보호 : 대한민국 저작권법상 '창작 주체'를 인간으로 전제하므로 AI 창작물은 저작권이 없다(2025.2월 기준)([source](#))
- **사회적 합의에 따른 윤리적 사용 :**
 - 원작과 유사성 : 명확한 법적 기준은 없으나 사회적 합의에 따라 원작의 권리를 해치는 것으로 인식되는 콘텐츠의 상업적 사용을 지양한다.
 - 다른 사람의 초상 및 저작물을 학습시켜 콘텐츠를 생성하지 않는다.
 - 차별적, 폭력적 콘텐츠 및 미풍양속을 해치는 부적절한 콘텐츠를 생성 및 공유하지 않는다.
 - AI를 활용하여 타인의 인지적 오류, 착각을 일으키는 허위 정보를 생성하지 않는다.

생성형 AI의 한계를 이해하고 확인한다.

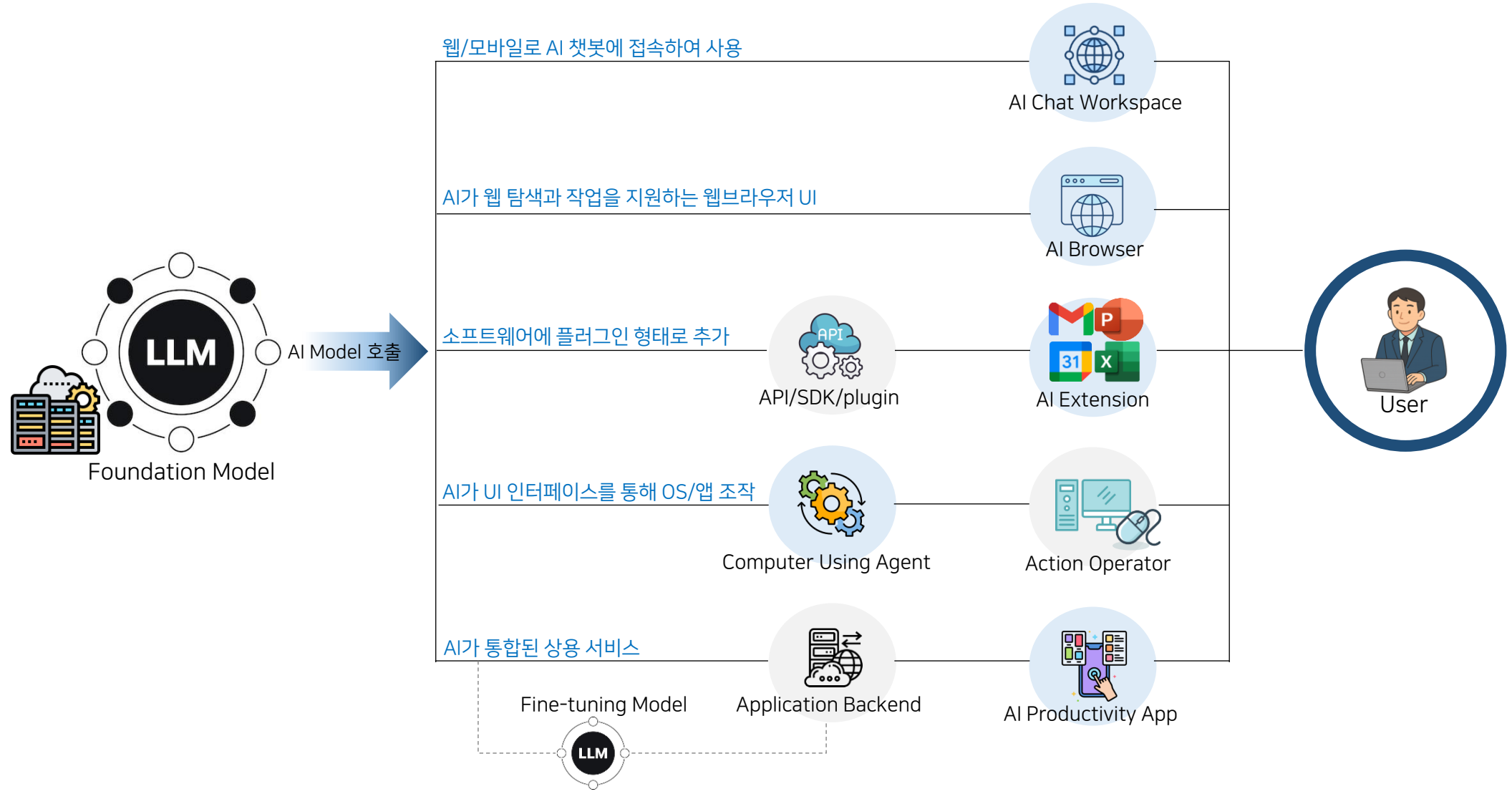
- **정확성 검증:** AI의 생성 결과물은 오류 또는 편향을 포함할 수 있으므로 맥락과 용도에 맞게 세부 사항을 검토 및 확인, 보완해야 한다.
- **보조 도구로 활용:** AI를 인간의 창의성과 판단력의 대체가 아닌 보조 도구로 활용해야 한다.

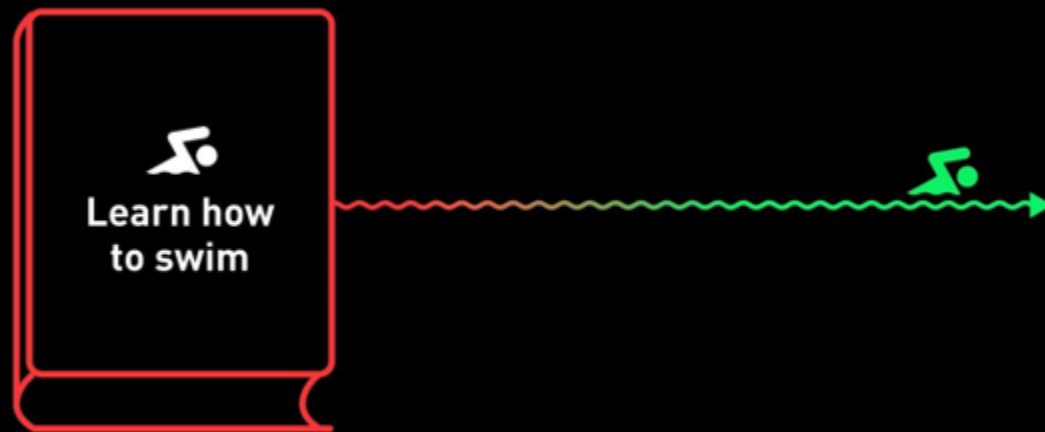
After Gen AI

The background is a dark blue gradient. It features several abstract geometric elements: a large, thin white circle centered behind the text; a smaller, solid light blue circle in the upper right; a dark blue circle in the top right corner; a grid of 16 small light blue dots in the middle right; and a small circle with diagonal hatching in the bottom left.

▶ AI Work Platform

- AI는 채팅, 브라우저, 앱, 확장 기능, 컴퓨터 에이전트 등 다양한 인터페이스로 사용되는 Work Platform으로 발전하고 있다.





Knowing is not enough, we must apply.
Willing is not enough, we must do.

THANK YOU



마소캠퍼스
이메일 문의
전화 문의

www.masocampus.com
biz@masocampus.com
02-6080-2022